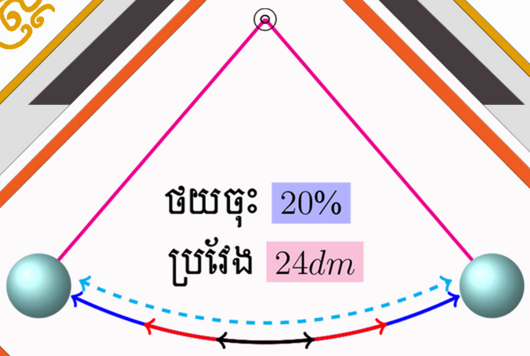
វិទ្យាល័យ ឧដុង្គ

សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ គណិតវិទ្យា

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ភាគ ១



ថ្នាក់ទី ១១

វិទ្យាសាស្ត្រពិត

រួមមាន៖

+មេរៀនសង្ខេប

+ឧទាហរណ៍គំរូ

+លំហាត់អនុវត្តន៍

ឈ្មោះសិស្ស................................

បង្រៀនដោយ ....

2026

មាតិកា

១ ស្វ៊ីតចំនួនពិត ទំព័រទី ១.
១.១ សញ្ញាណនៃស្វ៊ីតចំនួនពិត ១.
១.១.១ និយមន័យ ១.
១.១.២ តួទី n នៃស្វ៊ីត ៦.
១.២ អថេរភាពនៃស្វ៊ីត ៩.
១.២.១ ស្វ៊ីតកើន-ស្វ៊ីតចុះ ៩.
១.៣ ស្វ៊ីតទាល់ ១៤.
១.៣.១ ស្វ៊ីតទាល់លើ-ស្វ៊ីតទាល់ក្រោម ១៤.
២ ស្វ៊ីតនព្វន្ត ទំព័រទី ២៣.
២.១ សញ្ញាណនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ២៣.
២.២ តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ២៥.
២.៣ ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ៣៣.
២.៣.១ មធ្យមនព្វន្ត ៤៧.
២.៤ លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម ៥១.
៣ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ទំព័រទី ៥៣.
៣.១ សញ្ញាណនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ៥៣.
៣.២ តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ៥៥.
៣.២.១ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង ៦៣.
៣.៣ ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ៦៤.
៣.៣.១ មធ្យមធរណីមាត្រ ៧៣.
៣.៣.២ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្ត ៧៦.
៤ ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗ ទំព័រទី ៨០.
៤.១ របៀបគណនាផលបូក ៨០.
៤.១.១ រូបមន្តសំខាន់ៗ ៨០.
៤.២ និមិត្តសញ្ញា $\sum$ សំរាប់ផលបូកនៃស្វ៊ីត ៩០.
៤.២.១ សញ្ញាណ $\sum$ ស៊ិចម៉ា ៩០.
៤.២.២ រូបមន្តផលបូកស្វ៊ីតសំខាន់ៗ ៩២.
៤.២.៣ ផលបូកមានលក្ខណៈ ៩២.
៤.៣ របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងតួនៃស្វ៊ីត ៩៨.
៤.៣.១ ផលសងតួលំដាប់ទី 1 ៩៨.
៤.៣.២ ផលសងតួលំដាប់ទី 2 ១០៣.

CONTENTS

៥ **ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត** ទំព័រទី ១០៦.

៥.១ កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ ១០៦.

៥.១.១ ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+1} = a \cdot a_n + b$ ១០៦.

៥.១.២ ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+1} = a \cdot a_n + bn + c$ ១០៨.

៥.១.៣ ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+2} = a \cdot a_{n+1} + ba_n$ ១១០.

៥.១.៤ ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n ១១២.

៦ **វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** ទំព័រទី ១១៤.

៦.១ គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា ១១៤.

៧ **អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល** ទំព័រទី ១២០.

៧.១ លក្ខណៈ និងរូបមន្តអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១២០.

៧.១.១ រូបមន្តសំខាន់ៗ ១២០.

៧.១.២ ឫសទី n ១២០.

៧.២ ក្រាបអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១២៥.

៧.២.១ លក្ខណៈក្រាបអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១២៥.

៧.២.២ សង់ក្រាប ១២៥.

៧.៣ សមីការ និងវិសមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១២៩.

៧.៣.១ សមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១២៩.

៧.៣.២ វិសមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១៥៧.

៧.៣.៣ អនុវត្តន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ១៦២.

៨ **អនុគមន៍លោការីត** ទំព័រទី ១៦៥.

៨.១ អនុគមន៍ច្រាស ១៦៥.

៨.២ អនុគមន៍លោការីត ១៦៥.

៨.២.១ រូបមន្តអនុគមន៍លោការីត ១៦៧.

៨.២.២ ក្រាបអនុគមន៍លោការីត ១៧៣.

៨.៣ សមីការ និងវិសមីការលោការីត ១៧៦.

៨.៣.១ សមីការលោការីត ១៧៦.

៨.៣.២ វិសមីការលោការីត ១៨៣.

មេរៀនទី

១ ស្វ៊ីតចំនួនពិត

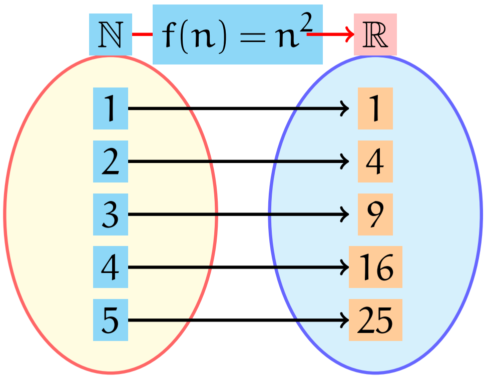
១.១ សញ្ញាណនៃស្វ៊ីតចំនួនពិត

ឧទាហរណ៍គំរូ :

១. គេមានចំនួនគត់ការេប្រាកដ $1,4,9,16,25,\dots$

២. គេមានលំដាប់នៃចំនួន $0,2,5,7,9,23,34\dots\dots$

៣. គេមានលំដាប់នៃចំនួន $-2,\frac{1}{2},e,0.25,\pi,\sqrt{5}\ \dots$



១.១.១ និយមន័យ

និយមន័យ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។ គេសរសេរ $f:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{R}$

$$n\longmapsto f(n)$$

ប្រើអក្សរ a_1 , a_2 , a_3 , … , a_n តាងឱ្យតួស្វ៊ីត a_n ដែល a_1 ជាតួទី១ a_2 ជាតួទី២ $\cdots$ a_n ជាតួទី n គេកំណត់តាង $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ឬ $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្វ៊ីត (a_n) ដែល $n=1,2,3,4,\cdots$ ។

ក្នុងករណី $n=0,1,2,3,\cdots$ នោះស្វ៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ផ្តើមពីតួ a_0 , a_1 , $a_2,\cdots$ ។

សម្គាល់ :

១. គេអាចតាងស្វ៊ីតដោយអក្សរតូច ដូចជា (a_n) , (b_n) , (c_n) , … (v_n) , $(w_n)\dots$ ។

២. ស្វ៊ីតរាប់អស់ ជាស្វ៊ីតដែលអាចកំណត់ចំនួនតួ និងស្គាល់ចំនួនតួចុងក្រោយបាន ។

៣. ស្វ៊ីតអនន្តតួ ជាស្វ៊ីតដែលគេមិនអាចកំណត់ចំនួនតួវាបាន ។

ឧទាហរណ៍គំរូ : ចូរសរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $2,4,6,8,$ 10 , 12 , 14

២ $30,25,20,15,$ 10 , 5 , 0

៣ $1,2,4,8,$ 16 , 32 , 64

៤ $2,3,5,8,$ 12 , 17 , 23

លំហាត់ទី ១ ចូរសរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $0, 3, 6, 9, \ldots, \ldots, \ldots$

២ $10, 6, 2, -2, \ldots, \ldots, \ldots$

៣ $1, 6, 9, 27, \ldots, \ldots, \ldots$

៤ $3, 6, 12, 24, \ldots, \ldots, \ldots$

៥ $1, 3, 6, 10, \ldots, \ldots, \ldots$

៦ $2, 5, 10, 17, \ldots, \ldots, \ldots$

៧ $10, 7, 3, -2, \ldots, \ldots, \ldots$

៨ $0, 1, 3, 4, 6, \ldots, \ldots, \ldots$

ដំណោះស្រាយទី ១

លំហាត់ទី ២ ចូរសរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $3, 6, 11, 18, \ldots, \ldots, \ldots$

២ $12, 15, 21, 30, \ldots, \ldots, \ldots$

៣ $12, 10, 11, 9, 10, \ldots, \ldots, \ldots$

៤ $0, 2, 5, 7, 10, \ldots, \ldots, \ldots$

៥ $50, 45, 44, 39, 38, \ldots, \ldots, \ldots$

៦ $1, 2, 6, 15, 31, \ldots, \ldots, \ldots$

៧ $1, 3, 7, 15, \ldots, \ldots, \ldots$

៨ $0, 1, 9, 36, \ldots, \ldots, \ldots$

៩ $1, 2, 4, 15, \ldots, \ldots, \ldots$

១០ $6, 12, 24, 48, \ldots, \ldots, \ldots$

ដំណោះស្រាយទី ២

លំហាត់ទី ៣ ចូរសរសេរបីតួបន្តទៀតនៃស្វីតខាងក្រោម៖

១ $\frac{1}{1}, \frac{3}{5}, \frac{5}{9}, \frac{7}{13}, \ldots\ldots, \ldots\ldots, \ldots\ldots$

២ $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{8}{9}, \ldots\ldots, \ldots\ldots, \ldots\ldots$

៣ $\frac{1}{2}, \frac{2}{6}, \frac{3}{12}, \frac{4}{20}, \ldots\ldots, \ldots\ldots, \ldots\ldots$

៤ $\frac{2}{3}, \frac{4}{15}, \frac{8}{35}, \frac{16}{56}, \ldots\ldots, \ldots\ldots, \ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៣

ឧទាហរណ៍គំរូ : សរសេរតួតគ្នានៃស្វីតរាប់អស់ខាងក្រោម៖

១ $a_n = \frac{n}{n+1}$ ចំពោះ $1 \leqslant n \leqslant 4$

២ $b_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ ចំពោះ $1 \leqslant n < 5$

៣ $u_n = n - \frac{1}{n^2}$ ចំពោះ $0 < n \leqslant 4$

៤ $v_n = (-1)^n (n-2)^2$ ចំពោះ $1 < n < 5$

ដំណោះស្រាយ

១ $a_n = \frac{n}{n+1}$ ចំពោះ $1 \leqslant n \leqslant 4$

$\cdot\ a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ $\qquad \cdot\ a_2 = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$

$\cdot\ a_3 = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4}$ $\qquad \cdot\ a_4 = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}$

ដូចនេះ : $(a_n)\ :\ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$

២ $b_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ ចំពោះ $1 \leqslant n < 5$

$\cdot\ b_1 = 1 + \frac{1}{1^2} = 1 + 1 = 2$ $\qquad \cdot\ b_2 = 1 + \frac{1}{2^2} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

$\cdot\ b_3 = 1 + \frac{1}{3^2} = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$ $\qquad \cdot\ b_4 = 1 + \frac{1}{4^2} = 1 + \frac{1}{16} = \frac{17}{16}$

ដូចនេះ : $(b_n)\ :\ 2, \frac{5}{4}, \frac{10}{9}, \frac{17}{16}$

៣ $u_n = n - \frac{1}{n^2}$ ចំពោះ $0 < n \leqslant 4$

$\cdot\ u_1 = 1 - \frac{1}{1^2} = 1 - 1 = 0$ $\qquad \cdot u_2 = 2 - \frac{1}{2^2} = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

$\cdot u_3 = 3 - \frac{1}{3^2} = 3 - \frac{1}{9} = \frac{28}{9}$ $\cdot u_4 = 4 - \frac{1}{4^2} = 4 - \frac{1}{16} = \frac{63}{16}$

ដូចនេះ : $(v_n)\ :\ 0, \frac{7}{4}, \frac{28}{9}, \frac{63}{16}$

៤ $v_n = (-1)^n(n-2)^2$ ចំពោះ $1 < n < 6$

$\cdot\ v_2 = (-1)^2(2-2)^2 = (1)(0)^2 = (1)(0) = 0$

$\cdot\ v_3 = (-1)^3(3-2)^2 = (-1)(1)^2 = (-1)(1) = -1$

$\cdot\ v_4 = (-1)^4(4-2)^2 = (1)(2)^2 = (1)(4) = 4$

$\cdot\ v_5 = (-1)^5(5-2)^2 = (-1)(3)^2 = (-1)(9) = -9$

ដូចនេះ : $(v_n)\ :\ 0, -1, 4, -9$

លំ ហាត់ទី ៤ សរសេរតួតគ្នានៃស្វ៊ីត រាប់អស់ខាងក្រោម៖

១ $a_n = \frac{2n}{n+1}$ ចំពោះ $1 \le n \le 4$

២ $w_n = n + \frac{1}{n^2}$ ចំពោះ $1 \le n \le 5$

៣ $a_n = 3 - \frac{1}{n^2}$ ចំពោះ $0 < n \le 4$

៤ $a_n = \frac{(-1)^n}{n} + 2n$ ចំពោះ $1 \le n \le 5$

៥ $a_n = (2)^{-n+2}$ ចំពោះ $1 \le n \le 5$

៦ $b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$, ចំពោះ $0 \le n < 4$

៧ $v_n = (-1)^n(n+1)^2$ ចំពោះ $1 \le n < 6$

៨ $a_n = \frac{n!}{2^n}$, ចំពោះ $1 \le n \le 4$

ដំ ណោះស្រាយទី ៤

លំហាត់ទី ៥ សរសេរតួតគ្នានៃស៊្វីត រាប់អស់ខាងក្រោម៖

១ $a_n=\dfrac{2026\pi}{n}$ ចំពោះ $1\le n\le 4$

២ $w_n=\dfrac{e^n}{n^2+3n-4}$ ចំពោះ $2\le n\le 4$

៣ $a_n=\dfrac{n^3+2n^2-1}{n^2+1}$ ចំពោះ $2\le n\le 5$

៤ $a_n=\sqrt{n^2+1}-n$ ចំពោះ $0\le n<5$

៥ $a_n=(-1)^n+\cos\pi n$, $1\le n<5$

៦ $b_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, ចំពោះ $1\le n<5$

៧ $v_n=(n\sqrt{n})^{n+1}$ ចំពោះ $1\le n\le 4$

ដំណោះស្រាយទី ៥

១.១.២ តួទី n នៃស្វ៊ីត

វិធីសាស្រ្ត

បើគេស្គាល់តួដំបូង និងតួបន្តបន្ទាប់នៃស្វ៊ីត គេអាចសរសេររូបមន្តតួទី n តាមរយៈការមើលលំនាំគំរូ ៖

១ តាងតួនៃស្វ៊ីតដោយ a_1 , a_2 , a_3 , ...

២ សរសេរតម្លៃនៃស្វ៊ីតឲ្យទាក់ទងនឹងមេគុណ និងសន្ទស្សន៍នៃស្វ៊ីត

៣ មើលតាមលំនាំគម្រូដើម្បីកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត ។

ឧទាហរណ៍គំរូ :

ក កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) : $3 , 5 , 7 , 9 , \ldots$

គេសង្កេតឃើញថា
$$a_1 = 3 = 2\times1+1$$
$$a_2 = 5 = 2\times2+1$$
$$a_3 = 7 = 2\times3+1$$
$$\vdots$$
$$a_n = 2n+1$$

ដូចនេះ : តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) គឺ $a_n = 2n+1$

២ កំណត់តួទី n នៃស៊្វីត (a_n) : $2\ ,\ 5\ ,\ 10\ ,\ 17\ ,\ldots$

គេសង្កេតឃើញថា $a_1 = 2 = 1^2 + 1$

$$a_2 = 5 = 2^2 + 1$$

$$a_3 = 10 = 3^2 + 1$$

$$a_4 = 17 = 4^2 + 1$$

$$\vdots$$

$$a_n = n^2 + 1$$

ដូចនេះ : តួទី n នៃស៊្វីត (a_n) គឺ $a_n = n^2 + 1$

លំហាត់ទី ៦ កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស៊្វីតខាងក្រោម៖

១ $(a_n)\ :\ 2, 5, 8, 11, \ldots\ldots\ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ 5, 7, 9, 11, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៣ $(a_n)\ :\ 16, 13, 10, 7, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៤ $(a_n)\ :\ 3, 0, -3, -6, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៥ $(a_n)\ :\ 2, 4, 8, 16, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៦ $(a_n)\ :\ 1, 4, 9, 16, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៧ $(a_n)\ :\ 1, 3, 9, 27, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៨ $(a_n)\ :\ 2, 6, 18, 54, \ldots\ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៦

លំហាត់ទី ៧ កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $(a_n)\ :\ -2, 2, -2, 2, \ldots\ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots\ldots\ldots$

៣ $(a_n)\ :\ \frac{1}{4}, \frac{3}{9}, \frac{5}{16}, \frac{7}{25}, \ldots\ldots$

៤ $(a_n)\ :\ \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \frac{16}{81}, \ldots\ldots$

៥ $(a_n)\ :\ 9, 99, 999, 9999, \ldots\ldots$

៦ $(a_n)\ :\ 2, 22, 222, 2222, \ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៧

១.២ អថេរភាពនៃស្វ៊ីត

១.២.១ ស្វ៊ីតកើន-ស្វ៊ីតចុះ

ជាទូទៅ

- បើស្វ៊ីត (a_n) មានតួ $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n < a_{n+1} < \ldots$ នោះគេថាស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន
- បើស្វ៊ីត (a_n)មានតួ $a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n > a_{n+1} > \ldots$ នោះគេថាស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ
- ✓ ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន កាលណា (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន ឬ ចុះ ។

របៀបបង្ហាញស្វ៊ីតកើន ឬ ចុះ

- កំណត់តួទី a_{n+1} គណនា $a_{n+1} - a_n$ ឬ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$

○ បើ $a_{n+1} - a_n > 0$ ឬ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន ។

○ បើ $a_{n+1} - a_n < 0$ ឬ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។

សម្គាល់ : បើ $a_{n+1} - a_n = 0$ ឬ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ នោះ (a_n) ជាស្វ៊ីតថេរ ។

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញស្វ៊ីតខាងក្រោមជាស្វ៊ីតកើន ឬ ចុះ

១ $a_n = 2n - 4$

២ $a_n = 10 - 4n$

៣ $a_n = \dfrac{n+1}{n}$

៤ $a_n = \sqrt{n}$

ដំណោះស្រាយ

១ $a_n = 2n - 4$

· $a_n = 2n - 4 \Rightarrow a_{n+1} = 2(n+1) - 4 = 2n + 2 - 4 = 2n - 2$

○ $a_{n+1} - a_n = 2n - 2 - (2n - 4) = 2n - 2 - 2n + 4 = 2 > 0$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតកើន ។

២ $a_n = 10 - 4n$

· $a_n = 10 - 4n \Rightarrow a_{n+1} = 10 - 4(n+1) = 10 - 4n - 4 = -4n + 6$

○ $a_{n+1} - a_n = -4n + 6 - (10 - 4n) = -4n + 6 - 10 + 4n = -4 < 0$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។

៣ $a_n = \dfrac{n+1}{n}$

· $a_n = \dfrac{n+1}{n} \Rightarrow a_{n+1} = \dfrac{n+1+1}{n+1} = \dfrac{n+2}{n+1}$

○ $a_{n+1} - a_n = \dfrac{n+2}{n+1} - \dfrac{n+1}{n} = \dfrac{n^2 + 2n - n^2 - 2n - 1}{n(n+1)} = -\dfrac{1}{n(n+1)} < 0$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។

៤ $a_n = \sqrt{n}$

១.២ អថេរភាពនៃស្វីត

$\cdot\ a_n = \sqrt{n} \Rightarrow a_{n+1} = \sqrt{n+1}$

$\circ\ \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\dfrac{n+1}{n}} = \sqrt{1+\dfrac{1}{n}} > 1\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វីតកើន ។

លំហាត់ទី ៨ សិក្សាភាពកើន ចុះនៃស្វីតខាងក្រោម៖

១ $a_n = 3n+1$	៤ $a_n = \dfrac{3n}{2}+3$	៧ $a_n = n^2+1$
២ $a_n = 4n-5$	៥ $a_n = -2n+5$	៨ $a_n = \dfrac{3}{n}$
៣ $a_n = \dfrac{1}{2}n-2$	៦ $a_n = 12-2n$	៩ $a_n = \dfrac{2}{n+1}$

ដំណោះស្រាយទី ៨

លំហាត់ទី ៩ សិក្សាភាពកើន ចុះនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

២ $a_n = \dfrac{2n}{n+2}$

៣ $a_n = \dfrac{3-n}{n+1}$

៤ $a_n = 2^{2n-1}$

៥ $a_n = 4^{2n-1}$

៦ $a_n = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}$

៧ $a_n = \left(\dfrac{4}{3}\right)^{n-1}$

៨ $a_n = \left(\dfrac{5}{2}\right)^{-2n+3}$

៩ $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

១០ $a_n = \dfrac{n!}{n+1}$

ដំណោះស្រាយទី ៩

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញថាស្វីត $u_n = n^2 - 4n + 3$ ជាស្វីតមិនម៉ូណូតូន

ដំណោះស្រាយ

មាន $u_n = n^2 - 4n + 3$

- $u_1 = 1^2 - 4 \times 1 + 3 = 0$
- $u_2 = 2^2 - 4 \times 2 + 3 = -1$
- $u_3 = 3^2 - 4 \times 3 + 3 = 0$
- $u_4 = 4^2 - 4 \times 4 + 3 = 3$

....

....

....

ពិនិត្យ $u_1 > u_2 < u_3 < u_4$..........

ដូចនេះ : (u_n) ជាស្វីតមិនម៉ូណូតូន ។

លំហាត់ទី ១០ បញ្ជាក់បណ្ដាលស្វីតខាងក្រោមណាខ្លះជាស្វីតម៉ូណូតូន ឬមិនស្វីតម៉ូណូតូន

១ $a_n = \sqrt[n]{4}$

២ $a_n = \sqrt{n}$

៣ $a_n = \dfrac{n!}{2^n}$

៤ $a_n = n^2 - 6n + 5$

៥ $a_n = n^2 + n + 1$

៦ $a_n = \dfrac{(n+1)!}{3^n}$

៧ $a_n = (2n-1)(-1)^n$

៨ $a_n = \dfrac{n+2}{2^n}$

៩ $a_n = (n-3)^2$

១០ $a_n = \dfrac{n^2 - 3n + 2}{n+1}$

ដំណោះស្រាយទី ១០

១.៣ ស្វ៊ីតទាល់

១.៣.១ ស្វ៊ីតទាល់លើ-ស្វ៊ីតទាល់ក្រោម

១ ស្វ៊ីតទាល់លើ

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេអោយស្វ៊ីត(a_n) កំណត់ដោយ (a_n) : $2,1,0,-1,-2,-3,\dots$

គេឃើញថា $a_1=2 > a_2=1 > a_3=0>\dots$ ។

គេថាស្វ៊ីតនេះជាស្វ៊ីតទាល់លើ ។ ចំនួន 2 ហៅថាគោលលើនៃស្វ៊ីត ។

២ ស្វ៊ីតទាល់ក្រោម

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេអោយស្វ៊ីត(a_n) កំណត់ដោយ (a_n) : $2,4,6,8,\dots$

គេឃើញថា $a_1=2<a_2=4<a_3=6<a_4=8<\dots$ ។

គេថាស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោម ដែល 2 ជាគោលក្រោមនៃស្វ៊ីត។

ជាទូទៅ

- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់លើ មានចំនួនពិត M ដែល $a_n\leqslant M$, $\forall n\in\mathbb{N}$ ហើយ M ជាគោលលើ
- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោមមានចំនួនពិត m ដែល $a_n\geqslant m$, $\forall n\in\mathbb{N}$ ហើយ m ជាគោលក្រោម
- ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់លុះត្រាតែស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់លើផង ទាល់ក្រោមផង ដែល $m\leqslant a_n\leqslant M$

• របៀបបង្ហាញ (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ និងរកតម្លៃគោលលើ និងគោលក្រោម យើងមាន $a_n=f(n)$ គណនា
$a_1=f(1)$, $a_2=f(2)$, $a_3=f(3)$,......, $\lim\limits_{n\to+\infty}f(n)$
ដែល $m=a_1$, $M=\lim\limits_{n\to+\infty}f(n)$ ឬ $m=\lim\limits_{n\to+\infty}f(n)$, $M=a_1$ (តូចគោលក្រោម ធំគោលលើ) ។

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញថាស្វ៊ីត $u_n=4-3\times2^n$ ជាស្វ៊ីតទាល់លើ រួចបញ្ជាក់គោលលើរបស់វាផង

ដំណោះស្រាយ

មាន $u_n=4-3\times2^n$

$\forall n\in\mathbb{N}$, $n\geqslant1$

$2^n\geqslant2^1=2$ $\quad\times(-3)$

$-3\times2^n\leqslant-6$ $\quad(+4)$

$4-3\times2^n\leqslant-6+4$

$u_n\leqslant-2$

ដូចនេះ : (u_n) ជាស្វ៊ីតទាល់លើ ។ មានគោលលើ $M=-2$

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញថាស្វ៊ីត $a_n=3(n+1)^2-4$ ជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោម រួចបញ្ជាក់គោលក្រោមរបស់វាផង

ដំណោះស្រាយ

មាន $a_n=3(n+1)^2-4$

$\forall n\in\mathbb{N}$, $n\geqslant1$

$n+1 \geqslant 1+1=2$

$(n+1)^2 \geqslant 2^2=4$

$3(n+1)^2 \geqslant 4\cdot 3=12$

$3(n+1)^2-4 \geqslant 12-4$

$a_n \geqslant 8$ ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោម ។ មានគោលក្រោម $m=8$

លំហាត់ទី ១១ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់លើ និងបញ្ជាក់គោលលើរបស់វា ៖

១ $a_n=-2n+2$

២ $a_n=7-3n$

៣ $a_n=10-5n$

៤ $a_n=-\frac{1}{2}n+6$

៥ $a_n=-n^2+1$

៦ $a_n=2-3n^2$

៧ $a_n=3-(n+1)^2$

៨ $a_n=-2(n+1)^2+5$

៩ $a_n=10-4(n+2)^2$

ដំណោះស្រាយទី ១១

លំហាត់ទី ១២ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វីតទាល់លើ និងបញ្ជាក់គោលលើរបស់វា ៖

១ $a_n = \dfrac{2}{n}$

២ $a_n = \dfrac{2}{n+2}$

៣ $a_n = \dfrac{2}{(n+1)^2}$

៤ $a_n = \dfrac{3}{n^2+1}$

៥ $a_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$

៦ $a_n = 4 - 3 \cdot 2^n$

៧ $a_n = 10 - 5 \times 2^{n+1}$

៨ $a_n = \dfrac{2^n}{3^n}$

៩ $a_n = \dfrac{3^{n+1}}{4^n}$

ដំណោះស្រាយទី ១២

លំហាត់ទី ១៣ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វីតទាល់ក្រោម និងបញ្ជាក់គោលក្រោមរបស់វា ៖

១ $a_n = 2n+2$

២ $a_n = \frac{3}{4}n - 3$

៣ $a_n = 5n^2 - 4$

៤ $a_n = (n+1)^2 - n^2$

៥ $a_n = 7 \cdot 2^n - 1$

៦ $a_n = n^2 + 2^n$

៧ $a_n = 2^{n+1} + 3^n$

៨ $a_n = (n+1)2^n$

៩ $a_n = \frac{4^n}{2^{n+1}}$

ដំណោះស្រាយទី ១៣

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញថាស្វ៊ីត $a_n = \dfrac{n}{2n+1}$ ជាស្វ៊ីត ទាល់ រួចបញ្ជាក់គោលក្រោម និង លើ របស់វាផង

ដំណោះស្រាយ

យើងមាន $a_n = \dfrac{n}{2n+1}$

· $a_1 = \dfrac{1}{2\cdot1+1} = \dfrac{1}{3} = 0.33$

· $a_2 = \dfrac{2}{2\cdot2+1} = \dfrac{2}{5} = 0.40$

· $a_3 = \dfrac{3}{2\cdot3+1} = \dfrac{3}{7} = 0.42$

· $a_4 = \dfrac{4}{2\cdot4+1} = \dfrac{4}{9} = 0.44$

....

....

$a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{2n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n(2+1/n)} = \dfrac{1}{2}$, ដោយ $\dfrac{1}{n} = 0$, $n \to \infty$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ដែល $\dfrac{1}{3} \leqslant a_n \leqslant \dfrac{1}{2}$ មាន $m = \dfrac{1}{3}$ និង $M = \dfrac{1}{2}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញស្វ៊ីត $u_n=\sqrt{n!}-\sqrt{n!+3}$ ជាស្វ៊ីតទាល់បញ្ញាក់គោលក្រោម និង លើ របស់វាផង

ដំណោះស្រាយ

· $u_1=\sqrt{1!}-\sqrt{1!+3}=1-\sqrt{4}=-1$

· $u_2=\sqrt{2!}-\sqrt{2!+3}=\sqrt{2}-\sqrt{5}$

· $u_3=\sqrt{3!}-\sqrt{3!+3}=\sqrt{6}-3$

....

....

....

$u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n!}-\sqrt{n!+3}\right)$ រាង $\infty-\infty$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n!}^2-\sqrt{n!+3}^2}{\sqrt{n!}+\sqrt{n!+3}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!-n!-3}{\sqrt{n!}+\sqrt{n!+3}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{-3}{\sqrt{n!+\sqrt{n!+3}}}=0$$

ដូចនេះ : (u_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ដែល$-1\leqslant u_n\leqslant 0$ ដែល $m=-1$, $M=0$ ។

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញស្វ៊ីត $a_n=3\cos\frac{n\pi}{5}+2\sin\frac{2n\pi}{3}$ ជាស្វ៊ីតទាល់បញ្ញាក់គោលក្រោម និង លើ

ដំណោះស្រាយ

· $a_n=3\cos\frac{n\pi}{5}+2\sin\frac{2n\pi}{3}$

○ $-1\leqslant\cos\frac{n\pi}{5}\leqslant 1$ គុណ 3

$-3\leqslant\cos\frac{n\pi}{5}\leqslant 3$ 1

○ $-1\leqslant\sin\frac{2n\pi}{3}\leqslant 1$ គុណ 2

$-2\leqslant\sin\frac{2n\pi}{3}\leqslant 2$ 2

1 + 2 : $-3-2\leqslant 3\cos\frac{n\pi}{5}+2\sin\frac{2n\pi}{3}\leqslant 3+2$

$-5\leqslant a_n\leqslant 5$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ដែល $-5\leqslant a_n\leqslant 5$ មាន $m=-5$ និង $M=5$ ។

លំ ហាត់ទី ១៤ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ និងបញ្ញាក់គោល ក្រោម និង គោលលើ របស់វា ៖

១ $a_n=\frac{2n+1}{n+1}$

២ $a_n=\frac{3n+2}{2n+1}$

៣ $a_n=\frac{n+1}{4n+3}$

៤ $a_n=\frac{3n^2+2}{2n^2+1}$

៥ $a_n=\frac{2n^2-n}{n^2+1}$

៦ $a_n=\frac{2n^2-n+1}{n^2+n+1}$

៧ $a_n=\frac{\sqrt{4n^2-3}}{4n+1}$

៨ $a_n=\frac{2n+1}{\sqrt{n^2+3n}}$

៩ $a_n=\frac{\sqrt{n^2+3}-n}{n+2}$

ដំណោះស្រាយទី ១៤

លំហាត់ទី ១៥ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ និងបញ្ជាក់គោល ក្រោម និង គោលលើ របស់វា ៖

១ $a_n = \dfrac{4}{(n+1)!}$

២ $a_n = \dfrac{2^n - n}{2^n + 3}$

៣ $a_n = \dfrac{2^n + 5}{n! + n}$

៤ $a_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

៥ $a_n = \dfrac{2}{\sqrt{n^2 + 8n} - n}$

៦ $a_n = \sqrt{n!} - \sqrt{n! + 1}$

ដំណោះស្រាយទី ១៥

លំហាត់ទី ១៦ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតទាល់ និងបញ្ជាក់គោល ក្រោម និង គោលលើ របស់វា ៖

១ $a_n = 4\cos\dfrac{n\pi}{4} + 9\sin\dfrac{n\pi}{5}$

២ $a_n = 2\cos\dfrac{n\pi}{2} + 7\sin^2\dfrac{n\pi}{3}$

៣ $a_n = \dfrac{4}{2 + 3\cos^2\dfrac{n\pi}{5}}$

៤ $a_n = \dfrac{8}{7 + 3\cos^2\dfrac{n\pi}{3}}$

៥ $a_n = \dfrac{21}{3 + 4\sin^2\dfrac{n\pi}{10}}$

៦ $a_n = \dfrac{20}{7 + 2\cos^2\dfrac{n\pi}{6}}$

ដំណោះស្រាយទី ១៦

មេរៀនទី២

២ ស្វ៊ីតនព្វន្ត

២.១ សញ្ញាណនៃស៊្វីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍គំរូ : ពិនិត្យស្វ៊ីត (a_n) ដែល a_n : $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$ ។

គេបាន $a_1 = 1$, $a_2 = 3 = 1 + 2 = a_1 + 2$

$a_3 = 5 = 3 + 2 = a_2 + 2$

$a_4 = 7 = 5 + 2 = a_3 + 2$

$\vdots$

$a_n = a_{n-1} + 2$

តួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើតួមុនបន្ទាប់ + ចំនួនថេរស្មើនឹង 2 ។

○ ចំនួនថេរ 2 ហៅថាផលសងរួម ឬ ផលសងដំណើរ ។

○ ស្វ៊ីត (a_n) : $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតនព្វន្ត

និយមន័យ

○ ស្វ៊ីតនព្វន្ត គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ d

✓ ផលសងរួមនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត d កំណត់ដោយ $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \cdots = a_{n+1} - a_n$

សម្គាល់ : ករណីស្គាល់ a_p និង a_q មិនជាប់លំដាប់គ្នាយើងបាន៖ $d = \dfrac{a_p - a_q}{p - q}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញស្វ៊ីត (a_n) : $-3, -1, 1, 3, 5, \ldots\ldots\ldots\ldots$ និង $u_n = 3n - 2$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត

ដំណោះស្រាយ

○ (a_n) : $-3, -1, 1, 3, 5, \ldots\ldots\ldots\ldots$

$d = -1 - (-3) = 1 - (-1) = 3 - 1 = 5 - 3$

$= 2 = 2 = 2 = 2$ ថេរ

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត

○ $u_n = 3n - 2$

$\Rightarrow u_{n+1} = 3(n+1) - 2 = 3n + 3 - 2 = 3n + 1$

$\cdot\ u_{n+1} - u_n = 3n + 1 - (3n - 2) = 3n + 1 - 3n + 2 = 3$ ថេរ

ដូចនេះ : (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត

លំហាត់ទី ១៧ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ៖

១ (a_n) : $1, 4, 7, 10, \dots$

២ (a_n) : $98, 96, 94, 92, \dots$

៣ (a_n) : $-3, 0, 3, 6, \dots$

៤ (a_n) : $-12, -15, -18, -21, \dots$

៥ (a_n) : $\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, \frac{13}{2}, \dots$

៦ (a_n) : $\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, \dots$

៧ (a_n) : $\frac{5}{4}, 2, \frac{11}{4}, \frac{7}{2}, \dots$

៨ $a_n = 5n - 3$

៩ $a_n = 2 - 4n$

១០ $a_n = \sqrt{3}n - 2$

ដំណោះស្រាយទី ១៧

២.២ តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍គំរូ : ពិនិត្យស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $2,4,6,8,10\ldots$ ។ មាន $a_1=2$ និង $d=2$ ។

គេបាន $a_1=2$, $a_2=4=2+2=a_1+d$

$a_3=6=2+2\times 2=a_2+2d$

$a_4=8=2+3d$

$a_5=10=2+4d$

$\vdots$

$a_n=a_1+(n-1)d$

ជាទូទៅ

(a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម d នោះតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្តកំណត់ដោយ៖

- $a_n=a_1+(n-1)d$ ស្គាល់តួទី១
- $a_n=a_p+(n-p)d$ ស្គាល់តួទី p
- $a_n=a_o+nd$ ស្គាល់តួទី សូន្យ

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $3,7,11,15,19,\ldots\ldots\ldots$ កំណត់តួទី n

ដំណោះស្រាយ

- កំណត់តួទី n

$\cdot\ a_n=a_1+(n-1)d$, $a_1=3$, $d=7-3=4$

$\Rightarrow a_n=3+(n-1)\cdot 4=3+4n-4=4n-1$

ដូចនេះ : $a_n=4n-1$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) ដោយស្គាល់ $a_2=1$ និង $a_7=-9$ កំណត់តួទី n

ដំណោះស្រាយ

- កំណត់តួទី n

មាន $a_2=1$, $a_7=-9\Rightarrow d=\dfrac{a_7-a_2}{7-2}=\dfrac{-9-1}{5}=-2$

$\circ\ a_n=a_p+(n-p)d=a_2+(n-2)(d)$

$=1+(n-2)(-2)=1-2n+4=-2n+5$

ដូចនេះ : $a_n=-2n+5$

លំហាត់ទី ១៨ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម ៖

១ (a_n) : $1,4,7,10,\ldots\ldots\ldots$

២ (a_n) : $0,2,4,6,\ldots\ldots\ldots\ldots$

៣ (a_n) : $-1,1,3,5,\ldots\ldots\ldots$

៤ (a_n) : $4,1,-2,-5,\ldots\ldots$

៥ (a_n) : $-3,0,3,6,\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

៦ (a_n) : $-10,-5,0,5,\ldots\ldots\ldots\ldots$

៧ (a_n) : $100,95,90,85,\ldots\ldots\ldots$

៨ (a_n) : $\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{2},\dfrac{9}{2},\dfrac{13}{2},\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ១៨

លំហាត់ទី ១៩

១ គេមានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដឹងថា ៖ $a_5 = 14$, $a_8 = 23$ ។ កំណត់ទី n និងតួទី 43

២ គេមានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដឹងថា ៖ $a_4 = 23$, $a_8 = 51$ ។ កំណត់ទី n និងតួទី 50

៣ គេមានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដឹងថា ៖ $a_5 = -38$, $a_9 = -78$ ។ កំណត់ទី n និងតួទី 52

៤ គេមានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដឹងថា ៖ $a_2 = \frac{7}{2}$, $a_{12} = 11$ ។ កំណត់ទី n និងតួទី 48

ដំណោះស្រាយទី ១៩

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $1,3,5,7,..........,39$ កំណត់តួទី n និងចំនួនតួនៃស្វ៊ីត

ដំណោះស្រាយ

- កំណត់តួទី n និងចំនួនតួ

○ $a_n = a_1 + (n-1)d$, $a_1 = 1$, $d = 3-1 = 2$

$\Rightarrow a_n = 1 + (n-1)\cdot 2 = 1 + 2n - 2 = 2n - 1$ យើងមាន $a_n = 39$

$2n - 1 = 39 \Leftrightarrow 2n = 40 \Rightarrow n = 20$

ដូចនេះ : $a_n = 2n - 1$, $n = 20$តួ ។

លំហាត់ទី ២០ កំណត់តួទី n និងចំនួនតួនៃស្វ៊ីត

១ (a_n) : $2,5,8,11,..........,53$

២ (a_n) : $5,9,13,17,..........,121$

៣ (a_n) : $3,8,13,18,.........,128$

៤ (a_n) : $3,6,9,12,..........,153$

៥ (a_n) : $3,7,11,15,..........,163$

៦ (a_n) : $2,0,-2,-4,..........,-58$

៧ (a_n) : $6,2,-2,-6,..........,-158$

៨ (a_n) : $-\frac{4}{3},-\frac{2}{3},0,\frac{2}{3},..........,\frac{94}{3}$

៩ (a_n) : $-\frac{1}{2},-3,-\frac{11}{2},-8,......,-\frac{101}{2}$

ដំណោះស្រាយទី ២០

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $1,5,9,13,17,\dots\dots\dots$

ក. កំណត់តួទី n និងតួទី 20

ខ. តើចំនួន 241 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

ដំណោះស្រាយ

ក. កំណត់តួទី n និងតួទី 20 · $a_n = a_1 + (n-1)d$ ដែល $a_1 = 1$, $d = 4$

$a_n = 1 + (n-1)d = 1 + (n-1)4 = 1 + 4n - 4 = 4n - 3$

○ $a_n = 4n - 3 \Rightarrow a_{20} = 4 \cdot 20 - 3 = 77$

ដូចនេះ : $a_n = 4n - 3$, $a_{20} = 77$

ខ. រកចំនួនតួនៃស្វ៊ីត ដែល $a_n = 241$

យើងមាន $a_n = 4n - 3$, $a_n = 4n - 3$

$4n - 3 = 241 \iff 4n = 244 \Longrightarrow n = 61$

ដូចនេះ : $n = 61$ តួ ។

លំហាត់ទី ២១

១ គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $2,8,14,20,\dots\dots\dots$

ក. កំណត់តួទី n និងតួទី 20

ខ. តើចំនួន 236 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

២ គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $-1,2,5,8,\dots\dots\dots$

ក. កំណត់តួទី n និងតួទី 32

ខ. តើចំនួន 275 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

៣ គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $\frac{11}{3},\frac{7}{3},1,-\frac{1}{3},\dots\dots\dots$

ក. កំណត់តួទី n និងតួទី 96

ខ. តើចំនួន -79 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

ដំណោះស្រាយទី ២១

លំហាត់ទី ២២

១ គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $1, 5, 9, 13, \ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 40

ខ តើចំនួន 197 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

២ គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $-2, -7, -12, -17, \ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 60

ខ តើចំនួន -297 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

៣ គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $-\frac{7}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 2, \ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់ទី n និងតួទី 40

ខ តើចំនួន $\frac{119}{2}$ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

ដំណោះស្រាយទី ២២

លំហាត់ទី ២៣

1. គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $5, 10, 15, 20, 25, \ldots\ldots$

   ក កំណត់តួទី n និងតួទី 30

   ខ តើចំនួន 555 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

2. គេមានមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $5, 12, 19, 26, \ldots\ldots\ldots$

   ក កំណត់តួទី n និងតួទី 60

   ខ តើចំនួន 14089 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

ដំណោះស្រាយទី ២៣

លំហាត់ទី ២៤

១ គេអោយស្វ៊ីតនពន្តមួយដែលមាន $a_0 = 2$ និង $a_1 = 9$ ។ កំណត់តួទី a_n និងគណនា a_5 ។

២ សៀវភៅមួយក្បាលមាន 198 ទំព័រចុះលេខ ទំព័រពី 1 ដល់ 198 ។ រកចំនួនទំព័រមានលេខខាងចុង 5

ដំណោះស្រាយទី ២៤

លំហាត់ទី ២៥

១ សាលមហាស្រពមួយមានកន្លែងអង្គុយចំនួន 10 ជួរ ដែរជួរមុខបង្អស់មានកៅអី 12 ជួរទី 2 មានកៅអី 15 ជួរទី 3 មានកៅអី 18 ។ គេរៀបកៅអីតាមលំនាំគំរូខាងលើដល់ជួរក្រោយ ។ សរសេរសមីការដែលជាជួរទី n នៃស្វ៊ីត ។ រួចរកចំនួនកៅអីជួរទី 8 ?

២ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយមានប្រាប់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ 30 លានរៀលនិងឆ្នាំទី 7 គឺ 60 លានរៀល ។ ដោយតួលេខនៃប្រាប់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បង្កើតជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ កំណត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំទី 10

ដំណោះស្រាយទី ២៥

២.៣ ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍គំរូ : ពិនិត្យស្វ៊ីតនព្វន្ត a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , a_6

គេបាន $a_1+a_6=a_1+a_1+5d=2a_1+5d$

$a_2+a_5=a_1+d+a_1+4d=2a_1+5d$

$a_3+a_4=a_1+2d+a_1+3d=2a_1+5d$

$\Rightarrow\ a_1+a_6=a_2+a_5=a_3+a_4$

បើគេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត៖

a_1 , a_2 , a_3 , ... , a_{n-2}, a_{n-1}, a_n

តួមានចម្ងាយស្មើពីតួចុង

តួមានចម្ងាយស្មើពីតួចុង

តួចុង

គេបាន $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=a_3+a_{n-2}=\cdots$

ប្រើលក្ខណ:ខាងលើគេបាន

$$S_n=a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots+a_{n-1}+a_n$$

$$+$$

$$S_n=a_n+a_{n-1}+a_{n-2}+a_{n-3}+\cdots+a_2+a_1$$

$$\Rightarrow\ 2S_n=(a_1+a_n)+(a_2+a_{n-1})+\cdots+(a_{n-1}+a_2)+(a_n+a_1)$$

$$=\underbrace{(a_1+a_n)+(a_1+a_n)+(a_1+a_n)+\cdots+(a_1+a_n)}_{n\text{ តួ}}=n(a_1+a_n)$$

ដូចនេះ : $S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$

ជាទូទៅ

ផលបូក n តួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ដែលមាន a_1 ជាតួទី១ និង a_n ជាតួទី n កំណត់ដោយ

$$S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$$

សម្គាល់ :

១. គេមានបីចំនួន a , b , c ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត $\Rightarrow 2b=a+c$

២. បើស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) មួយមាន a_o ជាតួទី 0 គេបាន $S_n=\dfrac{(n+1)}{2}(a_o+a_n)$

ឧទាហរណ៍គំរូ :

គេមាន $S_n = 2+5+8+11+........$ កំណត់ផលបូក S_n និងគណនាផលបូក $n=13$ តួដំបូង

ដំណោះស្រាយ

- កំណត់ផលបូក S_n និងគណនាផលបូក $n=13$

○ $S_n = \frac{n}{2}(a_1+a_n)$

· $a_n = a_1+(n-1)d = 2+(n-1)\cdot 3 = 2+3n-3 = 3n-1$

$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(2+3n-1) = \frac{n}{2}(3n+1)$

$\Rightarrow S_{13} = \frac{13}{2}(3\cdot 13+1) = \frac{13}{2}(40) = 13\cdot 20 = 260$

ដូចនេះ : $S_n = \frac{n}{2}(3n+1)$ និង $S_{13} = 260$ ។

លំហាត់ទី ២៦ កំណត់ផលបូក S_n និងគណនាផលបូកតាមករណីចំនួន n តួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S_n = 1+3+5+7+........ , n=12$

២ $S_n = 5+12+19+26+..... , n=14$

៣ $S_n = 20+15+10+5+...., n=18$

៤ $S_n = -1+1+3+5+..... , n=20$

៥ $S_n = -3+0+3+6+..... , n=21$

៦ $S_n = -5+(-3)+(-1)+.. , n=22$

ដំណោះស្រាយទី ២៦

លំហាត់ទី ២៧ កំណត់ផលបូក S_n និងគណនាផលបូកតាមករណីចំនួន n តួនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S_n = 10 + 6 + 2 + (-2) + ..., n = 17$

២ $S_n = 200 + 175 + 150 + ..., n = 20$

៣ $S_n = 1 + 4.5 + 8 + 11.5 + ..., n = 25$

៤ $S_n = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} + 4 + \frac{17}{3} + ..., n = 30$

៥ $S_n = 5\frac{1}{4} + 4\frac{1}{2} + 3\frac{3}{4} + ..., n = 32$

ដំណោះស្រាយទី ២៧

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S = 6+10+14+18+........+50$

ដំណោះស្រាយ

• គណនាផលបូក S

$+$ រកចំនួនតួ

$\cdot\ a_n = a_1+(n-1)d = 6+(n-1)\cdot 4 = 4n+2$ តែ $a_n = 50$

$4n+2 = 50 \Longleftrightarrow 4n = 48 \Rightarrow n = 12$

$\circ\ S_n = \frac{n}{2}(a_1+a_n) \Rightarrow S_{12} = \frac{12}{2}(6+a_{12}) = 6(6+50) = 6\cdot 56 = 336$

ដូចនេះ : $S_{12} = 336$ ។

លំហាត់ទី ២៨ គណនាផលបូកនៃស៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S = 1+3+5+7+........+63$

២ $S = 5+9+13+17+........+133$

៣ $S = 3+8+13+18+........+138$

៤ $S = 93+86+79+72+.......+(2)$

៥ $S = 2+0+(-2)+.......+(-96)$

៦ $S = 6+2+(-2)+.......+(-110)$

ដំណោះស្រាយទី ២៨

លំហាត់ទី ២៩ គណនាផលបូកនៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S = 200 + 198 + 196 + \ldots\ldots. + 2$

២ $S = (-6) + (-1) + 4 + 9 + \ldots.. + 64$

៣ $S = 22 + 14 + 6 + \ldots\ldots. + (-66)$

៤ $S = 100 + 95 + 90 + \ldots\ldots. + (-20)$

៥ $S = 9 + 3 + (-3) + \ldots\ldots + (-171)$

៦ $S = \frac{19}{3} + \frac{17}{3} + 5 + \ldots\ldots\ldots + (-53)$

ដំណោះស្រាយទី ២៩

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $51, 47, 43, 39, \ldots\ldots\ldots\ldots$ កំណត់តម្លៃ n ដែលធ្វើឲ្យផលបូក n តួដំបូង S_n មានតម្លៃអតិបរមា និងកំណត់តម្លៃ S_{max}

ដំណោះស្រាយ

- កំណត់ n និង S_{max}

ដើម្បីបាន S_{max} លុះត្រា $a_n > 0$

$\cdot\ a_n = a_1 + (n-1)d = 52 + (n-1)(-4) = 55 - 4n$

$\circ\ a_n > 0 \Longleftrightarrow 55 - 4n > 0 \Longleftrightarrow -4n > -55$

$\Rightarrow n < \dfrac{55}{4} = 13.75 = 13\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}$ **សម្គាល់** : n គត់វិជ្ជាមានមិនបង្គត់ឡើងឬថយក្បៀស ។

$\circ\ S_{max} = S_{13}$

$S_n = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{13} = \dfrac{13}{2}(51 + a_{13})$ តែ $a_{13} = 55 - 4 \cdot 13 = 3$

$S_{13} = \dfrac{13}{2}(51+3) = \dfrac{13}{2}(54) = 13 \cdot 27 = 351$

ដូចនេះ : $n = 13\ ,\ S_{13} = 351$ ។

លំហាត់ទី ៣០ កំណត់តម្លៃ n ដែលធ្វើឲ្យផលបូក n តួដំបូង S_n មានតម្លៃអតិបរមា កំណត់តម្លៃ S_{max}

១ (a_n) : $45, 40, 35, 30, \ldots\ldots\ldots\ldots$

២ (a_n) : $50, 47, 44, 41, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៣ (a_n) : $61, 57, 53, 49, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៤ (a_n) : $95, 88, 81, 74, \ldots\ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៣០

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $1, 5, 9, 13, 17, \ldots\ldots\ldots\ldots$

១ កំណត់តួទី n តើចំនួន 241 ជាតួទីប៉ុន្មាន ?

២ កំណត់ផលបូក n តួនិងគណនាផលបូក 61 តួ

ដំណោះស្រាយ

១ កំណត់តួទី n និងចំនួនតួ n ដែល $a_n = 241$

$\cdot a_n = a_1 + (n-1)d$ ដែល $a_1 = 1$, $d = 4$

$a_n = 1 + (n-1)d = 1 + (n-1)4 = 1 + 4n - 4 = 4n - 3$

យើងមាន $a_n = 4n-3$, $a_n = 4n-3$

$4n-3 = 241 \iff 4n = 244 \implies n = 61$

ដូចនេះ : $a_n = 4n-3$, $n = 61$ តួ ។

២ កំណត់ផលបូក n តួនិងគណនាផលបូក 61 តួ

$\cdot S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$, $a_1 = 1$, $a_n = 4n-3$

$\implies S_n = \frac{n}{2}(1+4n-3) = \frac{n}{2}(4n-2) = n(2n-1) = 2n^2 - n$

$\implies S_{61} = 2 \times 61^2 - 61 = 7381$

ដូចនេះ : $S_n = 2n^2 - n$, $S_{61} = 7381$ ។

លំហាត់ទី ៣១ គេឱ្យស្វីតនព្វន្ត (a_n) : $3, 7, 11, 15, 19 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

១ គណនាតួទី n និងគណនាតួទី 20 នៃស្វីតនេះ

២ កំណត់ផលបូក n តួគណនាផលបូក 20 ដំបូង

ដំណោះស្រាយទី ៣១

លំហាត់ទី ៣២ គេឱ្យស្វីតនព្វន្ត $(a_n) : -2, 1, 4, 7, 10, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

១ គណនាតួទី n និងគណនាតួទី 26 នៃស្វីតនេះ

២ កំណត់ផលបូក n តួគណនាផលបូក 45 ដំបូង

ដំណោះស្រាយទី ៣២

លំហាត់ទី ៣៣ គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) : $2, 8, 14, 20, \ldots\ldots\ldots\ldots$

១ គណនាតួទី n តើចំនួន 236 ត្រូវនឹងតួទីប៉ុន្មាន?

២ កំណត់ផលបូក n តួគណនាផលបូក 47 ដំបូង

ដំណោះស្រាយទី ៣៣

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $a_5 = 14$ និង $a_{12} = 35$ រក a_n , , S_n , S_{15}

ដំណោះស្រាយ

- រក a_n , , S_n , S_{15}

$\cdot\ d = \dfrac{a_{12}-a_5}{12-5} = \dfrac{35-14}{7} = \dfrac{21}{7} = 3$

$\circ\ a_n = a_p + (n-p)d = a_5 + (n-5)\cdot 3 = 14 + 3n - 15 = 3n - 1$

$\circ\ S_n = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n)$ តែ $a_1 = 3\cdot 1 - 1 = 2$

$= \dfrac{n}{2}(2 + 3n - 1) = \dfrac{n}{2}(3n+1)$

$\Rightarrow S_{15} = \dfrac{15}{2}(3\cdot 15 + 1) = \dfrac{15}{2}(46) = 15\cdot 23 = 345$

ដូចនេះ : $a_n = 3n - 1$, $S_n = \dfrac{n}{2}(3n+1)$, $S_{15} = 345$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ស្វ៊ីតនព្វន្ត (a_n) ដោយដឹងថា $a_2 = -12$ និង $S_{12} = 18$ ។ រក a_1 , d កំណត់ a_n និង S_n

ដំណោះស្រាយ

- រក a_1 , d កំណត់ a_n និង S_n

$\cdot\ a_2 = -12$, $a_n = a_1 + (n-1)d$

$a_1 + d = -12$ (1)

$\cdot\ S_{12} = 18$, $S_n = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n)$

$\dfrac{12}{2}(a_1 + a_{12}) = 18 \Longleftrightarrow 6(a_1 + a_1 + 11d) = 18$

$2a_1 + 11d = 3$ (2) យើងបាន៖

$$\begin{cases} a_1 + d = -12 & (1)\quad \times(-2) \\ 2a_1 + 11d = 3 & (2) \end{cases} \Longleftrightarrow + \begin{cases} -2a_1 - 2d = 24 \\ 2a_1 + 11d = 3 \end{cases}$$

$9d = 27 \Longrightarrow d = 3$

តាម (1) $a_1 + 3 = -12 \Longrightarrow a_1 = -15$

$\cdot\ a_n = a_1 + (n-1)d = -15 + (n-1)\cdot 3 = -15 + 3n - 3 = 3n - 18$

$\cdot\ S_n = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n) = \dfrac{n}{2}(-15 + 3n - 18) = \dfrac{n}{2}(3n - 33)$

ដូចនេះ : $a_1 = -15$, $d = 3$, $a_n = 3n - 18$, $S_n = \dfrac{n}{2}(3n-33)$ ។

លំហាត់ទី ៣៤

១ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $a_5 = 5$ និង $a_{10} = 15$ រក a_n , S_n , S_{20}

២ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $a_3 = 14$ និង $a_8 = 54$ រក a_n , S_n , S_{25}

៣ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $a_{12} = -35$ និង $a_{21} = -62$ រក a_n , S_n , S_{20}

ដំណោះស្រាយទី ៣៤

លំហាត់ទី ៣៥

១ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $a_5 = 11$ និង $S_3 = 6$ រក a_1 , d , a_n , S_n

២ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $a_3 = 2$ និង $S_6 = 21$ រក a_1 , d , a_n , S_n

៣ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $S_2 = 12$ និង $S_5 = 45$ រក a_1 , d , a_n , S_n

ដំណោះស្រាយទី ៣៥

លំហាត់ទី ៣៦

១ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $S_3 = -3$ និង $S_7 = -49$ រក a_1 , d , a_n , S_n

២ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $S_7 = 63$ និង $S_{11} = 187$ រក a_1 , d , a_n , S_n

ដំណោះស្រាយទី ៣៦

ឧទាហរណ៍គំរូ : មានស្វ៊ីតនព្វន្តពីរ $(a_n) : 2,4,6,8,10,12,14,...$ និង $(b_n) : -1,2,5,8,11,14,17,...$ តើក្នុងចំណោម 15 តួទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើរគ្នា ?

ដំណោះស្រាយ

○ រកចំនួនតួនៃស្វ៊ីតមានតួដូចគ្នា

តាង (c_n) ជាស្វ៊ីតមានតួដូចគ្នារវាង (a_n) និង (b_n)

$(c_n) : 2,8,14,............$ ដែលមាន

$c_1 = 2\ ,\ d = d_1 \times d_2 = 2\cdot 3 = 6, d_1 \in (a_n)$ និង $d_2 \in (b_n)$

$c_n = c_1 + (n-1)d = 2 + (n-1)\cdot 6 = 2 + 6n - 6 = 6n - 4$

យើងបាន $c_n \leqslant a_n$, ដែល $a_n = 2n \Rightarrow a_{15} = 30$

$\cdot\ 6n - 4 \leqslant 30 \Rightarrow n \leqslant \dfrac{34}{6} = 5.66 = 5$

ដូចនេះ : $n = 5$ តួ

លំហាត់ទី ៣៧

១ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តពីរ $(a_n) : 2,7,12,17.......$ និង $(b_n) : 2,5,8,11......$ ។ តើក្នុងចំណោម 121 តួទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើរគ្នា ?

២ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តពីរ $(a_n) : 2,5,8,11.......$ និង $(b_n) : 1,3,5,7......$ ។ តើក្នុងចំណោម 2026 តួទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើរគ្នា ?

ដំណោះស្រាយទី ៣៧

២.៣.១ មធ្យមនព្វន្ត

ជាទូទៅ

បើ a, b, c ជាបីចំនួនតគ្នាជាស្វ៊ីតនព្វន្តនោះមធ្យមនព្វន្តគឺ $2b = a + c$ ឬមានធាតុច្រើនក៏ដូចគ្នាដែរ

ឧទាហរណ៍គំរូ : រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $10-3x$, $2x^2+3$, $7-4x$ ជាបីចំនួនតគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្ត

ដំណោះស្រាយ

○ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យជាស្វ៊ីតនព្វន្តលុះត្រាតែ

$2(2x^2+3) = 10-3x+7-4x$

$4x^2+6 = -7x+17$

$4x^2+7x-11 = 0$, $a+b+c = 0$

$x_1 = 1$, $x_2 = -\dfrac{11}{4}$

ដូចនេះ : $x = 1, -\dfrac{11}{4}$ ។

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេឱ្យ a, b, c ជាបីចំនួនរៀងគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ ចូរបង្ហាញថា $a^2 + 2bc = c^2 + 2ab$

ដំណោះស្រាយ

◦ បង្ហាញថា $a^2 + 2bc = c^2 + 2ab$

មាន a, b, c ស្វ៊ីតនព្វន្តនោះ $2b = a + c$

◦ $a^2 + 2bc = a^2 + (a+c)c = a^2 + ac + c^2$

$= a(a+c) + c^2 = a(2b) + c^2 = c^2 + 2ab$ ពិត

ដូចនេះ : $a^2 + 2bc = c^2 + 2ab$

លំហាត់ទី ៣៨ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីអោយចំនួនខាងក្រោមជាបីតួតគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្តមួយ៖

១ $9 - 3x, 2x^2 + 1, 1 - 3x$

២ $(2-x)^2$, $2x$, $x + 2$

៣ $(x-3)^2, 4x, (x+1)^2$

៤ $(x+1)^2$, $(x+3)^2$, $(x+9)^2$

ដំណោះស្រាយទី ៣៨

លំហាត់ទី ៣៩ គេឱ្យ a, b, c ជាបីចំនួនរៀងគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្ត ។ ចូរបង្ហាញថា

១ $a^2+c^2=(a-2b)^2+a^2$

២ $a^2-3b^2+c^2=(b-2c)^2-2c^2$

ដំណោះស្រាយទី ៣៩

លំហាត់ទី ៤០ a, b, c ជាបីចំនួនតគ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្តចូរបង្ហាញថា បីតួតគ្នាខាងក្រោមជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែរ៖

១ ka, bk, ck , k ថេរ

២ $a+k, b+k, c+k$, k ថេរ

៣ $b+c, c+a, a+b$

៤ $a^2(b+c), b^2(c+a), c^2(a+b)$

ដំណោះស្រាយទី ៤០

លំហាត់ទី ៤១

១ រកបីចំនួនតគ្នា ជាស្វ៊ីតនព្វន្តដោយដឹងថា ផលបូកបីចំនួននោះស្មើនឹង 21 និងផលគុណស្មើនឹង 231

២ រកបីចំនួនបន្តបន្ទាប់គ្នានៃស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលបូកស្មើនឹង 27 និង ផលគុណស្មើនឹង 405

ដំណោះស្រាយទី ៤១

២.៤ លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

១ គេឱ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត។ បើគេដឹងថា $U_{35} = 9, U_{45} = 17$ ។គណនា u_{40}

២ គេឱ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត បើគេដឹងថា ៖

ក $a_9 = 9$ និង $a_{15} = 18$ គណនា a_{45} ។

ខ $a_2 = -12$ និង $S_{12} = 18$ គណនា $a_1; d$ និង a_{100}។

៣ តួទី 5 នៃស្វ៊ីតនព្វន្តស្មើ 14 និងតួទី 12 ស្មើ 35 ។ រកផលសងរួម តួទី 1 និងតួទី n

៤ តើតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត $-8, -5, -2; 1, \ldots$ ដែលមានតម្លៃស្មើ 107?

៥ រកបីចំនួនជាស្វ៊ីតនព្វន្ត ដោយដឹងថា ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតទាំងបី នេះស្មើ 30 និង ផលគុណវាស្មើនឹង 910

៦ គេឱ្យតួទី 3 ស្វ៊ីតនព្វន្តមួយស្មើនឹង 12 និងតួទី 8 ស្មើនឹង 27 ។

ក គណនាតួទី 1 និង ផលសងរួម d

ខ គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតនេះ

៧ គេមានស្វ៊ីតនព្វន្តមួយ $a_0, a_1, a_2, \ldots; a_n$ ដែលមានផលសងរួម $d = \frac{1}{2}$ និង $a_5 = 0$ ។

ក គណនា a_0 តួទី a_{10} និងតួទី n

ខ គណនាផលបូកតួនៃស្វ៊ីតនេះ ។

គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្តមួយដែលមាន $a_0 = 2, a_1 = 9$ និង $a_2 = 16$ ។

១ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ

២ គណនាតួទី 5 និងតួទី 10 ស្វ៊ីតនេះ

៣ គណនា a_5 និង a_{10}

៤ គណនាផលបូក n តួនៃស្វ៊ីត

គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្តមួយដែលមាន $a_0 = 3, a_1 = 5$ និង $a_2 = 7$ ។

ក កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតនេះ ។

ខ គណនាតួទី 10 និងតួទី 20 ស្វ៊ីតនេះ

គ គណនាផលបូក n តួនៃស្វ៊ីត

ឃ គណនា S_{10} និង S_{20}

៨ រកតួទី ១ a_1 និង ផលសងរួម d នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត បើគេដឹងថា ៖

ក $\begin{cases} a_4 = 11 \\ a_7 = -1 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} a_3 = 18 \\ a_7 = 30 \end{cases}$

គ $\begin{cases} a_2 + a_5 + a_3 = 10 \\ a_1 + a_6 = 17 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 5a_1 + 10a_5 = 0 \\ S_4 = 14 \end{cases}$

៩ ចូរកំណត់តួទី 1 និង ផលសងរួម រួចទាញរកតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម៖

១ $\begin{cases} a_2 + a_5 - a_3 = 10 \\ a_1 + a_6 = 17 \end{cases}$

២ $\begin{cases} a_3 + a_5 = 4 \\ S_{12} = 129 \end{cases}$

៣ $\begin{cases} a_5 + a_3 = -16 \\ a_2 - a_4 = 16 \end{cases}$

១០ គេឱ្យស្វ៊ីតនព្វន្ត (u_n) ដោយដឹងថា $u_{11} = 53$ និង $u_{50} = 209$

ក រកតួទី n នៃស៊្វីត។ ខ គណនា S_n

១១ គេមានស៊្វីតនព្វន្ត (u_n) មួយ ដែល $u_5 = 17$ និង $u_{15} = 47$ ។រក u_n ។

១២ គេមានស៊្វីតនព្វន្ត (u_n) មួយ ដែល $u_{11} = 58$ និង $u_{2021} = 10108$ ។ រក u_n។

១៣ គេមានស៊្វីតនព្វន្ត (u_n) មួយ ដែលមាន $u_{2020} = 8075$ និងមានផលសងរួម $d = 4$ ។ រកតួទី n នៃស៊្វីត។

១៤ គេឱ្យស៊្វីតនព្វន្តមួយ ដែលផលបូក n តួដំបូង ស្មើនឹង $\frac{n^2}{2}$ ។

ក កំណត់តួទី 1 និងផលសងរួមនៃស៊្វីតនេះ ។

ខ គណនាតួទី 20 និងតួទី 200 នៃស៊្វីតនេះ ។

១៥ គេឱ្យផលបូកនៃស៊្វីត $5+8+11+14+\dots$ ។ តើគេត្រូវបូកប៉ុន្មានតួនៃស៊្វីតនេះ ដើម្បីឱ្យផលបូកវាមានតម្លៃស្មើនឹង 98 ។

១៦ បង្ហាញថាចំនួននេះជាស៊្វីតនព្វន្ត $\frac{1}{x+1}, \frac{x}{x^2-1}, \frac{1}{x-1}$ និង $\frac{a}{x+1}, \frac{x+a-1}{2x}, \frac{x^2+a-1}{x(x+1)}$

១៧ គេអោយ a, b, c ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បើ $\frac{1}{a+b}, \frac{1}{a+c}, \frac{1}{b+c}$ ជាបីតួតគ្នានៃស៊្វីតនព្វន្តមួយ នោះគេបាន a^2, b^2, c^2 ក៏ជាបីតួតគ្នានៃស៊្វីតនព្វន្តដែរ ។

១៨ គណនាផលបូក 500 តួដំបូងនៃស៊្វីតចំនួនគត់សេសវិជ្ជមានមួយដែលតួនីមួយជាពហុគុណនៃ 3 ។

១៩ គណនាផលបូក 500 តួដំបូងនៃស៊្វីតចំនួនគត់គូវិជ្ជមាន ដែលជាពហុគុណនៃ 3 ។

២០ គណនាផលបូក 500 តួនាទីនៃស៊្វីតចំនួនគត់សេសវិជ្ជមានមួយដែលតួនីមួយជាពហុគុណនៃ 5

២១ គណនាផលបូក 500 តួដំបូងនៃស៊្វីតចំនួនគត់គូវិជ្ជមានមួយដែលតួនីមួយជាពហុគុណនៃ 5 ។

២២ គេឱ្យប្រាំចំនួនជាស៊្វីតនព្វន្ត ។ គណនាចំនួនទាំងនោះបើគេដឹងថាផលបូកវាស្មើនឹង 125 ហើយផលបូកពីរតួដំបូងស្មើនឹង 38 ។

២៣ គេមានស៊្វីតនព្វន្តកើន និងដឹងថា $\begin{cases} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 98 \\ a_1 - a_2 + a_3 = 4 \end{cases}$ គណនា a_{10} និង S_{10}

២៤ គេឱ្យប្រាំចំនួនជាស៊្វីតនព្វន្ត ។ គណនាចំនួនទាំងនោះបើគេដឹងថាផលបូកវាស្មើរ 125 ហើយផលបូកពីរតួដំបូងស្មើរនឹង 38 ។

២៥ បើផលបូក 9 តួដំបូងនៃស៊្វីតនព្វន្តស្មើរនឹង 162 ផលបូក 12 តួស្មើរនឹង 288 ។ គណនាផលបូក 30 តួ ។

២៦ រកបីចំនួនតគ្នាជាស៊្វីតនព្វន្តដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួនស្មើរនឹង 36 និងផលគុណវាស្មើរនឹង 1680

២៧ ឧបមាថាមានស៊្វីតនព្វន្ត (a_n) ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 240$ និង $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 230$ ។ ចូររកតួទី 1 និង ផលសងរួមនៃស៊្វីត (a_n) រួចកំណត់តួទី n នៃស៊្វីត

២៨ ឧបមាថា (a_n) ជាស៊្វីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួមវិជ្ជមាន ហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 35$ និង $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = 285$ ។ ចូររកផលបូកចាប់ពីតួទី n និងតួទី $2n$ ។

មេរៀនទី៣

៣ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

៣.១ សញ្ញាណនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $(a_n) : 2, 6, 18, 54, 162, \ldots$

គេពិនិត្យឃើញថា
$$\begin{aligned}
a_1 &= 2\\
a_2 &= 6 = 2\times 3 = a_1 \times 3\\
a_3 &= 18 = 6\times 3 = a_2\times 3\\
a_4 &= 54 = 18\times 3 = a_3\times 3\\
a_5 &= 162 = 54\times 3 = a_4\times 3\\
&\vdots\\
a_n &= a_{n-1}\times 3
\end{aligned}$$

គេឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត (ក្រៅពីតួទី ១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ (ស្មើនឹង ៣) ។ គេថា ស្វ៊ីត $(a_n) : 2, 6, 18, 54, 162, \ldots$ បង្កើតបានជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

⋆ ចំនួនថេរ $q = 3$ ហៅថាផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ឬ រេសុង ។

និយមន័យ

○ ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹង ចំនួនថេរ q $(q \neq 0)$ ចំនួនថេរ q ហៅថា ផលធៀបរួមនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។ ដែល $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \cdots = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : បង្ហាញស្វ៊ីត $(a_n) : 2, 4, 8, 16 \ldots$ និង $u_n = 3\cdot(\sqrt{2})^{n-1}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ដំណោះស្រាយ

○ បង្ហាញស្វ៊ីត $(a_n) : 2, 4, 8, 16\ldots$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$q = \frac{4}{2} = \frac{8}{4} = \frac{16}{8}$$
$$= 2 = 2 = 2 \text{ ថេរ}$$

ដូចនេះ : (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

○ $u_n = 3\cdot(\sqrt{2})^{n-1}$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$u_{n+1} = 3\cdot(\sqrt{2})^{n+1-1} = 3\cdot\sqrt{2}^{n}$$

$\cdot\ q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{3\cdot\sqrt{2}^{n}}{3\cdot\sqrt{2}^{n-1}} = \dfrac{\sqrt{2}^{n}}{\sqrt{2}^{n}\cdot\sqrt{2}^{-1}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}^{-1}} = \sqrt{2}$ ថេរ

ដូចនេះ : (u_n) ជាស្វីតធរណីមាត្រ ។

លំហាត់ទី ៤២ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វីតធរណីមាត្រ៖

១ $(a_n)\ :\ 2, 6, 18, 54, \ldots\ldots\ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ 3, -12, 48, -192, \ldots$

៣ $(a_n)\ :\ -4, 8, -16, 32, \ldots\ldots$

៤ $(a_n)\ :\ 5, 15, 45, 135, \ldots\ldots\ldots$

៥ $(a_n)\ :\ 2, -10, 50, -250, \ldots$

៦ $(a_n)\ :\ 6, 36, 216, \ldots\ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៤២

លំហាត់ទី ៤៣ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វីតធរណីមាត្រ៖

១ $(a_n)\ :\ 5, 25, 125, \ldots\ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ 512, 64, 8, \ldots\ldots\ldots$

៣ $(a_n)\ :\ 9, 81, 729, \ldots\ldots\ldots$

៤ $(a_n)\ :\ 1000, 100, 10, \ldots\ldots$

៥ $(a_n)\ :\ 4, 20, 100, 500, \ldots$

៦ $(a_n)\ :\ \sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, \ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៤៣

លំ ហាត់ទី ៤៤ បង្ហាញខាងក្រោមជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ៖

១ $(a_n)\ :\ \frac{2}{3},\frac{4}{3},\frac{8}{3},\frac{16}{3},\dots\dots\dots\dots$

២ $(a_n)\ :\ 3,3\sqrt{2},6,6\sqrt{2},\dots\dots\dots$

៣ $(a_n)\ :\ \sqrt{2},-\sqrt{6},3\sqrt{2},-3\sqrt{6},\dots$

៤ $(a_n)\ :\ -2,-\sqrt{2},-1,-\frac{\sqrt{2}}{2},\dots\dots$

៥ $(a_n)\ :\ \sqrt{2},-\sqrt{10},5\sqrt{2},-5\sqrt{10},\dots$

៦ $a_n=4\cdot(-2)^{n-1}$

៧ $a_n=-2\cdot 3^{n+1}$

៨ $a_n=-5\cdot(-4)^{n+2}$

ដំណោះស្រាយទី ៤៤

៣.២ តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $(a_n)\ :\ 2\ ,\ 6\ ,18\ ,\ 54\ ,\dots$

គេបាន $a_1=2\ \ ,\ \ q=3$

$$a_2=6=\times 3=a_1\times 3$$

$$a_3=18=6\times 3=a_2\times 3=a_1\times 3\times 3=a_1\times 3^2$$

$$a_4=54=18\times 3=a_3\times 3=a_1\times 3^2\times 3=a_1\times 3^3$$

$$\vdots$$

$$a_n=a_1\times 3^{n-1}=a_1\times q^{n-1}$$

k r t

ជាទូទៅ

រូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានរេសុង q កំណត់ដោយ $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ស្គាល់តួទី ១

$a_n = a_p \times q^{n-p}$ ស្គាល់តួទី p , $a_n = a_o \times q^n$ ស្គាល់តួទីសូន្យ

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $(a_n)\ :\ 6, 12, 24, 48, \ldots\ldots..$

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់តួទី n

តាម $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ដែល $a_1 = 6$, $q = \dfrac{12}{2} = 6$

$\Rightarrow a_n = 6 \times 2^{n-1} = 3 \times 2 \times 2^{n-1} = 3 \times 2^n$

ដូចនេះ : $a_n = 3 \times 2^n$

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $(a_n)\ :\ 2, -2\sqrt{5}, 10, -10\sqrt{5}, \ldots\ldots..$

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់តួទី n

តាម $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ដែល $a_1 = 2$, $q = \dfrac{-2\sqrt{5}}{2} = -\sqrt{5}$

$\Rightarrow a_n = 2 \times \left(-\sqrt{5}\right)^{n-1} = 2\left(-\sqrt{5}\right)^{n-1}$

ដូចនេះ : $a_n = 2\left(-\sqrt{5}\right)^{n-1}$

លំហាត់ទី ៤៥ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

១ $(a_n)\ :\ 2, 6, 18, 54, \ldots\ldots\ldots\ldots..$

២ $(a_n)\ :\ 5, 15, 45, 135, \ldots\ldots\ldots..$

៣ $(a_n)\ :\ -4, 8, -16, 32, \ldots\ldots..$

៤ $(a_n)\ :\ -6, 18, -54, 162, \ldots\ldots..$

៥ $(a_n)\ :\ 3, -12, 48, -192, \ldots\ldots..$

៦ $(a_n)\ :\ 2, -10, 50, -250, \ldots\ldots..$

ដំណោះស្រាយទី ៤៥

លំហាត់ទី ៤៦ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

១ $(a_n)\ :\ 5, 10, 20, 40, \ldots\ldots\ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ 6, 3, 1.5, 0.75, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៣ $(a_n)\ :\ 18, 1.8, 0.18, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៤ $(a_n)\ :\ \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, \frac{16}{3}, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៥ $(a_n)\ :\ 3, 3\sqrt{2}, 6, 6\sqrt{2}, \ldots\ldots\ldots$

៦ $(a_n)\ :\ -2, \sqrt{2}, -1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \ldots\ldots\ldots\ldots$

៧ $(a_n)\ :\ \sqrt{2}, -\sqrt{6}, 3\sqrt{2}, -3\sqrt{6}, \ldots\ldots\ldots$

៨ $(a_n)\ :\ \sqrt{6}, -2\sqrt{3}, 2\sqrt{6}, -4\sqrt{3}, \ldots\ldots$

៩ $(a_n)\ :\ \sqrt{2}, \sqrt{10}, 5\sqrt{2}, 5\sqrt{10}, \ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៤៦

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $(a_n)\ :\ 2, 6, 18, 54, \ldots\ldots, 486$ កំណត់ចំនួនតួ

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់ចំនួនតួ

$+\ a_n = a_1 \cdot q^{n-1}\ ,\ a_1 = 2\ ,\ q = \frac{6}{2} = 3$

$\Rightarrow a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ តែ $a_n = 486$

$2\cdot 3^{n-1}=486 \Longleftrightarrow 3^{n-1}=243=3^5$

$\Rightarrow n-1=5 \Rightarrow n=5+1=6$

ដូចនេះ : $n=6$ តួ

លំហាត់ទី ៤៧ កំណត់ចំនួនតួ នៃស្វីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

១ $(a_n)\ :\ 1,3,9,27,..............,729$

២ $(a_n)\ :\ 6,-12,24,-48,.....,384$

៣ $(a_n)\ :\ 2,-6,18,-54......,-486$

៤ $(a_n)\ :\ -3,12,-48,........,3072$

៥ $(a_n)\ :\ -5,15,-45,......,-3645$

៦ $(a_n)\ :\ 4,8,16,32,...........,4096$

ដំណោះស្រាយទី ៤៧

លំហាត់ទី ៤៨ កំណត់ចំនួនតួ នៃស្វីតធរណីមាត្រខាងក្រោម ៖

១ $(a_n)\ :\ 3,12,48,192,\dots,12288$

២ $(a_n)\ :\ \frac{1}{3},1,3,9............,6561$

៣ $(a_n)\ :\ 20,10,5,\frac{5}{2},.........,\frac{5}{256}$

៤ $(a_n)\ :\ 3,-3\sqrt{2},6,...........,24$

ដំណោះស្រាយទី ៤៨

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ (u_n) : $2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \dots\dots\dots$

១ កំណត់តួទី n និងតួទី 9

២ តើចំនួន 256 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វ៊ីត ?

ដំណោះស្រាយ

១ កំណត់តួទី n និងតួទី 9

$\cdot\ u_n = u_1 \times q^{n-1}$ ដែល $u_1 = 2$, $q = \sqrt{2}$

$\Longrightarrow u_n = 2 \times \left(\sqrt{2}\right)^{n-1}$

$\Longrightarrow u_9 = 2 \times \sqrt{2}^8 = 2 \times 2^4 = 32$

ដូចនេះ : $u_n = 2 \times \left(\sqrt{2}\right)^{n-1}$, $u_9 = 32$ ។

២ រកចំនួនតួ ដែល $u_n = 256$

យើងមាន $u_n = 2 \times \left(\sqrt{2}\right)^{n-1}$ និង $u_n = 256$

$2 \times \left(\sqrt{2}\right)^{n-1} = 256 \Longleftrightarrow \sqrt{2}^{n-1} = 128$

$\sqrt{2}^{n-1} = 2^7 = \left(\sqrt{2}^2\right)^7 = \sqrt{2}^{14}$

$n - 1 = 14 \Longrightarrow n = 15$

ដូចនេះ : $n = 15$ តួ ។

លំហាត់ទី ៤៩

១ គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $6, 12, 24, 48, \ldots\ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 14

ខ តើចំនួន 384 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីត ?

២ គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $-3, 12, -48, 192, \ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 9

ខ តើចំនួន -12288 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីត ?

ដំណោះស្រាយទី ៤៩

លំហាត់ទី ៥០

១ គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $2, -6, 18, -54, \ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 8

ខ តើចំនួន 13122 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីត ?

២ គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $2, 3, \frac{9}{2}, \frac{27}{2}, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 6

ខ តើចំនួន $\frac{729}{32}$ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីត ?

ដំណោះស្រាយទី ៥០

លំ **ហាត់ទី ៥១**

1. គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $3, 3\sqrt{2}, 6, 6\sqrt{2}, \ldots\ldots\ldots\ldots$
   - ក. កំណត់តួទី n និងតួទី 9
   - ខ. តើចំនួន $48\sqrt{2}$ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីត ?
2. គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $2, -2\sqrt{3}, 6, -6\sqrt{3}, \ldots\ldots\ldots$
   - ក. កំណត់ទី n និងតួទី 12
   - ខ. តើចំនួន 1458 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្វីត ?

ដំ **ណោះស្រាយទី ៥១**

ឧទាហរណ៍គំរូ :

គេមានមានស្វីត (a_n) ជាស្វីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_3 = 4$, $a_5 = 36$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n

ដំណោះស្រាយ

○ រក q , a_1 , a_n

មាន $a_3 = 4 \iff a_1 \cdot q^2 = 4$ (1) តាម $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

មាន $a_5 = 36 \iff a_1 \cdot q^4 = 36$ (2)

យក (2) ធៀប (1) : $\frac{a_1 \cdot q^4}{a_1 \cdot q^2} = \frac{36}{4} \iff q^2 = 9 \Rightarrow q = \pm 3$ ជំនួសក្នុង (1)

$a_1 \cdot (\pm 3)^2 = 4 \Rightarrow a_1 = \frac{4}{9}$

នោះ $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{4}{9}(\pm 3)^{n-1}$

ដូចនេះ : $q = \pm 3$, $a_1 = \frac{4}{9}$, $a_n = \frac{4}{9}(\pm 3)^{n-1}$

លំហាត់ទី ៥២

១ គេមាន (a_n) ជាស្វីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_2 = 12$, $a_4 = 48$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n

២ គេមាន (a_n) ជាស្វីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_3 = -20$, $a_6 = 1280$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n

ដំណោះស្រាយទី ៥២

លំហាត់ទី ៥៣

1. គេមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_5 = 12$, $a_8 = 24\sqrt{2}$ ។ រក q , a_1 និង a_n

2. គេមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_4 = \dfrac{9}{2}$, $a_7 = \dfrac{27}{2}\sqrt{3}$ ។ រក q , a_1 និង a_n

ដំណោះស្រាយទី ៥៣

៣.២.១ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ពិនិត្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រ a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , a_6

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

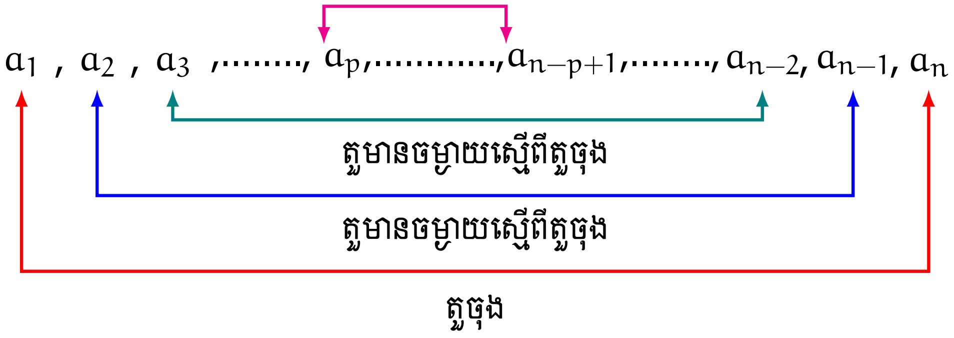
គេបាន $a_1 \times a_6 = a_1 \times a_1 \times q^{6-1} = a_1^2 \times q^5$

$$a_2 \times a_5 = a_1 \times q \times a_1 \times q^4 = a_1^2 \times q^5$$

$$a_3 \times a_4 = a_1 \times q^2 \times a_1 \times q^3 = a_1^2 \times q^5$$

$$\Rightarrow \quad a_1 \times a_6 = a_2 \times a_5 = a_3 \times a_4$$

បើគេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_p, \ldots a_{n-p+1}, \ldots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$



ដូចនេះ : $a_1 \times a_n = a_2 \times a_{n-1} = a_3 \times a_{n-2} = \cdots = a_p \times a_{n-p+1}$

ជាទូទៅ

ផលគុណតួស្មើចំងាយពីតួចុងស្មើនឹងផលគុណតួចុងទាំង ពីរ គេកំណត់សរសេរ ៖

$$a_1 \times a_n = a_p \times a_{n-p+1}$$

សម្គាល់ :

- បើ a , b , c ជា ៣ តួតគ្នានៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ នោះគេបាន

$q = \dfrac{b}{a} = \dfrac{c}{b}$ ឬ $a \times c = b^2 \iff b = \sqrt{a \times c}$ ហៅថាមធ្យមធរណីមាត្រនៃ a និង c។

- បើ a , b , c , d , e ជា ៥ តួតគ្នានៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ គេបាន $c^2 = ae = db$

៣.៣ ផលបូកតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

យើងតាង $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ គេបាន

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \cdots + a_{n-1} + a_n$$
$$= a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + a_1 q^4 + \cdots + a_1 q^{n-1} \quad (១)$$
$$\Rightarrow \quad qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + a_1 q^4 + \cdots + a_1 q^n \quad (២)$$

យក (២) −(១) នោះគេបាន $qS_n - S_n = a_1 q^n - a_1$

$$\Rightarrow \quad (q-1)S_n = a_1(q^n - 1)$$
$$\Rightarrow \quad S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$$

ជាទូទៅ

ផលបូក n តួនៃធរណីមាត្រ ដែលមាន a_1 ជាតួទី១ និង ផលធៀបរួម q $(q \neq 1)$ កំណត់ដោយ

$$S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1} = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមាន $S_n = 2 + 6 + 18 + 54 + \ldots\ldots\ldots$ គណនាផលបូក $n = 9$ តួដំបូង

ដំណោះស្រាយ

- កំណត់ S_n និងគណនាផលបូក $n = 9$

○ $S_n = \dfrac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ មាន $q = \dfrac{6}{2} = 3$, $n = 9$

$\Rightarrow S_9 = \dfrac{2(3^9-1)}{3-1} = 3^9 - 1$

$= 19683 - 1 = 19682$ **សម្គាល់** : បើលេខធំអាចទុកជាទម្រង់ស្វ័យគុណបាន

ដូចនេះ : $S_9 = 19682$

លំហាត់ទី ៥៤ គណនាផលបូកស្វីតធរណីមាត្រតាមករណីចំនួន n តួនៃស្វីតខាងក្រោម៖

១ $S = 1+3+9+27+..........., n=8$

២ $S = 5+10+20+40+......., n=8$

៣ $S = -4+8-16+32-......, n=10$

៤ $S = 6-18+54-162+......, n=7$

៥ $S = 5+15+45+135+......, n=12$

៦ $S = -3+12-48+192-..., n=11$

ដំណោះស្រាយទី ៥៤

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S = 3+12+48+192+..........+3072$

ដំណោះស្រាយ

○ រកចំនួនតួ n និង S_n

$a_n = a_1 \times q^{n-1}$ ដែល $a_1 = 3$, $q = 4$, $a_n = 3072$

$3 \times 4^{n-1} = 3072 \Longleftrightarrow 4^{n-1} = 1024 = 4^5$

$n-1 = 5 \Longrightarrow n = 6$

$\cdot\ S_n = \dfrac{a_1(q^n-1)}{q-1} \Longrightarrow S_6 = \dfrac{3(4^6-1)}{4-1} = 4^6 - 1 = 4095$

ដូចនេះ : $S_6 = 4095$ ។

លំហាត់ទី ៥៥ គណនាផលបូកស្វីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

១ $S_n = 2+6+18+54+.....+486$

២ $S_n = 2+4+8+16+......+1024$

៣ $S_n = 2-6+18-54+....+1458$

៤ $S_n = 3+12+48+192+....+3072$

៥ $S_n = -5+15-45+..........-3645$

៦ $S_n = 4+8+16+32+......+4096$

ដំណោះស្រាយទី ៥៥

លំហាត់ទី ៥៦ គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម៖

១ $S_n = 8+4+2+\ldots\ldots\ldots+\dfrac{1}{16}$

២ $S_n = \dfrac{1}{3}+1+3+\ldots\ldots+6561$

៣ $S_n = 48+24+12+\ldots\ldots+\dfrac{3}{8}$

៤ $S_n = 9-6+4-\ldots\ldots\ldots-\dfrac{128}{244}$

ដំណោះស្រាយទី ៥៦

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $2, 6, 18, 54, \ldots\ldots\ldots$

១ កំណត់តួទី n និងទី 10 | ២ តើចំនួន 1458 ជាតួទីប៉ុន្មាន | ៣ គណនាផលបូក 15 តួ

ដំណោះស្រាយ

១ កំណត់តួទី n និងទី 10

តាម $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, $a_1 = 2$, $q = 3$

$\Rightarrow a_n = 2 \cdot 3^{n-1} \Rightarrow a_{10} = 2 \cdot 3^{10-1} = 2 \cdot 3^9$

ដូចនេះ : $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, $a_{10} = 2 \cdot 3^9$

២ កំណត់ចំនួនតួ ដែល $a_n = 1458$ មាន $a_n = a_1 \cdot 3^{n-1}$ និង $a_n = 1458$

$2 \cdot 3^{n-1} = 1458 \iff 3^{n-1} = 729 = 3^6$

$3^{n-1} = 3^6 \iff n - 1 = 6 \Rightarrow n = 6 + 1 = 7$

ដូចនេះ : $n = 7$ តួ

៣ គណនាផលបូក 15 តួ

តាម $S_n = \dfrac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ មាន $a_1 = 2$, $q = 3$, $n = 15$

$\Rightarrow S_{15} = \dfrac{2(3^{15} - 1)}{3 - 1} = 3^{15} - 1$

ដូចនេះ : $S_{15} = 3^{15} - 1$

លំហាត់ទី ៥៧

១ គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $3, 12, 48, 192, \ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 7 | ខ ចំនួន 3072 ជាតួទីប៉ុន្មាន | គ គណនាផលបូក 15 តួ

២ គេមានមានស្វីតធរណីមាត្រ (a_n) : $6, 3, 1.5, 0.75, \ldots\ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 9 | ខ តើចំនួន $\dfrac{3}{512}$ ជាតួទីប៉ុន្មាន | គ គណនាផលបូក 10 តួ

ដំណោះស្រាយទី ៥៧

ដំហាត់ទី ៥៨

១ គេមានមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ (a_n) : $2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, \ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 9 | ខ ចំនួន 256 ជាតួទីប៉ុន្មាន | គ គណនាផលបូក 14 តួ

២ គេមានមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ (a_n) : $9, 3, 1, \frac{1}{3}, \ldots\ldots$

ក កំណត់តួទី n និងតួទី 11 | ខ តើចំនួន $\frac{3}{729}$ ជាតួទីប៉ុន្មាន | គ គណនាផលបូក 10 តួ

ដំណោះស្រាយទី ៥៨

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S_n = 7+77+777+.....+\underbrace{77...77}_{n \text{ ដងលេខ } 7}$

ដំណោះស្រាយ

$$\circ\ S_n = 7+77+777+.....+77.....77$$
$$= 7(1+11+111+....+11....11)$$
$$= \frac{7}{9}(9+99+999+....+99....99)$$
$$\frac{9}{7}S_n = (10-1)+(10^2-1)+(10^3-1)+....+(10^n-1)$$
$$= 10+10^2+10^3+....+10^n-(1+1+1+.....+1)$$
$$= \frac{10(10^n-1)}{10-1} - n = \frac{10^{n+1}-10}{9} - n = \frac{10^{n+1}-9n-10}{9}$$
$$\Rightarrow S_n = \frac{7(10^{n+1}-9n-10)}{81}$$

ដូចនេះ : $S_n = \dfrac{7(10^{n+1}-9n-10)}{81}$

លំហាត់ទី ៥៩

១ គណនាផលបូក $S_n = 5+55+555+.......+\underbrace{55.....55}_{n \text{ ដងលេខ } 5}$

២ គណនាផលបូក $S_n = 3+33+333+......+\underbrace{33.....33}_{n \text{ ដងលេខ } 3}$

ដំណោះស្រាយទី ៥៩

លំ ហាត់ទី ៦០ ប៉ោលមួយយោលដំបូងបានប្រវែងធ្នូ 18cm និងយោលជាបន្តបន្ទាប់កមទៀតដោយម្តងៗ មានប្រវែងធ្នូ 0.95cm នៃប្រវែងធ្នូមុន។

១ កំណត់ប្រវែងធ្នូបន្ទាប់ពីយោលបាន 10 ដង។

២ ក្រោយពីយោលបាន 15 ដង។កំណត់ប្រវែងសរុបនៃការយោលនោះ។

ដំណោះស្រាយទី ៦០

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីតធរណីមាត្រ (a_n) ដោយដឹងថា $a_2 = \frac{4}{3}$ និង $S_3 = \frac{14}{3}$ ។ រក q និង a_1 រួចកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត

ដំណោះស្រាយ

○ រក q និង a_1 និងកំណត់តួទី n

· $a_2 = \frac{4}{3}$, $a_n = a_1 \times q^{n-1}$

$a_1 \times q = \frac{4}{3} \Longrightarrow a_1 = \frac{4}{3q}$

· $S_3 = \frac{14}{3}$, $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q_1}$

k r t

$$\frac{a_1(q^3-1)}{q-1}=\frac{14}{3}\iff a_1(q^2+q+1)=\frac{14}{3}$$

$$\frac{4}{3q}(q^2+q+1)=\frac{14}{3}\iff\frac{2}{q}(q^2+q+1)=7$$

$$2q^2+2q+2=7q\iff 2q^2-5q+2=0\ ,\ (2q-1)(q-2)=0$$

ដូចនេះ :

· $q=\frac{1}{2}$ នោះ $a_1=\frac{8}{3}\implies a_n=\frac{8}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

· $q=2$ នោះ $a_1=\frac{2}{3}\implies a_n=\frac{2}{3}\times 2^{n-1}=\frac{2^n}{3}$ ។

លំហាត់ទី ៦១

១ គេមានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_1=3$, $S_3=21$ ។ រក q និងកំណត់ a_n

២ គេមានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_1=6$, $S_3=78$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n

ដំណោះស្រាយទី ៦១

លំហាត់ទី ៦២

១ មានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_2=6$, $S_3=26$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n

២ មានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_2=10$, $S_3=62$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n

ដំណោះស្រាយទី ៦២

លំហាត់ទី ៦៣

1. មានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $a_2 = \frac{9}{2}, S_3 = \frac{39}{2}$ ។ រក q , a_1 និងកំណត់ a_n
2. មានមានស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដឹងថា ៖ $S_5 = 93, S_{10} = 3069$ ។ រក q , a_1 កំណត់ a_n

ដំណោះស្រាយទី ៦៣

៣.៣.១ មធ្យមធរណីមាត្រ

ជាទូទៅ

គេមានចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស្វីតធរណីមាត្រ លុះត្រាតែ $b^2 = a \times c$ ឬ $b = \sqrt{a \times c}$ ដែល b ជាមធ្យមធរណីមាត្រ ។ មានធាតុច្រើនក៏ដូចគ្នាដែរ ។

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់ a ដើម្បីឲ្យចំនួន $(a-3), (a+1), (4a-2)$ ជាបីចំនួនស្វីតធរណីមាត្រ

ដំណោះស្រាយ

$(a-3), (a+1), (4a-2)$ ជាស្វីតធរណីមាត្រលុះត្រាតែ

$(a+1)^2 = (a-3)(4a-2)$

$a^2 + 2a + 1 = 4a^2 - 2a - 12a + 6$

$3a^2 - 16a + 5 = 0$

$(3a-1)(a-5) = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$, $a = 5$

ដូចនេះ : $a = \frac{1}{3}$, $a = 5$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានបីចំនួន a, b, c ជាស្វីតធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថា a^n, b^n, c^n ក៏ជាស្វីតធរណីមាត្រដែរ

ដំណោះស្រាយ

យើងមាន a, b, c ជាស្វីតធរណីមាត្រ នោះ $b^2 = ac$

ហើយបើ a^n, b^n, c^n ជាស្វីតធរណីមាត្រដែរលុះត្រាតែ

$(b^n)^2 = a^n c^n = (ac)^n$ តែ $b^2 = ac$

$b^{2n} = (b^2)^n = b^{2n}$ ពិត

ដូចនេះ : a^n, b^n, c^n ជាស្វីតធរណីមាត្រ ។

លំហាត់ទី ៦៤

១ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបីចំនួន $x-2, x+2, 2x+4$ ជាស្វីតធរណីមាត្រ។

២ កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យបីចំនួន $2k+2, 5k+1, 10k+2$ ជាស្វីតធរណីមាត្រ។

ដំណោះស្រាយទី ៦៤

លំហាត់ទី ៦៥

1. តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន 2 , 10 , 22 ដើម្បីឱ្យបីចំនួនតគ្នាជាស្វីតធរណីមាត្រ?
2. តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន 3 , 24 , 94 ដើម្បីឱ្យបីចំនួនតគ្នាជាស្វីតធរណីមាត្រ?

ដំណោះស្រាយទី ៦៥

លំហាត់ទី ៦៦

1. a, b, c ជាស្វីតធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថាបីចំនួន ka, kb, kc ក៏បង្កើតបានជាស្វីតធរណីមាត្រដែរ។
2. a, b, c ជាស្វីតធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថាបីចំនួន a^2, b^2, c^2 ក៏បង្កើតបានជាស្វីតធរណីមាត្រដែរ។

ដំណោះស្រាយទី ៦៦

លំហាត់ទី ៦៧ គេមាន a, b, c ជាបីតួតគ្នានៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ បង្ហាញថា ៖

១ $a(b^2+c^2)=c(a^2+b^2)$ | ២ $c(a^2-ab)=ab^2-b^3$

ដំណោះស្រាយទី ៦៧

លំហាត់ទី ៦៨ គេមាន a, b, c ជាបីតួតគ្នានៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ បង្ហាញថា ៖

១ $(a^2+b^2)(b^2+c^2)=b^2(a+c)^2$ | ២ $a(b^4+b^2c^2)=b^4(a+c)$

ដំណោះស្រាយទី ៦៨

៣.៣.២ ស៊្វីតធរណីមាត្រអនន្ត

ពិនិត្យស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួទូទៅ $a_1+a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1}+\ldots$ ដែល $|q|<1$ គេបាន៖

$S_1=a_1$

$S_2=a_1+a_1q$

$S_3=a_1+a_1q+a_1q^2$

$S_4=a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3$

....

....

....

$S_\infty=a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3\cdots+a_1q^{n-1}$

តាមរូបមន្តគេបាន $S_\infty=\dfrac{a_1(q^n-1)}{q-1}=\dfrac{a_1q^n}{q-1}-\dfrac{a_1}{q-1}$ ដែល $|q|<1$ នោះ q^n កាន់តែតូចទៅៗ កាលណា $n\to+\infty$ មានន័យថា $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=0$ ដូចនេះ : $S_\infty=\dfrac{a_1}{1-q}$

ជាទូទៅ

ផលបូកតួស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $a_1+a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1}+\ldots$ ដែល៖ $|q|<1$ កំណត់ដោយ

$$S_\infty=\frac{a_1}{1-q}$$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូកស្វ៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $6+2+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{9}+\ldots..$

ដំណោះស្រាយ

យើងមាន $S_\infty=6+2+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{9}+\ldots..$

○ $S_\infty=\dfrac{a_1}{1-q}$ មាន $a_1=6$, $|q|=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}<1$

$\Rightarrow S_\infty=\dfrac{6}{1-\dfrac{1}{3}}=\dfrac{6}{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{18}{2}=9$

ដូចនេះ : $S_\infty=9$

លំហាត់ទី ៦៩ គណនាផលបូកស្វ៊ីធរណីមាត្រអនន្តតួខាងក្រោម៖

១ $S_\infty=9+3+1+\dfrac{1}{3}\ldots\ldots\ldots\ldots$

២ $S_\infty=16+12+9+\dfrac{27}{4}\ldots..$

៣ $S_\infty=8-6+\dfrac{9}{2}-\dfrac{27}{8}\ldots\ldots..$

៤ $S_\infty=18+1.8+0.18+0.018\ldots..$

៥ $S_\infty=1+2+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{9}+\dfrac{2}{27}\ldots\ldots\ldots\ldots$

៦ $S_\infty=5-3+\dfrac{3}{2}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{8}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៦៩

ឧទាហរណ៍គំរូ : សរសេរចំនួនទសភាគ $4.\overline{57}$ ជាចំនួនសនិទានមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$

ដំណោះស្រាយ

$\circ\ 4.\overline{57} = 4.5757575757.............$

$$S_\infty = 4 + 0.57 + 0.0057 + 0.000057 + ...$$

$$= 4 + \frac{a_1}{1-q} \quad , \ a_1 = 0.57 = \frac{57}{100} \ , \ q = \frac{1}{100}$$

$$= 4 + \frac{\frac{57}{100}}{1-\frac{1}{100}} = 4 + \frac{\frac{57}{100}}{\frac{99}{100}} = 4 + \frac{57}{99} = \frac{4\cdot 99 + 57}{99} = \frac{453}{99}$$

ដូចនេះ : $4.\overline{57} = \frac{453}{99}$

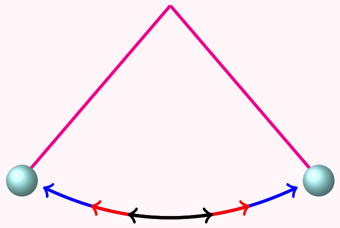
លំហាត់ទី ៧០ សរសេរចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោម ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$

១ $0.\overline{5}$	៤ $2.\overline{34}$	៧ $3.\overline{82}$
២ $3.\overline{7}$	៥ $4.\overline{12}$	៨ $5.\overline{02}$
៣ $1.\overline{9}$	៦ $4.\overline{38}$	៩ $0.\overline{452}$

ដំណោះស្រាយទី ៧០

លំហាត់ទី ៧១

គេយោលប៉ោលមួយ (ដូចរូប) លើកដំបូងបានធ្នូមួយប្រវែង 24dm បន្ទាប់មកប្រវែងធ្នូថយចុះ 20 ភាគរយជាបន្តបន្ទាប់ ។ កំណត់ប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោលប៉ោលចាប់ពីពេលដំបូងរហូតវាឈប់ ។



ដំណោះស្រាយទី ៧១

លំហាត់ទី ៧២

១ គណនាផលធៀបនៃស្វីតអនន្តតួដែលមាន $a_1 = 5$ និង $S_\infty = 15$

២ ផលបូកពីរតួដំបូងនៃស្វីតធរណីមាត្រស្មើនឹង 9 និងផលបូកនៃស្វីតធរណីមាត្រអនន្តតួស្មើនឹង 25 គណនា q , a_1 បើផលធៀបរួម $q > 0$

ដំណោះស្រាយទី ៧២

លំហាត់ទី ៧៣

១ គណនាផលបូកស្វីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $a_2 = -9$ និង $a_5 = \frac{1}{3}$

២ ប៉ោលមួយយោលដំបូងបានប្រវែងធ្នូ 18cm និងយោលជាបន្តបន្ទាប់កមទៀតដោយម្តងៗមានប្រវែងថយចុះ 15 ភាគរយនៃប្រវែងធ្នូមុន ។

ក កំណត់ប្រវែងធ្នូបន្ទាប់ពីយោលបាន 10 ដង។

ខ កំណត់ប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោលប៉ោលចាប់ពីពេលដំបូងរហូតវាឈប់ ។

ដំណោះស្រាយទី ៧៣

៤ ផលបូកតួនៃស្វីតផ្សេងៗ

៤.១ របៀបគណនាផលបូក

○ ចំពោះស្វីតផ្សេង ៗ គេពុំអាចប្រើរូបមន្តផលបូកនៃស្វីតនព្វន្ត ឬស្វីតធរណីមាត្របានឡើយ ក្នុងករណីនេះយើងត្រូវប្រើវិធីផ្សេងៗទៅតាមទម្រង់នៃស្វីត។

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S=1^2+2^2+3^2+......+n^2$ គណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព $(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$ ដោយតម្លៃឲ្យ k យក 1 រត់ដល់ n

$k=1\ ,\ 2^3-1^3=3\times1^2+3\times1+1$

$k=2\ ,\ 3^3-2^3=3\times2^2+3\times2+1$

$k=3\ ,\ 4^3-3^3=3\times3^2+3\times3+1$

....

$k=n-1\ ,\ n^3-(n-1)^3=3\times(n-1)^2+3\times(n-1)+1$

$k=n\ ,\ \underline{(n+1)^3-1^3=3\times n^2+3\times n+1}$ បូកអង្គនិងអង្គ គេបាន៖

$(n+1)^3-1^3=3(1^1+2^2+3^2+.......+n^2)+3(1+2+3+.....+n)+(1+1+1+.....+1)$

$(n+1)^3-1^3=3\times S+3\times\dfrac{n(n+1)}{2}+n$

$\Rightarrow S=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

៤.១.១ រូបមន្តសំខាន់ៗ

១ $1+2+3+........+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$

២ $1+3+5+......+(2n-1)=n^2$

៣ $1^2+2^2+3^2+....+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

៤ $1^3+2^3+3^3+.......+n^3=\left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

១. $S=1+2+3+.........+50=\dfrac{n(n+1)}{2}=\dfrac{50(50+1)}{2}=1275$

២. $S=1^2+2^2+3^2+........+11^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\dfrac{11(11+1)(2\cdot11+1)}{6}$

$=\dfrac{11\cdot12\cdot23}{6}=11\cdot2\cdot23=506$

៣. $S=1^3+2^3+3^3+.........+8^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=\left[\frac{8(8+1)}{2}\right]^2=(4\cdot 9)^2=36^2=1296$

៤. $S=1+3+5+7+.......+49$ ដោយ $2n-1=49 \Longleftrightarrow 2n=50 \Rightarrow n=25$

$=n^2=25^2=625$

៥. $S=10+11+12+..........+30=1+2+3+........+30-(1+2+3+.......+9)$

$$=\frac{30(30+1)}{2}-\frac{9(9+1)}{2}=465-45=420$$

លំហាត់ទី ៧៤ គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S=1+2+3+.........+26$

២ $S=1+2+3+..........+50$

៣ $S=1+2+3+........+100$

៤ $S=1+2+3+......+2026$

៥ $S=1^2+2^2+3^2+....+10^2$

៦ $S=1^2+2^2+3^2+........+15^2$

៧ $S=1^2+2^2+3^2+........+20^2$

៨ $S=1^3+2^3+3^3+........+9^3$

៩ $S=1^2+2^2+3^2+........+10^3$

ដំណោះស្រាយទី ៧៤

លំហាត់ទី ៧៥ គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 23$

២ $S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 41$

៣ $S = 11 + 12 + 13 + ... + 40$

៤ $S = 15 + 16 + 17 + ... + 51$

៥ $S = 8^2 + 9^2 + 10^2 + ... + 15^2$

៦ $S = 9^2 + 10^2 + 11^2 + ... + 20^2$

៧ $S = 7^3 + 8^3 + 9^3 + ... + 16^3$

៨ $S = 12^3 + 13^3 + 14^3 + ... + 22^3$

ដំណោះស្រាយទី ៧៥

លំហាត់ទី ៧៦ គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S = 3 + 6 + 9 + 12 + ... + 156$

២ $S = \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2 + ... + \frac{27}{2}$

៣ $S = 5 + 15 + 25 + 35 + ... + 185$

៤ $S = 6 + 18 + 30 + 42 + ... + 174$

៥ $S = 2 + 8 + 18 + 32 + ... + 288$

៦ $S = 2 + 16 + 54 + ... + 2000$

ដំណោះស្រាយទី ៧៦

លំហាត់ទី ៧៧ គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S = 1 - 1 + 2 - 4 + 3 - 9 + 4 - 16 + \ldots\ldots\ldots\ldots + 13 - 169$

២ $S = 1 - 1 + 8 - 4 + 27 - 9 + 64 - 16 + \ldots\ldots + 1000 - 100$

ដំណោះស្រាយទី ៧៧

វិធីសាស្ត្រ

✓ យើងមាន $S_n = \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \frac{1}{a_3 a_4} + \ldots\ldots + \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ ដែល $a_{n+1} - a_n = d \neq 0$

- ដើម្បីគណនាផលបូកនេះយើងត្រូវ៖

១ បម្លែងតួ $\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}}\right)$ ឲ្យតម្លៃ $k = 1, 2, 3, \ldots\ldots, n$

២ ធ្វើប្រមាណវិធីបូកអង្គនិងអង្គ បានលទ្ធផលបង្រួម S_n

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S_n = \frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{3\times 4} + \ldots\ldots + \frac{1}{n(n+1)}$

មាន $d = 2 - 1 = 1$ ផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ដោយឲ្យ k យកតម្លៃពី 1 រត់ដល់ n

$$k = 1\ ,\ \frac{1}{1\times 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$$

$$k = 2\ ,\ \frac{1}{2\times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$k = 3\ ,\ \frac{1}{1\times 3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

....

$$k = (n-1)\ ,\ \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

$$k = n\ ,\ \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

បូកអង្គនិងអង្គ យើងបាន៖

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

លំ **ហាត់ទី ៧៨** គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S_n = \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{3\times 4} + \frac{1}{4\times 5} + \ldots\ldots\ldots + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$

២ $S_n = \frac{1}{1\times 3} + \frac{1}{3\times 5} + \frac{1}{5\times 7} + \ldots\ldots\ldots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

ដំ **ណោះស្រាយទី ៧៨**

លំហាត់ទី ៧៩ គណនាផលបូកស្មើតខាងក្រោម៖

១ $S_n = \frac{1}{1\times 4} + \frac{1}{4\times 7} + \frac{1}{7\times 10} + \dots\dots\dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$

២ $S_n = \frac{1}{2\times 5} + \frac{1}{5\times 8} + \frac{1}{8\times 11} + \dots\dots\dots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$

ដំណោះស្រាយទី ៧៩

លំហាត់ទី ៨០ គណនាផលបូកស្មើតខាងក្រោម៖

១ $S_n = \frac{1}{3\times 6} + \frac{1}{6\times 9} + \frac{1}{9\times 12} + \dots\dots\dots + \frac{1}{3n(3n+3)}$

២ $S_n = \frac{1}{1\times 5} + \frac{1}{5\times 9} + \frac{1}{9\times 13} + \dots\dots\dots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$

ដំណោះស្រាយទី ៨០

វិធីសាស្ត្រ

✓ មាន $S_n = \dfrac{1}{a_1a_2a_3} + \dfrac{1}{a_2a_3a_4} + \dfrac{1}{a_3a_4a_5} + ... + \dfrac{1}{a_na_{n+1}a_{n+2}}$ ដែល $a_{n+2} - a_n = d$

• ដើម្បីគណនាផលបូកនេះយើងត្រូវ៖

ក បម្លែងតួ $\dfrac{1}{a_ka_{k+1}a_{k+2}} = \dfrac{1}{d}\left(\dfrac{1}{a_ka_{k+1}} - \dfrac{1}{a_{k+1}a_{k+2}}\right)$ ឲ្យតម្លៃ $k = 1, 2, 3, ..., n$

ខ ធ្វើប្រមាណវិធីបូកអង្គនិងអង្គ បានលទ្ធផលបង្រួម S_n

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S_n = \dfrac{1}{1\times2\times3} + \dfrac{1}{2\times3\times4} + \dfrac{1}{3\times4\times5} + ... + \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}$

មាន $d = 3 - 1 = 2$ ផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

∘ $\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)} = \dfrac{1}{d}\left[\dfrac{1}{k(k+1)} - \dfrac{1}{(k+1)(k+2)}\right]$ ដោយឲ្យ k យកតម្លៃពី 1 រត់ដល់ n

$k = 1\ ,\ \dfrac{1}{1\times2\times3} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1\times2} - \dfrac{1}{2\times3}\right)$

$k = 2\ ,\ \dfrac{1}{2\times3\times4} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2\times3} - \dfrac{1}{3\times4}\right)$

$k = 3\ ,\ \dfrac{1}{3\times4\times5} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3\times4} - \dfrac{1}{4\times5}\right)$

....

....

$k = n\ ,\ \dfrac{1}{n(n+1)(n+1)} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$ បូកអង្គនិងអង្គ យើងបាន៖

$$S_n = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{(n+1)(n+2)-2}{2(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+3n}{4(n+1)(n+2)}$$

ដូចនេះ : $S_n = \dfrac{n^2+3n}{4(n+1)(n+2)}$

លំហាត់ទី ៨១ គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម៖

១ $S=\dfrac{1}{1\times3\times5}+\dfrac{1}{3\times5\times7}+......+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}$

២ $S=\dfrac{1}{1\times4\times7}+\dfrac{1}{4\times7\times10}+......+\dfrac{1}{(3n-2)(3n+1)(3n+4)}$

៣ $S=\dfrac{1}{2\times6\times10}+\dfrac{1}{6\times10\times14}+......+\dfrac{1}{(4n-2)(4n+2)(4n+6)}$

ដំណោះស្រាយទី ៨១

វិធីសាស្ត្រ

✓ យើងមាន $S_n=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+........+a_nb_n$ ដែល (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តនិង (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។ ដើម្បីគណនាផលបូកនេះគេត្រូវគណនា S_n-qS_n រួចទាញរក S_n ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូក $S_n=1\cdot2+2\cdot4+3\cdot8+........+n\cdot2^n$

ដំណោះស្រាយ

○ $S_n=1\cdot2+2\cdot4+3\cdot8+........+n\cdot2^n$

មាន (a_n) : $1,2,3,.........,n$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ត

និង $(b_n)=2,4,8,........,2^n$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ មាន $q=2$

$S_n \ =1\cdot 2+2\cdot 2^2+3\cdot 2^3+.....+(n-1)\cdot 2^{n-1}+n\cdot 2^n$ 1 គុណ 2

$2S_n=1\cdot 2^2+2\cdot 2^3+3\cdot 2^4+.......+(n-1)\cdot 2^n+n\cdot 2^{n+1}$ 2

1 − 2 : $2+2^2+2^3+2^4+........+2^n-n\cdot 2^{n+1}$

$$-S_n=\frac{2(2^n-1)}{2-1}-n\cdot 2^{n+1}=2^{n+1}-2-n\cdot 2^{n+1}$$

$$\Rightarrow S_n=n\cdot 2^{n+1}-2^{n+1}+2=(n-1)\cdot 2^{n+1}-2$$

ដូចនេះ : $S_n=(n-1)\cdot 2^{n+1}-2$

លំហាត់ទី ៨២

១ គណនាផលបូក $S_n=1\cdot 3+2\cdot 9+3\cdot 27+.........+n\cdot 3^n$

២ គណនាផលបូក $S_n=1\cdot 4+2\cdot 16+3\cdot 64+........+n\cdot 4^n$

ដំណោះស្រាយទី ៨២

លំហាត់ទី ៨៣

១ គណនាផលបូក $S_n=2\cdot 2+3\cdot 4+3\cdot 8+.........+(n+1)\cdot 2^n$

២ គណនាផលបូក $S_n=1\cdot 2+3\cdot 4+5\cdot 8+.........+(2n-1)\cdot 2^n$

ដំណោះស្រាយទី ៨៣

លំហាត់ទី ៨៤

១ គណនាផលបូក $S_n = 2\cdot 2 + 5\cdot 4 + 8\cdot 8 + \dots\dots\dots + (3n-1)\cdot 2^n$

២ គណនាផលបូក $S_n = \dfrac{1}{10} + \dfrac{2}{10^2} + \dfrac{3}{10^3} + \dots\dots\dots + \dfrac{n}{10^n}$

ដំណោះស្រាយទី ៨៤

៤.២ និមិត្តសញ្ញា $\sum$ សំរាប់ផលបូកនៃស៊ីត

៤.២.១ សញ្ញាណ $\sum$ ស៊ិចម៉ា

ក្នុងការសរសេរផលបូកតួនៃស៊ីត (a_n) : $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots\ldots, a_n$ គេប្រើនិមិត្តសញ្ញា $\sum$ អានថា **ស៊ិចម៉ា** សំរាប់តាងផលបូក n តួនៃស៊ីត ។ គេកំណត់សរសេរ $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots + a_n$ ដែល $k = 1, 2, 3 \ldots, n$ **ឧទាហរណ៍គំរូ** : សរសេរផលបូកស៊ីតខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញ $\sum$

ក $1 + 2 + 3 + \ldots\ldots + 10 = \sum_{k=1}^{10} k$

ខ $1 + 2 + 3 + \ldots. + 100 = \sum_{i=1}^{100} i$

គ $1 + 2 + 3 + \ldots\ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k$

ឃ $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + 20^2 = \sum_{k=1}^{20} k^2$

ង $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$

ច $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots\ldots + n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3$

លំហាត់ទី ៨៥ សរសេរផលបូកស៊ីតខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញ $\sum$

១ $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots\ldots + 55$

២ $3 + 4 + 5 + 6 + \ldots\ldots + 100$

៣ $2 + 4 + 6 + 8 + \ldots\ldots\ldots + 100$

៤ $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \ldots. + 99^2$

៥ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \ldots\ldots. + \frac{1}{100}$

៦ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \ldots\ldots + \frac{1}{50}$

ដំណោះស្រាយទី ៨៥

លំហាត់ទី ៨៦ សរសេរផលបូកស៊ីតខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញ $\sum$

១ $2 + 5 + 8 + \ldots.. + (3n - 1)$

២ $3 + 6 + 12 + \ldots\ldots. + 3 \cdot 2^{n-1}$

៣ $1 + 4 + 9 + 16 + \ldots\ldots\ldots. + 484$

៤ $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \ldots. + 20 \cdot 22$

ដំណោះស្រាយទី ៨៦

ឧទាហរណ៍គំរូ : សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា $\sum$

១ $\sum_{k=1}^{6} 2 = 2+2+2+2+2+2$

២ $\sum_{k=2}^{7} (2k+1) = 5+7+9+11+13+15$

៣ $\sum_{k=1}^{5} k(k+1) = 1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+4\cdot 5+5\cdot 6$

លំហាត់ទី ៨៧ សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា $\sum$

១ $\sum_{k=1}^{5} 4$

២ $\sum_{k=1}^{6} (3k-1)$

៣ $\sum_{k=0}^{4} k(2k-1)$

៤ $\sum_{k=2}^{6} k(k-1)^2$

៥ $\sum_{k=1}^{5} \frac{k+1}{k^2+1}$

៦ $\sum_{k=1}^{5} \frac{(k-1)!}{2^k}$

ដំណោះស្រាយទី ៨៧

៤.២.២ រូបមន្តផលបូកស៊ីតសំខាន់ៗ

១ $S_n = \underbrace{c+c+c+c+c........+c}_{n\text{តួ}} = \sum_{k=1}^{n} c = nc$

២ $S_n = 1+2+3+4+.........+n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$

៣ $S_n = 1+3+5+....+(2n-1) = \sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2$

៤ $S_n = 1^2+2^2+3^2+.........+n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

៥ $S_n = 1^3+2^3+3^3+.........+n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

៤.២.៣ ផលបូកមានលក្ខណៈ

ក $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k \ , \ c \in \mathbb{R}$

ខ $\sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

គ $\sum_{k=1}^{n} (a_k-b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$

ឃ $\sum_{k=1}^{n} (a_k \pm b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 \pm 2\sum_{k=1}^{n} a_kb_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

១ $\sum_{k=1}^{30} 5$

២ $\sum_{k=1}^{15} k$

៣ $\sum_{k=1}^{14} 2k$

៤ $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2}k^2$

៥ $\sum_{k=1}^{11} (3k+2)$

៦ $\sum_{k=1}^{10} (k+1)(k+2)$

ដំណោះស្រាយ

១ $\sum_{k=1}^{30} 5 = nc = 30\cdot 5 = 150$

២ $\sum_{k=1}^{15} k = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{15(15+1)}{2} = \frac{15\cdot 16}{2} = 15\cdot 8 = 120$

៣ $\sum_{k=1}^{14} 2k = 2\sum_{k=1}^{14} k = \frac{2n(n+1)}{2} = n(n+1) = 14(14+1) = 14\cdot 15 = 210$

៤ $\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{2}k^2=\frac{1}{2}\sum_{1}^{10}k^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{10\cdot11\cdot21}{12}=\frac{385}{2}$

៥ $\sum_{k=1}^{11}(3k+2)=\sum_{k=1}^{11}3k+\sum_{k=1}^{11}2=\frac{3n(n+1)}{2}+2\cdot11=\frac{3\cdot11\cdot12}{2}+22=220$

៦ $\sum_{k=1}^{10}(k+1)(k+2)=\sum_{k=1}^{10}(k^2+3k+2)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{3n(n+1)}{2}+nc$

$=\frac{10\cdot11\cdot21}{6}+\frac{3\cdot10\cdot11}{2}+10\cdot2=570$

លំហាត់ទី ៨៨ គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

១ $\sum_{k=1}^{20}4$

២ $\sum_{k=1}^{10}k$

៣ $\sum_{k=1}^{11}4k$

៤ $\sum_{k=1}^{8}k^2$

៥ $\sum_{k=1}^{9}\frac{1}{3}k^2$

៦ $\sum_{k=1}^{8}k^3$

៧ $\sum_{k=1}^{9}4k^3$

៨ $\sum_{k=1}^{10}(2k-3)$

ដំណោះស្រាយទី ៨៨

លំ ហាត់ទី ៨៩ គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

១ $\sum_{k=1}^{9} k(3k-4)$

២ $\sum_{k=1}^{9} (k-1)(k+3)$

៣ $\sum_{k=1}^{9} (2k+1)(k-1)$

៤ $\sum_{k=1}^{8} (k+1)^2$

៥ $\sum_{k=1}^{12} (2k-3)^2$

៦ $\sum_{k=1}^{7} k^2(k-1)$

ដំ ណោះស្រាយទី ៨៩

លំ ហាត់ទី ៩០ គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

១ $\sum_{k=1}^{8} (k^2+1)(k-1)$

២ $S=\sum_{k=1}^{10} 2^k$

៣ $S=\sum_{k=1}^{7} 3^k$

៤ $S=\sum_{k=1}^{7} 4^k$

៥ $S=\sum_{k=1}^{8} 3\cdot 2^k$

៦ $S=\sum_{k=1}^{8} (2^k+k)$

ដំណោះស្រាយទី ៩០

លំហាត់ទី ៩១ គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

១ $S=\sum_{k=5}^{12} k$

២ $S=\sum_{k=5}^{10} k^2$

៣ $S=\sum_{k=5}^{8} 2^k$

៤ $S=\sum_{k=6}^{14} (k-3)$

៥ $S=\sum_{k=7}^{12} (2k-4)$

៦ $S=\sum_{k=5}^{10} (2^k-2k)$

ដំណោះស្រាយទី ៩១

លំហាត់ទី ៩២

១ គណនាផលបូក n តួ ខាងក្រោម៖

ក $\sum_{k=1}^{n}\left(2^k+k\right)$ | ខ $\sum_{k=1}^{n}\frac{5}{k(k+1)}$ | គ $\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{(k+1)(k+2)}$

២ សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n}k(k+1)$ និង គណនាផលបូក $1\times 2+2\times 3+3\times 4+\ldots\ldots+28\times 29$

ដំណោះស្រាយទី ៩២

លំហាត់ទី ៩៣

១ ក សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$

ខ គណនាផលបូក $1\times2\times3+2\times3\times4+3\times4\times5+\ldots\ldots+20\times21\times22$

២ ក សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(4k-3)(4k+1)}$

ខ គណនាផលបូក $\frac{1}{1\times5}+\frac{1}{5\times9}+\frac{1}{9\times13}+\ldots\ldots+\frac{1}{77\times81}$

ដំណោះស្រាយទី ៩៣

៤.៣ របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងតួនៃស្វីត

៤.៣.១ ផលសងតួលំដាប់ទី 1

វិធីសាស្ត្រ

○ មានស្វីត $(a_n): a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ យើងបង្កើតស្វីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

យើងបានស្វីត $(b_n): b_1, b_2, b_3, ..., b_n$ អាចជាស្វីតនព្វន្តឬធរណីមាត្រ ។ រួចរកតួទី n នៃស្វីត (b_n)

$\Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ។ ហៅថាផលសងលំដាប់ ១ នៃស្វីត (a_n) ■

សម្គាល់ : រូបមន្តសំខាន់ៗ

១. $\sum_{k=1}^{n} c = cn \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} c = c(n-1)$

២. $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$

៣. $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$

៤. $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} k^3 = \left[\frac{n(n-1)}{2}\right]^2$

៥. $\sum_{k=1}^{n} \lambda^k = \frac{\lambda(\lambda^n - 1)}{\lambda - 1} \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \lambda^k = \frac{\lambda(\lambda^{n-1} - 1)}{\lambda - 1}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស្វីតខាងក្រោម៖(ផលសងលំដាប់ 1)

១ $(a_n) : 1, 2, 5, 10, 17, 26, ...$

២ $(a_n) : 4, 10, 22, 46, 94, ...$

ដំណោះស្រាយ

១ $(a_n) : 1, 2, 5, 10, 17, 26, ...$ បង្កើតស្វីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

$(b_n) : 1, 3, 5, 7, 9, ...$ ជាស្វីតនព្វន្តមាន $b_1 = 1$, $d = 3 - 1 = 2$

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 1 + (n-1)\cdot 2 = 2n - 1$$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k-1) = 1 + 2\cdot\frac{n(n-1)}{2} - 1\cdot(n-1)$$

$$= 1 + n^2 - n - n + 1 = n^2 - 2n + 2$$

ដូចនេះ : $a_n = n^2 - 2n + 2$

k r t

២ $(a_n)\ :\ 4, 10, 22, 46, 94, \ldots\ldots$ បង្កើតស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

$(b_n)\ :\ 6, 12, 24, 48, \ldots\ldots$ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមាណ $b_1 = 1$, $q = \dfrac{12}{6} = 2$

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = 6 \cdot 2^{n-1} = 3 \cdot 2^n$$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} 3 \cdot 2^n = 4 + 3 \cdot \frac{2(2^{n-1} - 1)}{2 - 1}$$

$$= 4 + 3(2^n - 2) = 4 + 3 \cdot 2^n - 6 = 3 \cdot 2^n - 2$$

ដូចនេះ : $a_n = 3 \cdot 2^n - 2$

លំហាត់ទី ៩៤ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖(ផលសងលំដាប់ 1)

១ $(a_n)\ :\ 1, 3, 7, 13, 21, 31, \ldots\ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ 2, 7, 15, 26, 40, 57, \ldots\ldots\ldots$

៣ $(a_n)\ :\ -3, 1, 7, 15, 25, 37, \ldots\ldots$

៤ $(a_n)\ :\ 2, 5, 12, 23, 38, 57, \ldots\ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៩៤

លំហាត់ទី ៩៥ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖(ផលសងលំដាប់ 1)

១ (a_n) : $0, 20, 39, 64, 95, \ldots\ldots$

២ (a_n) : $1, 3, 7, 15, 31, 63, \ldots\ldots$

៣ (a_n) : $-6, -2, 10, 46, 154, 478, \ldots\ldots$

៤ (a_n) : $-3, 9, -15, 33, -63, 129, \ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ៩៥

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមានស្វ៊ីត (a_n) : $2, 4, 8, 14, 22, 32, \ldots\ldots$

១ កំណត់តួទី n

២ គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត

ដំណោះស្រាយ

១ កំណត់តួទី n

(a_n) : $2, 4, 8, 14, 22, 32, \ldots\ldots$ បង្កើតស្វ៊ីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

(b_n) : $2, 4, 6, 8, \ldots\ldots$ ជាស្វ៊ីតនព្វន្តមាន $b_1 = 2$, $d = 4 - 2 = 2$

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 2 + (n-1)\cdot 2 = 2n$$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 2 + 2\cdot\frac{n(n-1)}{2}$$

$$= 2 + n^2 - n = n^2 - n + 2$$

ដូចនេះ : $a_n = n^2 - n + 2$

២ គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត

$$\circ\ S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} (k^2 - k + 2)$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} + 2n = \frac{(n^2+n)(2n+1) - 3n(n+1) + 12n}{6}$$

$$= \frac{2n^3 + n^2 + 2n^2 + n - 3n^2 - 3n + 12n}{6} = \frac{2n^3 + 10n}{6} = \frac{n^3 + 5n}{3}$$

ដូចនេះ : $S_n = \dfrac{n^3 + 5n}{3}$

លំហាត់ទី ៩៦ គេមានស្វ៊ីត (a_n) : $4, 3, 4, 7, 12, 19, ...$

១ កំណត់តួទី n

២ គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត

ដំណោះស្រាយទី ៩៦

លំហាត់ទី ៩៧ គេមានស្វ៊ីត (a_n) : $-1, 2, 9, 20, 35, 54, ...$

១ កំណត់តួទី n

២ គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត

ដំណោះស្រាយទី ៩៧

លំហាត់ទី ៩៨

គេមានស្វ៊ីត (a_n) : $0, 6, 18, 42, 90, 186, \ldots\ldots$

១ កំណត់តួទី n

២ គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស្វ៊ីត

ដំណោះស្រាយទី ៩៨

៤.៣.២ ផលសងតួលំដាប់ទី 2

វិធីសាស្ត្រ

- មានស៊ីត $(a_n): a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n$ យើងបង្កើតស៊ីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

ពេលដែលស៊ីត $(b_n): b_1, b_2, b_3, \ldots\ldots, b_n$ មិនមែនជាស៊ីតនព្វន្តឬធរណីមាត្រ

យើងបង្កើតស៊ីត (c_n) ដែល $c_n = b_{n+1} - b_n$

យើងបានស៊ីត $(c_n): c_1, c_2, c_3, \ldots\ldots, c_n$ ជាស៊ីតនព្វន្តឬធរណីមាត្រ រកតួទី n នៃស៊ីត (c_n)

$\Rightarrow b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} C_k$ ទាញរក $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ។ ហៅថាផលសងលំដាប់ ២ នៃស៊ីត (a_n) ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស៊ីតខាងក្រោម៖(ផលសងលំដាប់ 2)

១ (a_n) : $1, 2, 5, 10, 17, 26, \ldots\ldots$

២ (a_n) : $3, 4, 13, 36, 79, \ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយ

១ (a_n) : $1, 2, 6, 15, 31, 56, \ldots\ldots$ បង្កើតស៊ីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

(b_n) : $1, 4, 9, 16, 25, \ldots\ldots$ មិនមែនជាស៊ីតនព្វន្តឬធរណីមាត្រ បង្កើត (c_n) , $c_n = b_{n+1} - b_n$

(c_n) : $3, 5, 7, 9, \ldots\ldots\ldots$ ជាស៊ីតនព្វន្ត មាន $c_1 = 3$, $d = 2$

$$c_n = c_1 + (n-1)d = 3 + (n-1)\cdot 2 = 2n+1$$

$$\Rightarrow b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k-1)$$

$$= 1 + \frac{2n(n+1)}{2} - 1(n-1) = 1 + n^2 - 1 = n^2$$

$$\Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$$

$$= \frac{6 + 2n^3 - n^2 - 2n^2 + n}{6} = \frac{2n^3 - 3n^2 + n + 6}{6}$$

ដូចនេះ : $a_n = \dfrac{2n^3 - 3n^2 + n + 6}{6}$

២ (a_n) : $3, 4, 13, 36, 79, \ldots\ldots$ បង្កើតស៊ីត (b_n) ដែល $b_n = a_{n+1} - a_n$

(b_n) : $2, 5, 11, 23, 47, \ldots\ldots$ មិនមែនជាស៊ីតនព្វន្តឬធរណីមាត្រ បង្កើត (c_n) , $c_n = b_{n+1} - b_n$

(c_n) : $3, 6, 12, 24, \ldots\ldots\ldots$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រ មាន $c_1 = 3$, $q = 2$

$$c_n = c_1 \cdot q^{n-1} = 3\cdot 2^{n-1} = \frac{3}{2}\cdot 2^n$$

$$\Rightarrow b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{3}{2}\cdot 2^k = 2 + \frac{3}{2}\cdot\frac{2(2^{n-1}-1)}{2-1} = 2 + 3(2^{n-1}-1)$$

$$= 3\cdot 2^{n-1} - 1 = \frac{3}{2}\cdot 2^n - 1$$

$$\Rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{3}{2}\cdot 2^n - 1\right) = 2 + \frac{3}{2}\cdot\frac{2(2^{n-1}-1)}{2-1} - (n-1)$$

$$= 2 + 3(2^{n-1}-1) - n + 1 = 2 + 3\cdot 2^{n-1} - 3 - n + 1 = 3\cdot 2^{n-1} - n$$

ដូចនេះ : $a_n = 3\cdot 2^{n-1} - n$

លំ ហាត់ទី ៩៩ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតខាងក្រោម៖(ផលសងលំដាប់ 2)

១ (a_n) : $1, 2, 11, 34, 77, 146, \ldots\ldots\ldots$

២ (a_n) : $0, 5, 20, 51, 104, 185, \ldots\ldots$

៣ (a_n) : $1, 0, 13, 52, 129, 256, \ldots\ldots\ldots$

៤ (a_n) : $-1, 2, 21, 68, 155, 294, \ldots\ldots$

ដំ ណោះស្រាយទី ៩៩

លំហាត់ទី ១០០ កំណត់តួទី n នៃស្វីតខាងក្រោម៖(ផលសងលំដាប់ 2)

១ $(a_n)\ :\ 4, 6, 11, 22, 45, 92, \ldots\ldots$

២ $(a_n)\ :\ -2, -2, 6, 38, 142, 462, \ldots\ldots$

ដំណោះស្រាយទី ១០០

៥ ទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត

៥.១ កំណត់តួទី n ដោយប្រើស្វ៊ីតជំនួយ

យើងបានសិក្សារួចមកហើយនូវទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីត នព្វន្ត ធរណីមាត្រ ផលសងលំដាប់ 1,2 ដើម្បីកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីតនោះ ទៅនេះទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងតួនៃស្វ៊ីតផ្សេងៗទៀតដើម្បី កំណត់រកតួទី n នៃស្វ៊ីតនោះ ។

៥.១.១ ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+1} = a \cdot a_n + b$

វិធីសាស្ត្រ

- ករណីស្គាល់ទំនាក់ទំនងកំណើន : $a_{n+1} = a \cdot a_n + b$, $a_1 = \alpha$

◦ សរសេរសមីការសំគាល់ $r = ar + b$ ដោះស្រាយសមីការរក r

◦ តាងស្វ៊ីតជំនួយ $v_n = a_n - r$ ទាញរក $v_{n+1} = a_{n+1} - r$ ហើយបានទំនាក់ទំនង $v_{n+1} = qv_n$ នោះស្វ៊ីត (v_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានផលធៀបរួម q រួចកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (v_n) ហើយទាញរក a_n ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) តាមទំនាក់ទំនងកំណើន $a_{n+1} = 4a_n + 1$, $a_1 = 1$

ដំណោះស្រាយ

◦ កំណត់តួទី n

មាន $a_{n+1} = 4a_n + 1$

+ សមីការសំគាល់ $r = 4r + 1 \Rightarrow r = -\dfrac{1}{3}$

+ ស្វ៊ីតជំនួយ $v_n = a_n - r = a_n + \dfrac{1}{3}$

$$\Rightarrow v_{n+1} = a_{n+1} + \frac{1}{3} = 4a_n + 1 + \frac{1}{3} = 4a_n + \frac{4}{3} = 4\left(a_n + \frac{1}{3}\right)$$

$= 4v_n$ នោះ (v_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ មាន $q = 4$, $v_1 = a_1 + \dfrac{1}{3} = 1 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3}$

$v_n = v_1 \cdot q^{n-1} = \dfrac{4}{3} \cdot 4^{n-1} = \dfrac{4^n}{3}$ យើងបាន $a_n + \dfrac{1}{3} = \dfrac{4^n}{3}$

$$\Rightarrow a_n = \frac{4^n}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4^n - 1}{3}$$

ដូចនេះ : $a_n = \dfrac{4^n - 1}{3}$

លំហាត់ទី ១០១ កំណត់តួទី n នៃស្វីត (a_n) តាមទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម៖

១ $a_{n+1} = 2a_n - 3 \ , \ a_1 = 2$

២ $a_{n+1} = 4a_n + 1 \ , \ a_1 = -2$

៣ $a_{n+1} - 3a_n = 4 \ , \ a_1 = 3$

៤ $a_{n+1} - 2a_n + 8 = 0 \ , \ a_1 = 2$

ដំណោះស្រាយទី ១០១

៥.១.២ ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+1}=a\cdot a_n+bn+c$

វិធីសាស្ត្រ

• ករណីស្គាល់ទំនាក់ទំនងកំណើន : $a_{n+1}=a\cdot a_n+bn+c$, $a_1=\delta$

○ ស្វ៊ីតជំនួយ (r_n) : $r_n=\alpha n+\beta \Rightarrow r_{n+1}=\alpha(n+1)+\beta=\alpha n+\alpha+\beta$ ជំនួសក្នុង (a_n)

ផ្ទឹមប្រព័ន្ធសមីការដោះស្រាយរក α , β តាមដឺក្រេ n

○ តាងស្វ៊ីតជំនួយ $v_n=a_n-r_n$ ទាញរក $v_{n+1}=a_{n+1}-r_{n+1}$ បានទំនាក់ទំនង $v_{n+1}=qv_n$

នោះស្វ៊ីត (v_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ រួចកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (v_n) ហើយទាញរក a_n ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) តាមទំនាក់ទំនងកំណើន $a_{n+1}=2a_n-n+1$, $a_1=3$

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់តួទី n

មាន $a_{n+1}=2a_n-n+1$, $a_1=3$

+ ស្វ៊ីតជំនួយ $r_n=\alpha n+\beta \Rightarrow r_{n+1}=\alpha(n+1)+\beta=\alpha n+\alpha+\beta$ ជំនួស (a_n)

$\alpha n+\alpha+\beta=2(\alpha n+\beta)-n+1=2\alpha n+2\beta-n+1=(2\alpha-1)n+2\beta+1$

$\begin{cases}2\alpha-1=\alpha\\2\beta+1=\alpha+\beta\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\alpha=1\\2\beta+1=1+\beta\Rightarrow\beta=0\end{cases}$ នោះ $r_n=\alpha n+\beta=n$

+ ស្វ៊ីតជំនួយ $v_n=a_n-r_n=a_n-n$

$\Rightarrow v_{n+1}=a_{n+1}-n-1=2a_n-n+1-n-1=2a_n-2n=2(a_n-n)$

$=2v_n$ នោះ (v_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ $q=2$, $v_1=a_1-1=3-1=2$

$v_n=v_1\cdot q^{n-1}=2\cdot 2^{n-1}=2^n$ យើងបាន ៖

$a_n-n=2^n \Rightarrow a_n=2^n+n$

ដូចនេះ : $a_n=2^n+n$

លំហាត់ទី ១០២ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) តាមទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម៖

១ $a_{n+1}=4a_n+2n$, $a_1=1$

២ $a_{n+1}-5a_n=n+1$, $a_1=2$

៣ $a_{n+1}-3a_n+n-2=0$, $a_1=-2$

៤ $a_n=2a_{n-1}-n$, $a_1=5$

ដំណោះស្រាយទី ១០២

៥.១.៣ ទំនាក់ទំនងកំណើនក្នុងទម្រង់ $a_{n+2}=a\cdot a_{n+1}+ba_n$

វិធីសាស្ត្រ

- ករណីស្គាល់ទំនាក់ទំនងកំណើន : $a_{n+2}=a\cdot a_{n+1}+ba_n$, $a_1=\alpha$, $a_2=\beta$

○ សរសេរសមីការសំគាល់ $r^2=ar+b$ ដោះស្រាយសមីការរក r_1 , r_2 ជាចំនួនពិត

○ តាងស្វ៊ីតជំនួយ $\begin{cases} x_n=a_{n+1}-r_1a_n \\ y_n=a_{n+1}-r_2a_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{n+1}=a_{n+2}-r_1a_{n+1}=q_1x_n \\ y_{n+1}=a_{n+2}-r_2a_{n+1}=q_2y_n \end{cases}$

(x_n) , (y_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រកំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (x_n) និង (y_n) រួចបូកបំបាត់ a_{n+1} ទាញរក a_n ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) តាមទំនាក់ទំនង $a_{n+2}=a_{n+1}+6a_n$, $a_1=1$, $a_2=13$

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់តួទី n

មាន $a_{n+2}=a_{n+1}+6a_n$, $a_1=1$, $a_2=13$

+ សមីការសំគាល់ $r^2+r+6=0\Rightarrow r_1=-2$, $r_2=3$

○ ស្វ៊ីតជំនួយ $\begin{cases} x_n=a_{n+1}-r_1a_n=a_{n+1}+2a_n \\ y_n=a_{n+1}-r_2a_n=a_{n+1}-3a_n \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{n+1}=a_{n+2}+2a_{n+1}=a_{n+1}+6a_n+2a_{n+1}=3(a_{n+1}+2a_n)\ =3x_n \\ y_{n+1}=a_{n+2}-3a_{n+1}=a_{n+1}+6a_n-3a_{n+1}=-2(a_{n+1}-3a_n)=-2y_n \end{cases}$$

នោះ (x_n) , (y_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

○ $x_n=x_1\cdot q^{n-1}$, $q=3$, $x_1=a_2+2a_1=13+2\cdot 1=15$

$\Rightarrow x_n=15\cdot 3^{n-1}$

○ $y_n=x_1\cdot q^{n-1}$, $q=-2$, $y_1=a_2-3a_1=13-3\cdot 1=10$

$\Rightarrow x_n=10\cdot(-2)^{n-1}$

យើងបាន $\begin{cases} a_{n+1}+2a_n=15\cdot 3^{n-1} & \boxed{1} \\ a_{n+1}-3a_n=10\cdot(-2)^{n-1} & \boxed{2} \end{cases}$

$\boxed{1}-\boxed{2}$: $5a_n=15\cdot 3^{n-1}-10\cdot(-2)^{n-1}$

$\Rightarrow a_n=3\cdot 3^{n-1}-2(-2)^{n-1}=3^n+(-2)^n$

ដូចនេះ : $a_n=3^n+(-2)^n$

លំហាត់ទី ១០៣ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) តាមទំនាក់ទំនងកំណើនដូចខាងក្រោម៖

១ $a_{n+2}=a_{n+1}+12a_n$, $a_1=1$, $a_2=2$

២ $a_{n+2}=4a_{n+1}-3a_n$, $a_1=0$, $a_2=3$

៣ $a_{n+2}=5a_{n+1}+6a_n$, $a_1=-1$, $a_2=4$

ដំណោះស្រាយទី ១០៣

៥.១.៤ ទំនាក់ទំនងរវាង a_n និង S_n

ពិនិត្យមើលផលបូកស៊្វីតខាងក្រោម៖

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + ... + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$ 1 ផលបូក n តួ

$S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + ... + a_{n-2} + a_{n-1}$ 2 ផលបូក $n-1$ តួ

1 − 2 : $S_n - S_{n-1} = a_n$

ជាទូទៅ

ចំពោះ $n \geqslant 2$ គេបាន $S_n - S_{n-1} = a_n$ ឬ $S_n = a_n + S_{n-1}$ និង $S_1 = a_1$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមាន $S_n = n^2 + n$ កំណត់តួទី n នៃស៊្វីត (a_n)

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់តួទី n នៃស៊្វីត (a_n)

· មាន $S_n = n^2 + n$

$\Rightarrow S_{n-1} = (n-1)^2 + (n-1) = n^2 - 2n + 1 + n - 1 = n^2 - n$

យើងបាន $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n - (n^2 - n) = n^2 + n - n^2 + n = 2n$

ដូចនេះ : $a_n = 2n$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គេមាន $S_n = n^3 + 2n$ កំណត់តួទី n នៃស៊្វីត (a_n)

ដំណោះស្រាយ

○ កំណត់តួទី n នៃស៊្វីត (a_n)

· មាន $S_n = n^3 + 2n$

$\Rightarrow S_{n-1} = (n-1)^3 + 2(n-1) = n^3 - 3n^2 + 3n - 1 + 2n - 2 = n^3 - 3n^2 + 5n - 3$

យើងបាន $a_n = S_n - S_{n-1} = n^3 + 2n - (n^3 - 3n^2 + 5n - 3)$

$= n^3 + 2n - n^3 + 3n^2 - 5n + 3 = 3n^3 - 3n + 3$

ដូចនេះ : $a_n = 3n^3 - 3n + 3$

លំហាត់ទី ១០៤ កំណត់តួទី n នៃស្វ៊ីត (a_n) តាម S_n ខាងក្រោម ៖

១ $S_n = n^2 - 3n$

២ $S_n = n^2 + n + 1$

៣ $S_n = 2n^2 - 4n$

៤ $S_n = n^3 + n^2$

៥ $S_n = 2n^3 - n$

៦ $S_n = \frac{1}{2}n^3 + 2n$

ដំណោះស្រាយទី ១០៤

មេរៀនទី៦

៦ វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

៦.១ គោលការណ៍នៃវិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

វិធីសាស្ត្រ

$P(n)$ ជាសំណើរដែលទាក់ទងនឹងចំនួនគត់ n

១. ជំហានទី ១ : សំណើនោះ ពិតចំពោះ $n=1$ ឬ $n=2$

២. ជំហានទី ២ : ឧបមាថា សំណើនោះ ពិតចំពោះ $n=k$

៣. ជំហានទី ៣ : បន្ទាប់មក យើងត្រូវស្រាយថា សំណើនោះពិតចំពោះ $n=k+1$ ។ ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : ស្រាយបញ្ជាក់ថា $1+2+3+4+5+...+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$, $\forall n\in\mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយ

◇ បើ $n=1$ នោះ $1=\dfrac{1.(1+1)}{2}=1$ ពិត

◇ បើ $n=2$ នោះ $1+2=3=\dfrac{2(2+1)}{2}=3$ ពិត

◇ ឧបមាថា វាពិតចំពោះ $n=k$ គឺថា $S_k=\dfrac{k(k+1)}{2}$ ។

យើងនិងស្រាយថា វាពិតចំពោះ $n=k+1$ នោះ $S_{k+1}=\dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$

យើងមាន $1+2+3+4+5+...+k=\dfrac{k(k+1)}{2}$ ថែម $(k+1)$ ទាំងពីរអង្គ

$$1+2+3+4+5+...+k+(k+1)=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)$$

$$=\frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$ ពិត

ដូចនេះ : $1+2+3+4+5+...+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ស្រាយបញ្ជាក់ថា $5^{2n}-6n+8$ ចែកដាច់និង 9 $\forall n\in\mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយ

◇ បើ $n=1$ នោះ $5^{2.1}-6.1+8=27=3.9$ ចែកដាច់និង 9 ។

◇ ឧបមាថា វាពិតចំពោះ $n=k$ គឺថា $5^{2k}-6k+8$ ចែកដាច់និង 9

$\Rightarrow 5^{2k}-6k+8=9m \Longleftrightarrow 5^{2k}=9m+6k-8\ ,\ m\in\mathbb{N}$

◇ យើនិងស្រាយថា វាពិតចំពោះ $n=k+1$ ។

យើងមាន $5^{2(k+1)}-6(k+1)+8=5^{2k+2}-6k-6+8=25\cdot 5^{2k}-6k+2$

$$=25(9m+6k-8)-6k+2$$
$$=9\cdot 25m+150k-200-6k+2$$
$$=9\cdot 25m+144k-198$$
$$=9(25m+16k-22)$$ ចែកដាច់និង 9

ដូចនេះ : $5^{2n}-6n+8$ ចែកដាច់និង $9\ ,\forall n\in\mathbb{N}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2^n\leq 2^{n+1}-2^{n-1}-1,\ \forall n\in\mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយ

◇ បើ $n=1$ នោះ $2^1\leq 2^{1+1}-2^{1-1}-1 \implies 2\leqslant 4-1-1$ ពិត

◇ បើ $n=2$ នោះ $2^2\leq 2^{2+1}-2^{2-1}-1 \implies 4\leq 8-2-1$ ពិត

◇ ឧបមាថា វាពិតចំពោះ $n=k$ គឺថា $2^k\leq 2^{k+1}-2^{k-1}-1$ ។

យើងនិងស្រាយថា វាពិតចំពោះ $n=k+1$ ។

យើងមាន $2^k\leq 2^{k+1}-2^{k-1}-1$

$2(2^k)\leq 2(2^{k+1}-2^{k-1}-1)$ (គុណអង្គទាំពីរនិង 2)

$2^{k+1}\leq 2^{k+2}-2^k-2$

$2^{k+1}\leq 2\cdot 2^{k+1}-2\cdot 2^{k-1}-2$

$2^{k+1}\leq 2\left(2^{k+1}-2^{k-1}-1\right)\leq 2\cdot 2^k=2^{k+1}$ ពិត

ដូចនេះ : $2^n\leq 2^{n+1}-2^{n-1}-1,\ \forall n\in\mathbb{N}$

លំហាត់ទី ១០៥ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $1+2+3+5+7+........+(2n-1)=n^2,\ \forall n\in\mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១០៥

លំហាត់ទី ១០៦ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot2}+\frac{1}{3\cdot4}........+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}, \forall n\in\mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១០៦

លំហាត់ទី ១០៧ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+.....+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

ដំណោះស្រាយទី ១០៧

លំហាត់ទី ១០៨ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $1^2+2^2+3^2+......+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

ដំណោះស្រាយទី ១០៨

លំហាត់ទី ១០៩ ស្រាយបញ្ជាក់ថា n^3+2n ចែកដាច់នឹង 3 ឬ ជាពហុគុណនៃ 3 , $\forall n \in \mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១០៩

លំហាត់ទី ១១០ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2^{n+1}+3^{2n-1}$ ជាពហុគុណនៃ 7 , $\forall n \in \mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១១០

លំហាត់ទី ១១១ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $3^{3n+1}+2^{n+1}$ ជាពហុគុណនៃ 5 , $\forall n \in \mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១១១

លំហាត់ទី ១១២ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $4^{n}-1-3n$ ជាពហុគុណនៃ 9 , $\forall n \in \mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១១២

លំហាត់ទី ១១៣ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $3^{n+2}+4^{2n+1}$ ជាពហុគុណនៃ 13 , $\forall n \in \mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១១៣

លំហាត់ទី ១១៤ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $5^{2n}+3\cdot 2^{5n-2}$ ជាពហុគុណនៃ 7 , $\forall n \in \mathbb{N}$

ដំណោះស្រាយទី ១១៤

មេរៀនទី៧

៧ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៧.១ លក្ខណៈ និងរូបមន្តអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៧.១.១ រូបមន្តសំខាន់ៗ

ចំពោះគ្រប់ $x, y \in \mathbb{R}$ និង $n \in \mathbb{N}$ គេបាន៖

១ $x^0 = 1$

២ $x^1 = x$

៣ $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n \text{ តួ}}$

៤ $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

៥ $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$

៦ $\left(\dfrac{x}{y}\right)^n = \dfrac{x^n}{y^n}$

៧ $(x^m)^n = x^{mn}$

៨ $\dfrac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

៩ $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$

១០ $\dfrac{1}{x^{-n}} = x^n$

១១ $\left(\dfrac{x}{y}\right)^{-n} = \left(\dfrac{y}{x}\right)^n$

៧.១.២ ឫសទី n

○ x ជាឫសទី n នៃចំនួនពិត a កាលណា $x^n = a$

ក ឫសទី n ដែល n ជាចំនួនគត់គូ និងគត់សេស៖

- ចំនួនពិតវិជ្ជមាន a មានឫសការេពីរ $\sqrt{a}$ និង $-\sqrt{a}$
- ឫសគូបនៃចំនួនពិត a មានតែមួយគត់ $\sqrt[3]{a}$
- គេអាចសរសេរ $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a| & \text{បើ } n \text{ ជាចំនួនគត់គូ} \\ a & \text{បើ } n \text{ ជាចំនួនគត់សេស} \end{cases}$

មានន័យថា $\sqrt{a^2} = |a|$, $\sqrt[4]{a^4} = |a|$, ... និង $\sqrt[3]{a^3} = a$, $\sqrt[5]{a^5} = a$, ...

ខ ចំពោះចំនួនពិត a និង $n \geqslant 2$, $m \geqslant 2$ $k \geqslant 1$ ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមាន a, b ជាចំនួនវិជ្ជមាន គេបាន៖

១. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

២. $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

៣. $\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$

៤. $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

៥. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

៦. $\sqrt[nk]{a^{km}} = \sqrt[n]{a^m}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាណនិងសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

១. $(-7^2)^0$

២. $(-2)^3(-2)^5$

៣. $(3^3)^4 - 2\cdot 3^{12}$

៤. $2\left(\frac{4}{m}\right)^{-2}$

៥. $4^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4$

៦. $\frac{(2^0+2^{-1})}{3^{-2}}$

៧. $\frac{7^5\cdot 2^{-3}}{7^6\cdot 2^4}$

៨. $\left(\frac{\sqrt[4]{ab^3}}{\sqrt{b}}\right)^4$

៩. $\frac{(2x^3y^5z^2)^4}{(x^2y^{-1}z^{10})}$

១០. $\frac{2^x\cdot 3^{x-1}\cdot 4^x\cdot 9^{x+1}}{8^{x+1}\cdot 27^{x-3}}$

ដំណោះស្រាយ

១. $(-7^2)^0 = 1$

២. $(-2)^3(-2)^5 = (-2)^{3+5} = (-2)^8 = 2^8 = 256$

៣. $(3^3)^4 - 2\cdot 3^{12} = 3^{12} - 2\cdot 3^{12} = -3^{12}$

៤. $2\left(\frac{4}{m}\right)^{-2} = 2\left(\frac{m}{4}\right)^2 = 2\cdot\frac{m^2}{4^2} = 2\cdot\frac{m^2}{16} = \frac{m^2}{8}$

៥. $4^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 16 + \frac{1}{16} = \frac{256+1}{16} = \frac{257}{16}$

៦. $\frac{(2^0+2^{-1})}{3^{-2}} = \frac{1+\frac{1}{2}}{3^{-2}} = \frac{\frac{3}{2}}{3^{-2}} = \frac{3}{2}\cdot 3^2 = \frac{3\cdot 9}{2} = \frac{27}{2}$

៧. $\frac{7^8\cdot 2^{-3}}{7^6\cdot 2^4} = 7^{8-6}\cdot 2^{-3-4} = 7^2\cdot 2^{-7} = \frac{7^2}{2^7} = \frac{49}{128}$

៨. $\left(\frac{\sqrt[4]{ab^3}}{\sqrt{b}}\right)^4 = \frac{ab^3}{\sqrt{b}^{2\cdot 2}} = \frac{ab^3}{b^2} = ab^{3-2} = ab$

៩. $\frac{(2x^3y^5z^2)^4}{(x^2y^{-1}z^{10})} = \frac{16x^{12}y^{20}z^8}{x^2y^{-1}z^{10}}$

$= 16x^{12-2}y^{20+1}z^{8-10} = 16x^{10}y^{21}z^{-2} = \frac{16x^{10}y^{21}}{z^2}$

១០. $\frac{2^x\cdot 3^{x-1}\cdot 4^x\cdot 9^{x+1}}{8^{x+1}\cdot 27^{x-3}} = \frac{2^x\cdot 2^{2x}\cdot 3^{x-1}\cdot 3^{2x+2}}{2^{3x+3}\cdot 3^{3x-9}}$

$= \frac{2^{3x}\cdot 3^{3x+1}}{2^{3x+3}\cdot 3^{3x-9}} = 2^{3x-3x-3}\cdot 3^{3x+1-3x+9}$

$= 2^{-3}\cdot 3^{10} = \frac{3^{10}}{2^3} = \frac{3^{10}}{8}$

លំហាត់ទី ១១៥ គណនាណនិងសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\dfrac{x^{-3}y^{4}}{x^{4}y^{-3}}$

២ $\dfrac{x^{-3}y^{4}z^{3}}{x^{4}y^{-3}z^{6}}$

៣ $\left(\dfrac{m^{3}n^{4}}{m^{2}n^{-1}}\right)^{2}$

៤ $\left(\dfrac{x^{5}y^{4}}{x^{3}y^{6}}\right)^{2}$

៥ $\dfrac{(a^{5}b^{3})^{2}}{a^{3}b^{2}}$

៦ $\left(\dfrac{6m^{2}n}{12m^{-3}n}\right)^{-1}$

៧ $\left(\dfrac{2x^{-1}y}{x^{3}y^{-2}}\right)^{-3}$

៨ $\dfrac{m^{-1}+n^{-1}}{m^{-1}-n^{-1}}$

៩ $\dfrac{\sqrt[3]{8x^{3}y}}{\sqrt[3]{27y^{-2}}}$

ដំណោះស្រាយទី ១១៥

លំហាត់ទី ១១៦ គណនាណនិងសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\sqrt[3]{a^2\sqrt[4]{a}}$

២ $\left(\dfrac{\sqrt[4]{a^2b^3}}{\sqrt{ab}}\right)^4$

៣ $\left(\dfrac{a^{3/2}}{b^{-1/2}}\right)\left(\dfrac{a^{-2}}{b^3}\right)$

៤ $\left(\dfrac{x^2z^4}{2y^5}\right)\left(\dfrac{3x^2y^3}{z^2}\right)^2$

៥ $\dfrac{(ab^2c)^3}{a^{-1}b^4c^3}\times\dfrac{(a^{-2}b^3c^5)^0}{a^{-1}b^4c^2}$

៦ $\dfrac{(ab^2)^{-6}\cdot(a^3b^7)^2}{(a^0b^2)^{1/2}}$

៧ $\dfrac{x^ay^{2a}}{x^{2a-1}}\div\dfrac{(x^2y)^2}{x^{3+a}y^{-1}}$

៨ $4^{2x}\cdot 16^{-x+2}$

៩ $5^{-x+2}\cdot 125^{x-1}$

១០ $4^{\sqrt{2}}\cdot 2^{2\sqrt{2}-2}$

ដំណោះស្រាយទី ១១៦

លំហាត់ទី ១១៧ គណនាណនិងសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $9^{\sqrt{3}} \cdot 3^{2\sqrt{3}+1}$

២ $4^{3+\sqrt{2}} \cdot 2^{-2-2\sqrt{2}}$

៣ $\dfrac{(8^{2-2n})(16^{3-n})}{(4^{2n})^{-1}}$

៤ $\dfrac{5^{-n+2} \cdot 25^{2n+1}}{125^{-n+2}}$

៥ $\dfrac{8^{1-3n} \cdot 4^{n+3}}{16^{n+1} \cdot 2^{5n+1}}$

៦ $\dfrac{4^{5-3n} \cdot 8^{-n+1}}{4^{5n-2} \cdot 4^{-5n+1}}$

៧ $\dfrac{3^{n+1} \cdot 9^{3n+2}}{27^{2n-1} \cdot 3^{-n+2}}$

៨ $\dfrac{2^{3-3n} \cdot 9^{n-3}}{4^{n+1} \cdot 27^{n+1}}$

៩ $\dfrac{8^{-n+2} \cdot 25^{2n+3}}{2^{n+2} \cdot 5^{n+1}}$

ដំណោះស្រាយទី ១១៧

៧.២ ក្រាបអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

○ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ជាអនុគមន៍កំណត់ពី $\mathbb{R}$ ទៅ $\mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ ហើយ a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានខុសពីមួយ

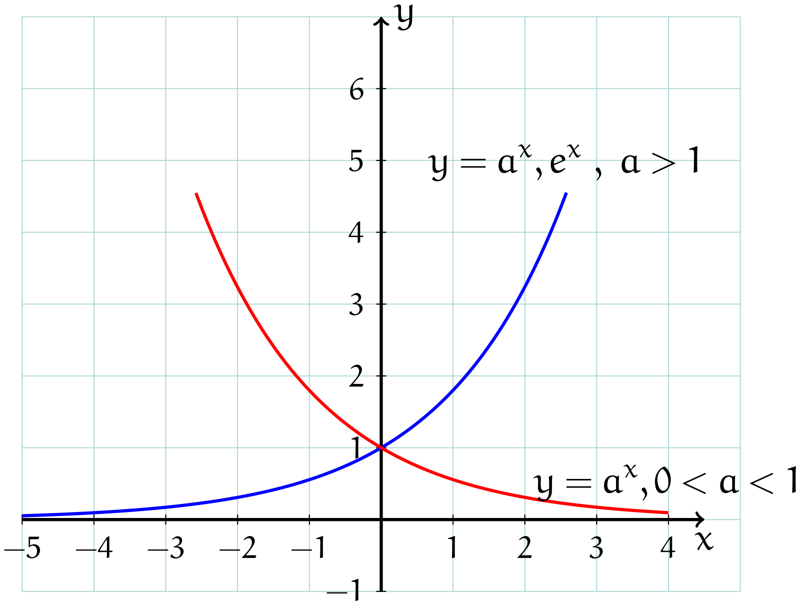
$$f : \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto f(x) = a^x$$

សម្គាល់ : បើ $a = e$ នោះ $f(x) = e^x$ ហៅថា អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស៊ែលគោល e

៧.២.១ លក្ខណៈក្រាបអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

○ ចំពោះ $a > 0$ នោះ $f(x) = a^x$ ជាអនុគមន៍កើន

○ ចំពោះ $0 < a < 1$ នោះ $f(x) = a^x$ ជាអនុគមន៍ចុះ



៧.២.២ សង់ក្រាប

○ ក្រាបរាង $y = a^x$, $a > 1$

+ មានដែន $D_f = \mathbb{R}$

· $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$

ដូចនេះ : $y = 0$ ជាអាស៊ីមតូតដេក ។

· $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

+ តារាងលេខជំនួយ (ក្រាបដូចរូបខាងលើ)

○ ក្រាបរាង $y = a^x + l$, $a > 1$, $l \in \mathbb{R}$

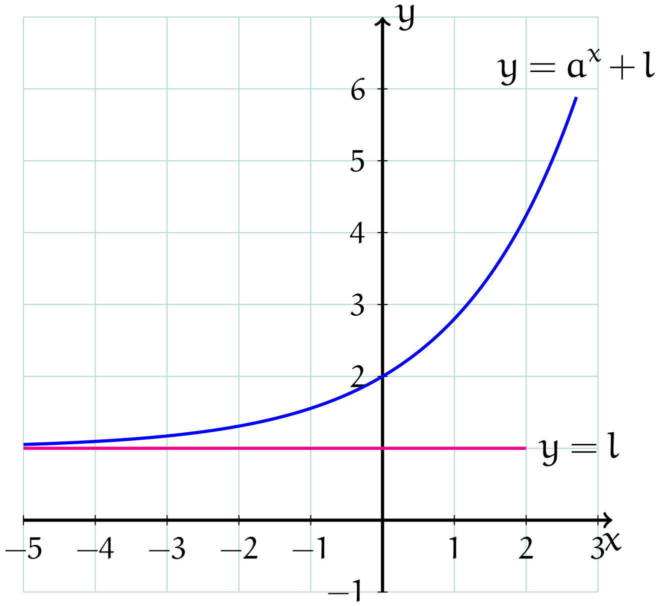
+ មានដែន $D_f = \mathbb{R}$

· $\lim_{x \to -\infty} f(x) = l$

ដូចនេះ : $y = l$ ជាអាស៊ីមតូតដេក ។

· $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

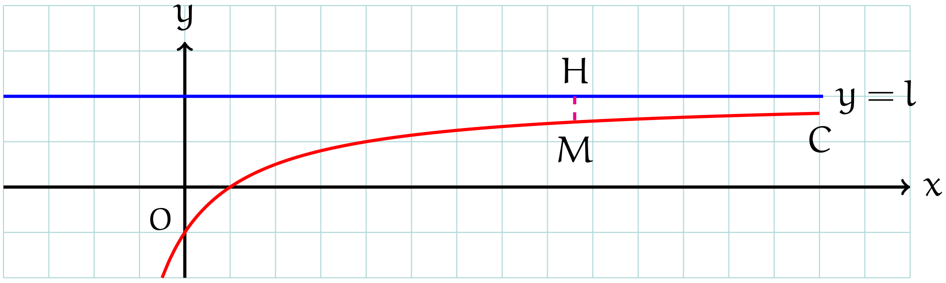
+ តារាងលេខជំនួយ (ក្រាបដូចរូបខាងឆ្វេង)



សម្គាល់ :

○ **អាស៊ីមតូត** គេថាបន្ទាត់ (L) ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) លុះត្រាតែចំងាយពីបន្ទាត់ (L) ទៅក្រាប (C) ខិតជិតសូន្យ ហើយឆ្ពោះអនន្ត ។

○ បើគេមាន $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = l$, $l \in \mathbb{R}$ **ដូចនេះ** : $y = l$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C)។



ឧទាហរណ៍គំរូ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2^x$

ដំណោះស្រាយ

○ $y = 2^x$

+ មានដែន $D_f = \mathbb{R}$

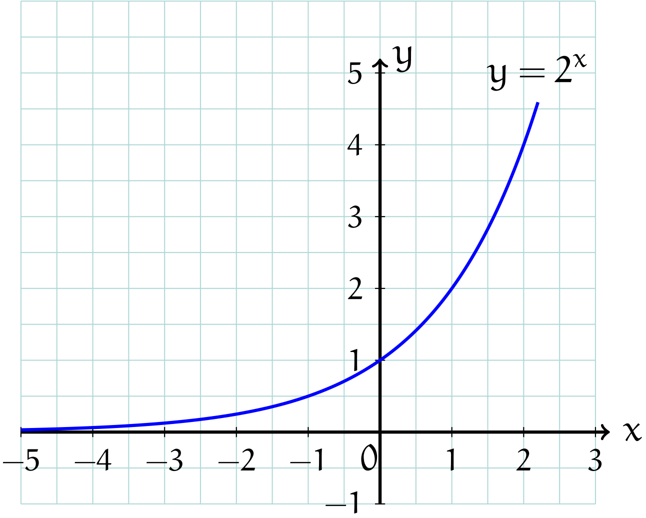
· $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} 2^x = 2^{-\infty} = 0$

ដូចនេះ : $y = 0$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

· $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} 2^x = 2^{+\infty} = +\infty$

+ តារាងលេខជំនួយ

x	-2	-1	0	1	2
y	$1/4$	$1/2$	1	2	4



ឧទាហរណ៍គំរូ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

ដំណោះស្រាយ

○ $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

+ មានដែន $D_f = \mathbb{R}$

· $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^{-\infty} = 2^{+\infty} = +\infty$

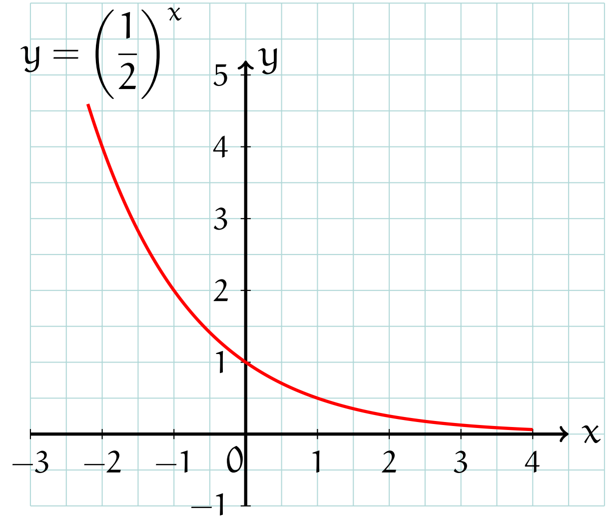
· $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^{+\infty} = 0$

ដូចនេះ : $y = 0$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

+ តារាងលេខជំនួយ

x	-2	-1	0	1	2
y	4	2	1	$1/2$	$1/4$



ឧទាហរណ៍គំរូ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 3^x + 1$

ដំណោះស្រាយ

∘ $y = 3^x + 1$

+ មានដែន $D_f = \mathbb{R}$

· $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}(3^x + 1)$

$= 3^{-\infty} + 1 = 1$

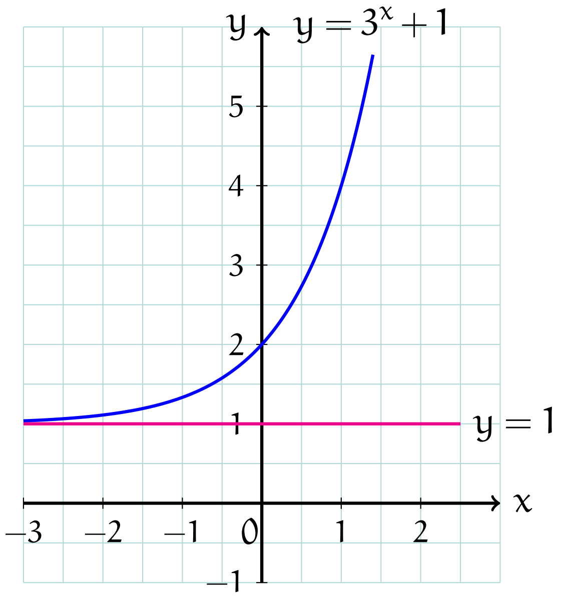
ដូចនេះ : $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

· $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}(3^x + 1)$

$= 3^{+\infty} + 1 = +\infty$

+ តារាងលេខជំនួយ

x	−1	0	1
y	4/3	1	4



លំហាត់ទី ១១៨ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

១ $y = -2^x$ | ២ $y = 3^x$ | ៣ $y = 4^x$

ដំណោះស្រាយទី ១១៨

លំហាត់ទី ១១៩ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

១ $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x}$

២ $y=2^{x}+1$

៣ $y=3^{x}-1$

ដំណោះស្រាយទី ១១៩

៧.៣ សមីការ និងវិសមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៧.៣.១ សមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

រូបមន្ត

- $a>0\ ,\ a\neq 1\ ,\ a^x=a^y \Longrightarrow x=y$ និង $a^{u(x)}=a^{v(x)} \Longrightarrow u(x)=v(x)$
- ចំពោះគោល $f(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x

យើងបាន $[f(x)]^{u(x)}=[f(x)]^{v(x)} \Longrightarrow \begin{cases} f(x)>0 \\ [f(x)-1]\,[u(x)-v(x)]=0 \end{cases}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^{x-1}=2$

២ $18\cdot 3^x=2$

៣ $3^{1-x}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

៤ $4^{2x+1}=2^{x-1}$

៥ $64^{x+3}=16^{-5x+3}$

៦ $5^{1-x}=(0.2)^{3x}$

ដំណោះស្រាយ

១ $4^{x-1}=2$

$(2^2)^{x-1}=2$

$2^{2x-2}=2^1$

$2x-2=1$

$2x=3 \Rightarrow x=\dfrac{3}{2}$

ដូចនេះ : $x=\dfrac{3}{2}$

២ $18\cdot 3^x=2$

$3^x=\dfrac{2}{18}=\dfrac{1}{9}$

$3^x=\dfrac{1}{3^2}$

$3^x=3^{-2} \Rightarrow x=-2$

ដូចនេះ : $x=-2$

៣ $3^{1-x}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$3^{x-1}=\dfrac{1}{3^{1/2}}=3^{-1/2}$

$x-1=-\dfrac{1}{2}$

$\Rightarrow x=-\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{1}{2}$

ដូចនេះ : $x=\dfrac{1}{2}$

៤ $4^{2x+1}=2^{x-1}$

$(2^2)^{2x+1}=2^{x-1}$

$2^{4x+2}=2^{x-1}$

$4x+2=x-1$

$3x=-3 \Rightarrow x=-1$

៥ $64^{x+3}=16^{-5x+3}$

$(4^3)^{x+3}=(4^2)^{-5x+3}$

$4^{3x+9}=4^{-10x+6}$

$3x+9=-10x+6$

$13x=-3 \Rightarrow x=-\dfrac{3}{13}$

ដូចនេះ : $x=-\dfrac{3}{13}$

៦ $5^{1-x}=(0.2)^{3x}$

$5^{1-x}=\left(\dfrac{2}{10}\right)^{3x}=\left(\dfrac{1}{5}\right)^{3x}$

$5^{1-x}=5^{-3x}$

$1-x=-3x$

$2x=-1 \Rightarrow x=-\dfrac{1}{2}$

ដូចនេះ : $x=-\dfrac{1}{2}$

លំហាត់ទី ១២០ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $5 \cdot 2^{x} = 40$

២ $2^{3x+1} = 4^{2x-1}$

៣ $36^{2x-1} = 216^{x-1}$

៤ $9^{3-x} = \sqrt{3}$

៥ $8^{2x+1} = 2\sqrt{2}$

៦ $3^{x-1} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x}$

៧ $4^{x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-3x}$

៨ $2^{x+1} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{32}$

៩ $5^{1-x} = (0.2)^{3x}$

១០ $5^{x-3} = \frac{1}{25} \cdot \sqrt[3]{5}$

ដំណោះស្រាយទី ១២០

លំហាត់ទី ១២១ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $(\sqrt{7})^{x+1} = 49$

២ $(0.4)^{2x+1} = 0.16$

៣ $2^x \cdot 8^{1-x} = \frac{1}{4}$

៤ $27^x \cdot 3^{2-3x} = \frac{1}{3}$

៥ $16^x \cdot 64^{3-3x} = 64$

៦ $81 \cdot 9^{-2x+2} = 27$

៧ $\left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1} = \left(\frac{5}{3}\right)^{x-1}$

៨ $2 \cdot 2^{x-1} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2-4x}$

៩ $\left(\frac{1}{27}\right)^{4-x} = (9)^{2x-1}$

១០ $\left(\frac{3}{2}\right)^x \left(\frac{8}{9}\right)^x = \frac{64}{27}$

ដំណោះស្រាយទី ១២១

លំហាត់ទី ១២២ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $(0.2)^{7x} = 0.04$

២ $(\sqrt{7})^{3x+1} = 49$

៣ $(0.5)^{3x-2} = 0.125$

៤ $\sqrt{12}^{x} \cdot \sqrt{3}^{x} = \frac{1}{6}$

៥ $\sqrt{2^x} \cdot \sqrt{3^x} = 36$

៦ $\sqrt[x]{3} \cdot \sqrt[x]{2} = \frac{\sqrt{6}}{36}$

៧ $\sqrt[x]{0.1} \cdot \sqrt[x]{0.4} = 0.0016$

៨ $2^x \cdot 3^{2x} = 324$

៩ $5^x \cdot 2^{2x} = 400$

១០ $27^x \cdot 2^{3x} = 36$

១១ $2^{x^2} \cdot 5^{x^2} = 100$

ដំណោះស្រាយទី ១២២

លំហាត់ទី ១២៣ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $0.3^{x^3}\cdot 7^{x^3}=\frac{10}{21}$

២ $3^{2\sqrt{x}}\cdot 25^{\sqrt{x}}=225$

៣ $2^x\cdot 5^x=0.1\left(10^{x-1}\right)^5$

៤ $2^{3x+1}\cdot 3^x=4^x\cdot 3^{2x+1}$

៥ $\sqrt{3}\cdot 4^{x-1}=2\cdot 3^{x-1}$

៦ $4\cdot 9^{x-1}=3\cdot 2^{\frac{2x+1}{2}}$

ដំណោះស្រាយទី ១២៣

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $5^{x+2}+11\cdot 5^x=180$

២ $2^{x+1}+2^{x-1}+2^x=28$

៣ $5^{x+1}-5^x=2^{x+1}+2^{x+3}$

៤ $2^x+2^{x-1}+2^{x-2}=3^x+3^{x-2}-3^{x-1}$

ដំណោះស្រាយ

១ $5^{x+2}+11\cdot 5^x=180$

$5^x(5^2+11)=180$

$36\cdot 5^x=180$

$5^x=5\Rightarrow x=1$

ដូចនេះ : $x=1$

២ $2^{x+1}+2^{x-1}+2^x=28$

$2^x(2^1+2^{-1}+1)=28$

$2^x\left(2+\frac{1}{2}+1\right)=28$

$\frac{7}{2}\cdot 2^x=28$

$2^x=\frac{2}{7}\cdot 28=2\cdot 4=2^3$

$\Rightarrow x=3$

ដូចនេះ : $x=3$

៣ $5^{x+1}-5^x=2^{x+1}+2^{x+3}$

$5^x(5-1)=2^x(2+2^3)$

$4\cdot 5^x=10\cdot 2^x$

$\frac{5^x}{2^x}=\frac{10}{4}$

$\left(\frac{5}{2}\right)^x=\frac{5}{2}\Rightarrow x=1$

ដូចនេះ : $x=1$

៤ $2^x-2^{x-1}+2^{x-2}=3^x-2\cdot 3^{x-1}$

$2^x(1+2^{-1}+2^{-2})=3^x(1-2\cdot 3^{-1})$

$2^x\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=3^x\left(1-\frac{2}{3}\right)$

$\frac{3}{4}\cdot 2^x=\frac{1}{3}\cdot 3^x$

$\left(\frac{2}{3}\right)^x=\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{3}=\left(\frac{2}{3}\right)^2$

$\Rightarrow x=2$

ដូចនេះ : $x=2$

លំហាត់ទី ១២៤ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $7^{x+2}+7^x=50$

២ $2^{x+1}+3\cdot 2^{x+2}=7$

៣ $2^x-3\cdot 2^{x-1}+2^{x+1}=\frac{3}{8}$

៤ $3^x-2\cdot 3^{x-1}+\frac{1}{2}\cdot 3^{x+1}=\frac{99}{2}$

៥ $2\cdot 5^{x+1}-5^x-3\cdot 5^{x-2}=222$

៦ $2^{2x+1}-3\cdot 2^{2x+2}=-160$

ដំណោះស្រាយទី ១២៤

លំ **ហាត់ទី ១២៥** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $5^{2x+1}-3\cdot5^{2x-1}=550$

២ $3^{2x}-2\cdot3^{2x+1}+4\cdot3^{2x-1}=-297$

៣ $5^{x+1}-3^{x+1}=5^{x}+3^{x}$

៤ $6^{x}+6^{x+1}=2^{x}+2^{x+1}+2^{x+2}$

៥ $4\cdot2^{x-2}-2^{x-3}=2\cdot3^{x-2}$

៦ $2^{x}+2^{x-1}=3\cdot3^{x-2}-2^{x-2}$

ដំ **ដំណោះស្រាយទី ១២៥**

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $2^{x^2-1}=1$

២ $3^{x^2}-9=0$

៣ $5^{x^2-5x-6}=1$

៤ $2^{x^2}\cdot 2^{3x}=16$

ដំណោះស្រាយ

១ $2^{x^2-1}=1$

$2^{x^2-1}=2^0$

$x^2-1=0$

$x^2=1\Rightarrow x=\pm1$

ដូចនេះ : $x=\pm1$

២ $3^{x^2}-9=0$

$3^{x^2}=9=3^2$

$3^{x^2}=2\Rightarrow x=\pm\sqrt{2}$

ដូចនេះ : $x=\pm\sqrt{2}$

៣ $5^{x^2-5x-6}=1$

$5^{x^2-5x-6}=5^0$

$x^2-5x-6=0\ ,\ a+c=b$

$x_1=-1,x_2=-\dfrac{c}{a}=6$

ដូចនេះ : $x=-1,6$

៤ $2^{x^2}\cdot 2^{3x}=16$

$2^{x^2+3x}=2^4$

$x^2+3x=4$

$x^2+3x-4=0\ ,\ a+b+c=0$

$x_1=1,x_2=\dfrac{c}{a}=-4$

ដូចនេះ : $x=1,-4$

លំហាត់ទី ១២៦ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $5^{x^2-x}=1$

២ $2^{x^2}-8=0$

៣ $10^{x^2-3}=0.01$

៤ $7^{x^2-4x+3}=1$

៥ $3^{x^2-4x+5}=9$

៦ $2^{x^2-3x+8}=64$

៧ $3^{x^2-5x+4}=81$

៨ $16^{x^2}=64^{3-x}$

៩ $49^{x}=7^{x^2-15}$

ដំណោះស្រាយទី ១២៦

លំ ហាត់ទី ១២៧ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $3^{x-1} = 9^{x^2-1}$

២ $2^{4x^2} = 4^{2x-15}$

៣ $3^{x^2-x+8} = 9^{1-3x}$

៤ $2^{x^2+3x-2} = 16^{x+1}$

៥ $3^{-x^2+4x} = \frac{1}{243}$

៦ $5^{x^2-5} = \frac{1}{625^x}$

៧ $\left(\frac{7}{9}\right)^{2x^2-3x} = \frac{9}{7}$

៨ $\left(\frac{2}{3}\right)^{5x^2-29} = \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2+5}$

ដំ ណោះស្រាយទី ១២៧

លំហាត់ទី ១២៨ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $2^{x^2-6x-5/2}=16\sqrt{2}$

២ $(0.2)^{x^2+1}\cdot 5^{x+3}=1$

៣ $(0.5)^{x^2+3}\cdot 4^{x-1}=\frac{1}{16}$

៤ $(0.5)^{x^2}\cdot 2^{2x+2}=\frac{1}{64}$

៥ $\sqrt[3]{25}^{x^2+3x+2}=0.2^{x^2+x-6}$

៦ $(3)^{\frac{x^2+x+1}{x-2}}=\frac{1}{27}$

៧ $100-10^{\frac{x^2+4x-1}{x+1}}=0$

ដំណោះស្រាយទី ១២៨

វិធីសាស្ត្រ

○ មានសមីការរាង $Aa^{2u(x)} + Ba^{u(x)} + C = 0$

តាង $t = a^{u(x)}$, $t > 0$ យើងបាន $At^2 + Bt + C = 0$ ដោះស្រាយរក t រួចទាញរក x ក្នុង $u(x)$ ■

១ $36^x - 4 \cdot 6^x - 12 = 0$

២ $3^{4x+8} - 4 \cdot 3^{2x+5} + 27 = 0$

ដំណោះស្រាយ

១ $36^x - 4 \cdot 6^x - 12 = 0$

$6^{2x} - 4 \cdot 6^x - 12 = 0$ តាង $t = 6^x$, $t > 0$

$t^2 - 4t - 12 = 0$

$(t-6)(t+2) = 0$

$\cdot t - 6 = 0 \Rightarrow t = 6$

$\cdot t + 2 = 0 \Rightarrow t = -2$ មិនយក

ចំពោះ $t = 6$ និង $t = 6^x$ យើងបាន

$6^x = 6 \Rightarrow x = 1$

ដូចនេះ : $x = 1$

២ $3^{4x+8} - 4 \cdot 3^{2x+5} + 27 = 0$

$3^{2(2x+4)} - 3 \cdot 4^{2x+4+1} + 27$

$3^{2(2x+4)} - 12 \cdot 3^{2x+4} + 27 = 0$

តាង $t = 3^{2x+4}$, $t > 0$

$t^2 - 12t + 27 = 0$

$(t-3)(t-9) = 0 \Rightarrow t = 3, 9$

$\cdot 3^{2x+4} = 3$

$2x + 4 = 1 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$

$\cdot 3^{2x+4} = 9 = 3^2$

$2x + 4 = 2 \Rightarrow x = -1$

ដូចនេះ : $x = -1, -\frac{3}{2}$

លំហាត់ទី ១២៩ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$

២ $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$

៣ $3 \cdot 9^x - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$

៤ $9^x - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$

៥ $25^x - 3 \cdot 5^x - 10 = 0$

៦ $100^x - 11 \cdot 10^x + 10 = 0$

ដំណោះស្រាយទី ១២៩

លំហាត់ទី ១៣០ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^x + 2^{x+1} - 8 = 0$

២ $25^x + 5^{x+1} - 24 = 0$

៣ $2^{2x+2} - 9 \cdot 2^x + 2 = 0$

៤ $13^{2x+1} - 13^x - 12 = 0$

៥ $3 \cdot 16^x - 4^{x+2} + 16 = 0$

៦ $2^{2x+1} + 7 \cdot 2^x - 15 = 0$

ដំណោះស្រាយទី ១៣០

លំ **ហាត់ទី ១៣១** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^x + 2^{x+1} - 8 = 0$

២ $25^x + 5^{x+1} - 24 = 0$

៣ $2^{2x+2} - 9 \cdot 2^x + 2 = 0$

៤ $13^{2x+1} - 13^x - 12 = 0$

៥ $3 \cdot 16^x - 4^{x+2} + 16 = 0$

៦ $2^{2x+1} + 7 \cdot 2^x - 15 = 0$

ដំ **ណោះស្រាយទី ១៣១**

លំហាត់ទី ១៣២ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $3^{1+x}+3^{1-x}=10$

២ $3^{x+2}+3^{2-x}=82$

៣ $\dfrac{4^x+8^x}{4^x}=3$

៤ $\dfrac{5}{4^x-4^{-x}}=\dfrac{10}{3}$

៥ $\dfrac{8^x-2^x}{4^x-2^x}=17$

ដំណោះស្រាយទី ១៣២

លំហាត់ទី ១៣៣ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\frac{1}{4^x}+\frac{3}{2^x}-4=0$

២ $64^{1/x}-2^{3+3/x}+12=0$

៣ $3^{4x}-36\cdot 3^{2x}+243=0$

៤ $4^{x+3/2}+7\cdot 2^{x+1}=4$

ដំណោះស្រាយទី ១៣៣

លំ ហាត់ទី ១៣៤ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $3^{4x+2} - 10 \cdot 3^{2x+1} + 9 = 0$

២ $3^{4x+4} - 12 \cdot 3^{2x+2} + 27 = 0$

៣ $3^{4x+6} - 28 \cdot 3^{2x+3} + 27 = 0$

៤ $3^{4x+10} - 18 \cdot 3^{2x+5} + 81 = 0$

ដំ ណោះស្រាយទី ១៣៤

លំហាត់ទី ១៣៥ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $9^{x^2-1}+3=36\cdot 3^{x^2-3}$

២ $2^{2x^2-2x}-3\cdot 2^{x^2-x}-4=0$

៣ $5^{2x^2-2x}-26\cdot 5^{x^2-x}+25=0$

៤ $7^{2x^2-2x}-50\cdot 7^{x^2-x}+49=0$

ដំណោះស្រាយទី ១៣៥

វិធីសាស្ត្រ

○ មានសមីការ $A \cdot a^{2u(x)} + B \cdot (ab)^{u(x)} + C \cdot b^{2u(x)} = 0$ ចែក $b^{2u(x)}$ ទាំងពីរអង្គ

$A\left(\frac{a}{b}\right)^{2u(x)} + B\left(\frac{a}{b}\right)^{u(x)} + C = 0$, តាង $t = \left(\frac{a}{b}\right)^{u(x)}$, $t > 0$ យើងបាន៖

$At^2 + Bt + C = 0$ ដោះស្រាយរក t រួចទាញរក x ក្នុង $u(x)$ ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $9^x + 6^x - 2 \cdot 4^x = 0$

២ $2 \cdot 49^{x^2} - 9 \cdot 14^{x^2} + 7 \cdot 4^{x^2} = 0$

ដំណោះស្រាយ

១ $9^x + 6^x - 2 \cdot 4^x = 0$ ចែក 4^x ទាំងពីរអង្គ

$$\left(\frac{9}{4}\right)^x + \left(\frac{6}{4}\right)^x - 2 = 0$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{2x} + \left(\frac{3}{2}\right)^x - 2 = 0 \text{ , តាង } t = \left(\frac{3}{2}\right)^x \text{ , } t > 0$$

$$t^2 + t - 2 = 0 \text{ , } a + b + c = 0 \text{ , } t_1 = 1 \text{ , } t_2 = \frac{c}{a} = -2 \text{ មិនយក}$$

$$\cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x = 1 = \left(\frac{3}{2}\right)^0 \Rightarrow x = 0$$

ដូចនេះ : $x = 0$

២ $2 \cdot 49^{x^2} - 9 \cdot 14^{x^2} + 7 \cdot 4^{x^2} = 0$ ចែក 4^{x^2} ទាំងពីរអង្គ

$$2\left(\frac{49}{4}\right)^{x^2} - 9\left(\frac{14}{4}\right)^{x^2} + 7 = 0$$

$$2\left(\frac{7}{2}\right)^{2x^2} - 9\left(\frac{7}{2}\right)^{x^2} + 7 = 0 \text{ តាង } t = \left(\frac{7}{2}\right)^{x^2}$$

$$2t^2 - 9t + 7 = 0 \Longleftrightarrow (t-1)(2t-7) = 0$$

$$\cdot t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ តែ } t = \left(\frac{7}{2}\right)^{x^2}$$

$$\left(\frac{7}{2}\right)^{x^2} = 1 = \left(\frac{7}{2}\right)^0 \Longleftrightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$\cdot 2t-7=0 \Rightarrow t=\frac{7}{2}$ តែ $t=\left(\frac{7}{2}\right)^{x^2}$

$\left(\frac{7}{2}\right)^{x^2}=\frac{7}{2} \Longleftrightarrow x^2=1 \Rightarrow x=\pm 1$

ដូចនេះ : $x=0,-1,1$

លំហាត់ទី ១៣៦ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $3\cdot 9^x+6^x-2\cdot 4^x=0$

២ $3\cdot 4^x+2\cdot 9^x-5\cdot 6^x=0$

៣ $3\cdot 16^x-7\cdot 12^x+4\cdot 9^x=0$

៤ $2\cdot 9^{x+1}-4^{x+1}+6^x=0$

ដំណោះស្រាយទី ១៣៦

លំហាត់ទី ១៣៧ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4 \cdot 9^x - 13 \cdot 6^x + 9 \cdot 4^x = 0$

២ $27 \cdot 9^x - 30 \cdot 6^x + 8 \cdot 4^x = 0$

៣ $27 \cdot 9^x - 35 \cdot 6^x + 8 \cdot 4^x = 0$

៤ $3^{2x+4} + 45 \cdot 6^x - 9 \cdot 2^{2x+2} = 0$

ដំណោះស្រាយទី ១៣៧

លំ **ហាត់ទី ១៣៨** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $2 \cdot 25^{x^2} - 7 \cdot 10^{x^2} + 5 \cdot 4^{x^2} = 0$

២ $2 \cdot 9^{x^2-1} - 5 \cdot 6^{x^2-1} + 3 \cdot 4^{x^2-1} = 0$

៣ $3 \cdot 16^{2x^2-x} + 4 \cdot 9^{2x^2-x} = 7 \cdot 12^{2x^2-x}$

៤ $25 \cdot 25^{2x-x^2} + 9 \cdot 9^{2x-x^2} = 34 \cdot 15^{2x-x^2}$

ដំ **ណោះស្រាយទី ១៣៨**

វិធីសាស្ត្រ

∘ មានសមីការ $a^{u(x)}+b^{u(x)}=c$ ពិនិត្យមើល $a\cdot b=1 \Longleftrightarrow a=\frac{1}{b}$ ឬ $b=\frac{1}{a}$

អាចសរសេរ $a^{u(x)}+\frac{1}{a^{u(x)}}=c$ យើងបាន $a^{2u(x)}-c\cdot a^{u(x)}+1=0$ តាង $t=a^{u(x)}$, $t>0$

គេបាន $t^2-ct+1=0$ ដោះស្រាយរក t រួចទាញរក x ក្នុង $u(x)$ ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការ $\left(2-\sqrt{3}\right)^x+\left(2+\sqrt{3}\right)^x=14$

ដំណោះស្រាយ

$\left(2-\sqrt{3}\right)^x+\left(2+\sqrt{3}\right)^x=14$

មាន $(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})=1 \Rightarrow 2+\sqrt{3}=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$

យើងបាន $(2-\sqrt{3})^x+\frac{1}{(2-\sqrt{3})^x}=14$

$(2-\sqrt{3})^{2x}-14(2-\sqrt{3})^x+1=0$ តាង $t=(2-\sqrt{3})^x$, $t>0$

បានសមីការ $t^2-14t+1=0$

$\Delta=b^2-4ac=(-14)^2-4\cdot1\cdot1=192 \Rightarrow \sqrt{\Delta}=\sqrt{192}=8\sqrt{3}$

$t_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{14+8\sqrt{3}}{2}=7+4\sqrt{3}=4+4\sqrt{3}+3$

$=2^2+2\cdot2\sqrt{3}+\sqrt{3}^2=(2+\sqrt{3})^2$

$\cdot(2-\sqrt{3})^x=(2+\sqrt{3})^2=(2-\sqrt{3})^{-2} \Rightarrow x=-2$

$t_2=\frac{14-8\sqrt{3}}{2}=(2-\sqrt{3})^2$

$\cdot(2-\sqrt{3})^x=(2-\sqrt{3})^2 \Rightarrow x=2$

ដូចនេះ : $x=-2,2$

លំហាត់ទី ១៣៩ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{x}+(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{x}=10$

២ $(4-\sqrt{15})^{x-2}+(4+\sqrt{15})^{x-2}=8$

ដំណោះស្រាយទី ១៣៩

លំហាត់ទី ១៤០ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $(5-\sqrt{24})^{x+1}+(5+\sqrt{24})^{x+1}=10$

២ $(\sqrt{7}+\sqrt{6})^{x^2-1}+(\sqrt{7}-\sqrt{6})^{x^2-1}=2$

ដំណោះស្រាយទី ១៤០

វិធីសាស្ត្រ

○ មានសមីការ $a^{u(x)} + a^{v(x)} = a^{u(x)+v(x)} + 1$ អាចបំប្លែង

$a^{u(x)} + a^{v(x)} = a^{u(x)} \cdot a^{v(x)} + 1 \iff a^{u(x)} - 1 + a^{v(x)} - a^{u(x)} \cdot a^{v(x)} = 0$

$a^{u(x)} - 1 - a^{v(x)}(a^{u(x)} - 1) = 0 \iff (a^{u(x)} - 1)(1 - a^{v(x)}) = 0$

$\cdot a^{u(x)} - 1 = 0 \iff a^{u(x)} = 1 = a^0 \Rightarrow u(x) = 0$ ដោះស្រាយទាញរក x

$\cdot 1 - a^{v(x)} = 0 \iff a^{v(x)} = 1 = a^0 \Rightarrow v(x) = 0$ ដោះស្រាយទាញរក x ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការ $3^{x^2-1}+3^{x-2}=3^{x^2+x-3}+1$

ដំណោះស្រាយ

$\circ\ 3^{x^2-1}+3^{x-2}=3^{x^2+x-3}+1$

$3^{x^2-1}+3^{x-2}=3^{x^2-1}\cdot 3^{x-2}+1$

$3^{x^2-1}-1+3^{x-2}-3^{x^2-1}\cdot 3^{x-2}=0$

$3^{x^2-1}-1-3^{x-2}(3^{x^2-1}-1)=0$

$(3^{x^2-1}-1)(1-3^{x-2})=0$

$\cdot 3^{x^2-1}=0 \iff 3^{x^2-1}=1=3^0$

$x^2-1=0 \Rightarrow x=\pm 1$

$\cdot 1-3^{x-2}=0 \iff 3^{x-2}=1=3^0$

$x-2=0 \Rightarrow x=2$

ដូចនេះ : $x=-1,1,2$

លំហាត់ទី ១៤១ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^{x^2-4}+4^{x-3}=4^{x^2+x-7}+1$

២ $4^{\sqrt{x}-x}+4^{x^2-x}=4^{x^2+\sqrt{x}-2x}+1$

៣ $5^{x^2+x-2}+5^{x^2-2x-8}=2^{2x^2-x-10}+1$

៤ $3^{2^x-4}+3^{3^x-9}=3^{2^x+3^x-13}+1$

ដំណោះស្រាយទី ១៤១

វិធីសាស្ត្រ

○ មានសមីការ $a^{2x}+(bx+c)a^{x}+dx+e=0$ តាង $t=a^{x}$, $t>0$ យើងបាន៖

$t^{2}+(bx+c)t+dx+e=0$ ដោះស្រាយរក t ដោយជាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ x រួចទាញរក x តាម $t=a^{x}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការ $4^{x}+(x-7)\cdot 2^{x}-4x+12=0$

ដំណោះស្រាយ

$4^{x}+(x-7)\cdot 2^{x}-4x+12=0$

$2^{2x}+(x-7)\cdot 2^{x}-4x+12$ តាង $t=2^{x}$, $t>0$

$t^{2}+(x-7)t-4x+12=0$

$\Delta=b^{2}-4ac=(x-7)^{2}-4(-4x+12)=x^{2}-14x+49+16x-48$

$=x^{2}+2x+1=(x+1)^{2}\Rightarrow\sqrt{\Delta}=\sqrt{(x+1)^{2}}=x+1$

$t_{1}=\dfrac{-(x-7)+(x+1)}{2\cdot 1}=\dfrac{-x+7+x+1}{2}=4$ តែ $t=2^{x}$

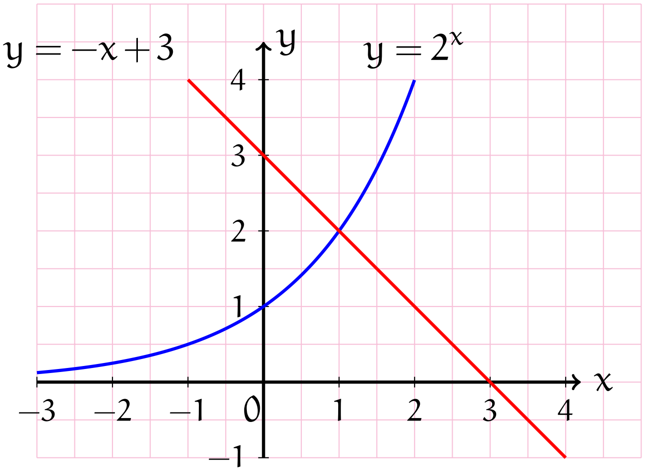
$\cdot 2^{x}=4=2^{2}\Rightarrow x=2$

$t_{2}=\dfrac{-(x-7)-(x+1)}{2\cdot 1}=\dfrac{-x+7-x-1}{2}=-x+3$ តែ $t=2^{x}$

$\cdot 2^{x}=-x+3$ ដោយ 2^{x} ជាអនុគមន៍កើននិង $-x+3$ ជាអនុមន៍ចុះនោះក្រាបទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់មួយ

ចំនុចគត់គឺ $x=1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $2^{1}=-1+3\Longleftrightarrow 2=2$ ពិត

ដូចនេះ : $x=1,2$



លំហាត់ទី ១៤២ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^x + (x-3)\cdot 2^x - 2x + 2 = 0$

២ $4^x + (x-13)\cdot 2^x - 2x + 22 = 0$

៣ $4^x + (x-14)\cdot 2^x - 8x + 48 = 0$

៤ $4^x + (x-15)\cdot 2^x - 4x + 44 = 0$

ដំណោះស្រាយទី ១៤២

៧.៣.២ វិសមីការអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

រូបមន្ត

- $a > 1$, $a \neq 1$, $a^x > a^y \Rightarrow x > y$ និង $a^x < a^y \Rightarrow x < y$ មិនប្តូរទិសដៅ
- $0 < a < 1$, $a^x > a^y \Rightarrow x < y$ និង $a^x < a^y \Rightarrow x > y$ ប្តូរទិសដៅ

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម

១ $32^{5x+2} \geqslant 16^{5x}$

២ $(0.7)^{x+1} > 0.49$

៣ $4^{8+3x} > 16^{3x-2}$

៤ $2^x - 2^{x-2} \geqslant 12$

ដំណោះស្រាយ

១ $32^{5x+2} \geqslant 16^{5x}$

$2^{5(5x+2)} \geqslant 2^{4\cdot 5x}$

$2^{25x+10} \geqslant 2^{20x}$

$25x + 10 \geqslant 20x$

$5x \geqslant -10 \Rightarrow x \geqslant -2$

ដូចនេះ : $x \geqslant -2$

២ $(0.7)^{x+1} > 0.49$

$$\left(\frac{7}{10}\right)^{x+1} > \frac{49}{100}$$

$$\left(\frac{7}{10}\right)^{x+1} > \left(\frac{7}{10}\right)^2$$

$x + 1 < 2 \Rightarrow x < 1$

ដូចនេះ : $x < 1$

៣ $4^{8+3x} > 16^{3x-2}$

$4^{8+3x} > 4^{2(3x-2)}$

$8 + 3x > 6x - 4$

$-3x > -12 \Rightarrow x < 4$

ដូចនេះ : $x < 4$

៤ $2^x - 2^{x-2} \geqslant 12$

$2^x(1 - 2^{-2}) \geqslant 12$

$$2^x\left(1 - \frac{1}{4}\right) \geqslant 12$$

$$2^x\left(\frac{3}{4}\right) \geqslant 12$$

$$2^x \geqslant \frac{4}{3}\cdot 12 = 16 = 2^4 \Rightarrow x \geqslant 4$$

ដូចនេះ : $x \geqslant 4$

លំហាត់ទី ១៤៣ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $8^{x+2} > 128$

២ $16^{x-1} > 0.16$

៣ $25^{2x} \leqslant 5\sqrt{5}$

៤ $8\cdot 4^{x+13} < \frac{1}{16}$

៥ $2^{x-2}\cdot 4^{1+x} > \frac{1}{8}$

៦ $0.5^{x-1} > 0.25^{-x-2}$

ដំណោះស្រាយទី ១៤៣

លំហាត់ទី ១៤៤ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

១ $2^x \cdot 5^x > 0.0001$

២ $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} > \sqrt[3]{0.04}$

៣ $3^{x+1} + 3^x > 108$

៤ $2 \cdot 3^{x+1} + 3^{x+3} < 33$

៥ $3^{x+2} + 3^{x+1} + 3^x \leqslant 39$

៦ $5^{x+2} + 11 \cdot 5^x > 180$

ដំណោះស្រាយទី ១៤៤

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម

១ $2^{x^2-4} > 1$

២ $0.7^{x^2-27} > 0.7^9$

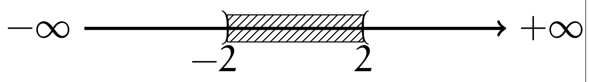
៣ $25^{x^2+2x} > 5^{x+5}$

ដំណោះស្រាយ

១ $2^{x^2-4} > 1$

$2^{x^2-4} > 1 = 2^0 \Leftrightarrow x^2 - 4 < 0$

$\cdot x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

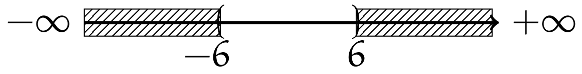


ដូចនេះ : $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

២ $0.7^{x^2-27} > 0.7^9$

$x^2 - 27 < 9 \Leftrightarrow x^2 - 36 < 0$

$\cdot x^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$



ដូចនេះ : $x \in (-6, 6)$

៣ $25^{x^2+2x} \geqslant 5^{x+5}$

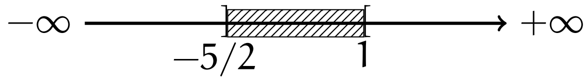
$5^{2(x^2+2x)} \geqslant 5^{x+5}$

$5^{2x^2+4x} \geqslant 5^{x+5}$

$2x^2 + 4x \geqslant x + 5$

$2x^2 + 3x - 5 \geqslant 0$

$2x^2 + 3x - 5 = 0 \quad x = -5/2, 1$



ដូចនេះ : $x \in (-\infty, -5/2] \cup [1, +\infty)$

លំហាត់ទី ១៤៥ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $5^{x^2-16} \leqslant 1$

២ $0.5^{-x^2-2x} > 8$

៣ $9 \cdot 3^{x^2-4x} \geqslant 1/3$

៤ $4^{x^2+x-1} > 2^{3x-1}$

៥ $27^{x^2+x+1} < 3^{2x+3}$

៦ $8 \cdot 2^{x^2-3x} < 0.5^{-x}$

ដំណោះស្រាយទី ១៤៥

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

១ $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$

២ $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 > 0$

ដំណោះស្រាយ

១ $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$

$2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$ តាង $t = 2^x$, $t > 0$

$t^2 - 6t + 8 < 0$

$t^2-6t+8=0 \Leftrightarrow (t-4)(t-2)=0 \Rightarrow t=2,4$

$t\in(2,4) \Leftrightarrow 2<t<4$ តែ $t=2^x$ យើងបាន

$2<2^x<4=2^2 \Leftrightarrow 1<x<2$

ដូចនេះ : $x\in(1,2)$

២ $9^x-10\cdot3^x+9>0$

$3^{2x}-10\cdot3^x+9$ តាង $t=3^x>0$

$t^2-10t+9>0$ សរសេរជាសមីការ $t^2-10t+9=0 \Rightarrow t=1,9$

$t\in(0,1)\cup(9,+\infty)$ ដោយ $t=3^x$ នោះ $3^x\in(0,1)\cup(9,+\infty)$ តែ $t=3^x>0$ យើងបាន៖

$\cdot 3^x<1=3^0 \Rightarrow x<0$

$\cdot 3^x>9=3^2 \Rightarrow x>2$

ដូចនេះ : $x\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$

លំហាត់ទី ១៤៦ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $9^x-28\cdot3^x+27<0$

២ $2\cdot4^x-17\cdot2^x+8\leqslant0$

៣ $4^x-18\cdot2^x+32>0$

៤ $3\cdot9^x-28\cdot3^x+9\geqslant0$

ដំណោះស្រាយទី ១៤៦

៧.៣.៣ អនុវត្តន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

○ បើ P ជាប្រាក់ដើម i ជាអត្រាការប្រាក់ឆ្នាំ និង t ជាចំនួនឆ្នាំ នោះប្រាក់សរុបកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$A = P(1+i)^t$$

○ បើ n ជាចំនួនដងនៃការទូទាត់ការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ នោះចំនួនប្រាក់សរុបកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$A = P\left(1+\frac{i}{n}\right)^{nt}$$

– ករណីទូទាត់មួយឆមាសម្តង៖ $A = P\left(1+\dfrac{i}{2}\right)^{2t}$

– ករណីទូទាត់ត្រីមាសម្តង៖ $A = P\left(1+\dfrac{i}{4}\right)^{4t}$

○ ករណីទូទាត់មិនកំណត់មានន័យថា $n \to \infty$ នោះចំនួនប្រាក់សរុបកំណត់ដោយរូបមន្ត៖ $A = Pe^{rt}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ពូសុខ ទិញប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ពីធនាគារតម្លៃ 50000\$ រៀលដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើគាត់បន្តទុកប្រាក់នោះនធនាគារ 3 ឆ្នាំតើប្រាក់របស់គាត់ត្រូវជាប៉ុន្មាន ?

ដំណោះស្រាយ

+ រកប្រាក់សរុប A

តាមរូបមន្ត $A = P(1+i)^t$ ដោយ $P = 50000\$$, $i = 6\% = 0.06$, $t = 3$

$\Rightarrow A = 50000(1+0.06)^3 = 50000(1.06)^3 = 59550.8\$$ **សម្គាល់** : ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ដូចនេះ : $A = 59550.8\$$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ពូណុយបានយកប្រាក់ចំនួន 5000\$ ទៅដាក់ធនាគារមួយទទួលបានការប្រាក់ 4.48% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីបានប្រាក់សរុបចំនួន 6500\$ តើគាត់ត្រូវទុកប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

ដំណោះស្រាយ

+ រករយៈពេល

តាមរូបមន្ត $A = P(1+i)^t$ ដោយ $A = 6500\$$, $P = 5000\$$, $i = 4.49\% = 0.0449$

$$6500 = 5000(1+0.0449)^t \Leftrightarrow 1.0449^t = \frac{6500}{5000} = 1.3$$

$\Rightarrow t = \log_{1.0449} 1.3 = 5.97$ ឆ្នាំ **សម្គាល់** : ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ដូចនេះ : $t = 5.97$ ឆ្នាំ

លំហាត់ទី ១៤៧ បុរសម្នាក់មានអាយុ 30 ឆ្នាំបានយកប្រាក់ 5000$ ទៅផ្ញើរធនាគារមួយដោយទទួលអត្រាការប្រាក់ 1.2 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់មានប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន ? បើបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ 65 ឆ្នាំ

ដំណោះស្រាយទី ១៤៧

លំហាត់ទី ១៤៨ ពូស៊ុយបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅផ្ញើរធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ។ រយៈពេល 5 ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានដកប្រាក់ពីធនាគារនោះវិញ ដោយទទួលបានប្រាក់សរុប 1000$ ។ តើពូស៊ុយមានប្រាក់ដើមចំនួនប៉ុន្មាន ?

ដំណោះស្រាយទី ១៤៨

លំហាត់ទី ១៤៩ ដីមួយកន្លែងថ្លៃ 84000$ ក្នុងឆ្នាំ 1996 ហើយមានតម្លៃ 49 លាន $ ក្នុងឆ្នាំ 2026 គាត់បានលក់ដីនោះវិញ ។ រកអត្រាការប្រាក់នៃតម្លៃដី

ដំណោះស្រាយទី ១៤៩

លំហាត់ទី ១៥០
ស្ត្រីម្នាក់បានយកប្រាក់ចំនួន 21000$ ដាក់នៅធនាគាមួយក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំតែធ្វើការទូទាត់ការប្រាក់ ១ ត្រីមាសម្តងក្នុងអត្រាការប្រាក់ 5.55% ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ គណនាប្រាក់សរុបរបស់គាត់ ។

ដំណោះស្រាយទី ១៥០

លំហាត់ទី ១៥១
ពូម៉ោកទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងតម្លៃ 3900 ដុល្លា ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 12 ភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងពេល 10 ឆ្នាំក្រោយ ?

ដំណោះស្រាយទី ១៥១

លំហាត់ទី ១៥២
ពូសយទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងតម្លៃ 45000 ដុល្លា ។ រថយន្តនោះចុះថ្លៃ 15 ភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ រកតម្លៃរថយន្តក្នុងពេល 8 ឆ្នាំក្រោយ ?

ដំណោះស្រាយទី ១៥២

៨ អនុគមន៍លោការីត

៨.១ អនុគមន៍ច្រាស

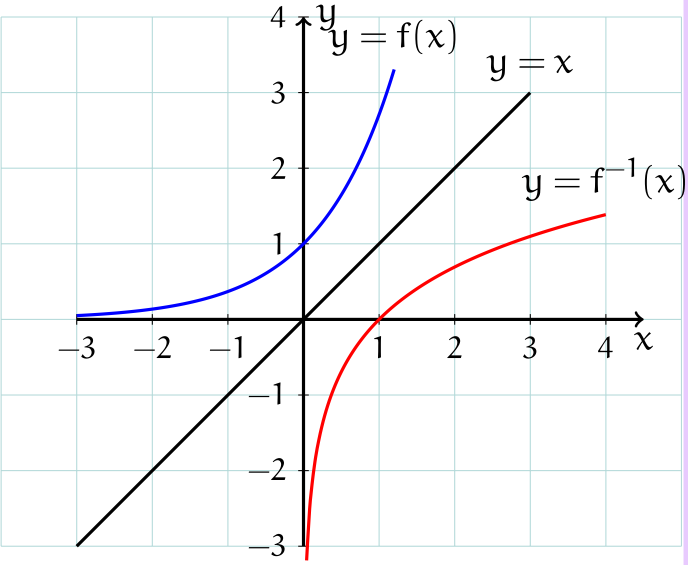
• បើ (a,b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y=f(x)$ ហើយ (b,a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y=f^{-1}(x)$ នោះ $y=f^{-1}(x)$ ច្រាស នៃ $y=f(x)$

• ក្រាបអនុគមន៍ច្រាស់៖

○ f និង f^{-1} ជាអនុគមន៍ច្រាស់គ្នាបើ $(a,b)\in f$ នោះ $(b,a)\in f^{-1}$ ។

○ f និង f^{-1} ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y=x$

○ ជាទូទៅ៖ បើ $f(x)$ និង $g(x)$ ជាអនុគមន៍ច្រាស់គ្នានោះក្រាបអនុគមន៍ទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបបន្ទាត់ $y=x$



វិធីសាស្ត្រ

ដើម្បីរកអនុគមន៍ច្រាស់ $g(x)=f^{-1}(x)$ នៃ $f(x)$ យើងត្រូវ៖

មាន $y=f(x)$ ទាញរក $x=f(y)$ ហើយប្តូរ x ទៅ y និងពី y មក x វិញ ដូចនេះ : $g(x)=f^{-1}(x)$ ∎

៨.២ អនុគមន៍លោការីត

• អនុគមន៍លោការីត ជាអនុគមន៍កំណត់ពី $\mathbb{R}_{+}^{*}=(0,+\infty)$ ទៅ $\mathbb{R}$

$$x\longmapsto f(x)=\log_a x$$

• លក្ខណៈអនុគមន៍លោការីត

○ គ្រប់ $a>0$, $a\neq 1$, $y>0$ នោះគេទាញបាន៖ $a^x=y\iff x=\log_a y$

សម្គាល់ :

ក បើ $a=10$ នោះ $f(x)=\log_{10}x$ ហៅថាអនុគមន៍លោការីតទសភាគ អាចសរសេរដោយខ្លី $\lg x$ ឬ $\log x$

ខ បើ $a=e$ នោះ $f(x)=\log_e x$ ហៅថាអនុគមន៍លោការីតនេពែរ អាចសរសេរដោយខ្លី $\ln x$ ។

ជាទូទៅ

បើគេមាន $a^x=y$ នោះ $x=\log_a y$, $y>0$, $a>0$, $a\neq 1$

ដូចនេះ : $f(x)=a^x$ មានអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)=\log_a x$ ជាអនុគន៍លោការីតនៃ x គោល a

ឧទាហរណ៍គំរូ : កំណត់អនុគមន៍ច្រាស់ $y=f^{-1}(x)$ នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

១ $f(x)=\dfrac{x+1}{x}$

២ $f(x)=2^x-1$

ដំណោះស្រាយ

១ $f(x)=\dfrac{x+1}{x}$

$\circ\ y=\dfrac{x+1}{x}$

$xy=x+1 \Leftrightarrow xy-x=1$

$x(y-1)=1 \Rightarrow x=\dfrac{1}{y-1}$

$\Leftrightarrow y=\dfrac{1}{x-1}=f^{-1}(x)$

ដូចនេះ : $y=f^{-1}(x)=\dfrac{1}{x-1}$

២ $f(x)=2^x-1$

$\circ\ y=2^x-1$

$2^x=y+1 \Rightarrow x=\log_2(y+1)$

$\Leftrightarrow y=\log_2(x+1)=f^{-1}(x)$

ដូចនេះ : $y=f^{-1}(x)=\log_2(x+1)$

លំហាត់ទី ១៥៣ កំណត់អនុគមន៍ច្រាស់ $y=f^{-1}(x)$ នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

១ $f(x)=\dfrac{2x+3}{x-1}$

២ $f(x)=3^x+2$

៣ $f(x)=4^{x+1}-1$

៤ $f(x)=2\cdot 3^{x-1}-4$

ដំណោះស្រាយទី ១៥៣

៨.២.១ រូបមន្តអនុគមន៍លោការីត

○ ចំពោះ $a>0$, $a\neq 1$ និង x , y , m , n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន $m\neq 0$, $x\neq 1$ គេបាន៖

១. $\log_a 1 = 0$

២. $\log_a a = 1$

៣. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

៤. $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

៥. $\log_a x^n = n\log_a x$

៦. $\log_a x = \dfrac{1}{\log_x a}$

៧. $\log_{a^m} x^n = \dfrac{n}{m}\log_a x$

៨. $a^{\log_a x} = x$

៩. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

១០. $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនាតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១. $\log_7 1$

២. $\log_8 8$

៣. $\log_7 49$

៤. $\log_{16} 2$

៥. $\log_{125} 25$

៦. $\log_{100} 0.0001$

៧. $\log_4 \sqrt[4]{2}$

៨. $\log_2 \dfrac{1}{4} + \log_3 \dfrac{1}{27}$

ដំណោះស្រាយ

១. $\log_7 1 = 0$

២. $\log_8 8 = 1$

៣. $\log_7 49 = \log_7 7^2 = 2\log_7 7 = 2\cdot 1 = 2$

៤. $\log_{16} 2 = \log_{2^4} 2 = \dfrac{1}{4}\log_2 2 = \dfrac{1}{4}$

៥. $\log_{125} 25 = \log_{5^3} 5^2 = \dfrac{2}{3}\log_5 5 = \dfrac{2}{3}$

៦. $\log_{100} 0.0001 = \log_{10^2} 10^{-4}$
$= \dfrac{-4}{2}\log_{10} 10 = -2$

៧. $\log_4 \sqrt[4]{2} = \log_{2^2} 2^{1/4}$
$= \dfrac{1/4}{2}\log_2 2 = \dfrac{1}{8}$

៨. $\log_2 \dfrac{1}{4} + \log_3 \dfrac{1}{27} = \log_2 2^{-2} + \log_3 3^{-3}$
$-2-3=-5$

លំហាត់ទី ១៥៤ គណនាតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\log_2 128$

២ $\log_9 243$

៣ $\log_3 \sqrt{3}$

៤ $\log_{\sqrt{2}} 16$

៥ $\log_{\sqrt[3]{9}} \sqrt[3]{81}$

៦ $\log_2\left(8\cdot \dfrac{1}{\sqrt{32}}\right)$

ដំណោះស្រាយទី ១៥៤

លំហាត់ទី ១៥៥ គណនាតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\log_5(\log_2 32)$

២ $\log_{0.5}(\log_3 9)$

៣ $3\log 100+\frac{1}{2}\log_2 32$

៤ $\log_{\sqrt{2}}4-\log_9 81$

៥ $2\log_3\sqrt{3}-3\log_2 2\sqrt{2}$

៦ $\log_3\sqrt[4]{27}-\log_2\sqrt[3]{\frac{1}{16}}$

៧ $\log_{9\sqrt{3}}0.\overline{3}-\log_{2\sqrt{2}}128$

ដំណោះស្រាយទី ១៥៥

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនា និងសម្រួលតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\log_a 10 + \log_a 5$

២ $\log_{10} 2 + \log_{10} 5$

៣ $\log_3 72 - \log_3 8$

៤ $\log_3 9 - \log_3 \frac{1}{3}$

៥ $2\log 2 - \log 25$

៦ $\frac{1}{2}\log_4 25 + 2\log_4 3$

ដំណោះស្រាយ

១ $\log_a 10 + \log_a 5 = \log_a 10\cdot 5 = \log_a 50$

២ $\log_{10} 2 + \log_{10} 5 = \log_{10} 2\cdot 5 = \log_{10} 10 = 1$

៣ $\log_3 72 - \log_3 8 = \log_3 \frac{72}{8} = \log_3 9 = \log_3 3^2 = 2$

៤ $\log_3 9 - \log_3 \frac{1}{3} = \log_3 \frac{9}{1/3} = \log_3 27 = \log_3 3^3 = 3$

៥ $2\log 2 - \log 25 = \log 2^2 - \log 25 = \log \frac{4}{25}$

៦ $\frac{1}{2}\log_4 25 + 2\log_4 3 = \log_4 25^{1/2} + \log_4 3^2 = \log_4 5 + \log_4 9 = \log_4 5\cdot 9 = \log_4 45$

លំហាត់ទី ១៥៦ គណនា និងសម្រួលតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\log_3 12 - \log_3 4$

២ $\log_6 24 + \log_6 9$

៣ $\log_9 4 - \log_9 0.25$

៤ $3\log_7 4 - 2\log_7 8$

៥ $\frac{1}{2}\log_4 25 + 2\log_4 3$

៦ $\frac{1}{2}\log 16 - \frac{1}{5}\log 32$

៧ $\frac{1}{3}\log_3 8 - \log_3 18$

៨ $2\log_{12} 4 + \frac{1}{2}\log_{12} 81$

៩ $\frac{1}{3}\log_5 1000 - \frac{1}{2}\log_5 4$

១០ $2\log_{27} 12 - 2\log_{27} 72$

ដំណោះស្រាយទី ១៥៦

ឧទាហរណ៍គំរូ : គណនា និងសម្រួលតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $2^{2+\log_2 5}$

២ $6^{2-\log_6 2}$

៣ $8^{1/3+\log_2 \sqrt[3]{121}}$

៤ $\sqrt{3}^{6-\log_3 25}$

៥ $7^{2\log_7 8}-4^{2+\log_4 8}$

៦ $2^{2+\log_3 5}-5^{\log_3 2}$

ដំណោះស្រាយ

១ $2^{2+\log_2 5}=2^2\cdot 2^{\log_2 5}=4\cdot 5=20$

២ $6^{2-\log_6 2}=6^2\cdot 6^{-\log_6 2}=36\cdot 6^{\log_6 2^{-1}}$

$=36\cdot 2^{-1}=\dfrac{36}{2}=18$

៣ $8^{1/3+\log_2 \sqrt[3]{121}}=8^{1/3}\cdot 8^{\log_2 \sqrt[3]{121}}$

$=\sqrt[3]{8}\cdot 2^{3\log_2 \sqrt[3]{121}}=2\cdot 2^{\log_2 \sqrt[3]{121}^3}$

$=2\cdot 121=242$

៤ $\sqrt{3}^{6-\log_3 25}=\sqrt{6}^{6}\cdot\sqrt{3}^{-\log_3 25}$

$=\sqrt{3}^{2\cdot 3}\cdot 3^{-1/2\log_3 25}$

$=27\cdot 3^{\log_3 25^{-1/2}}=27\cdot 25^{-1/2}$

$=\dfrac{27}{\sqrt{25}}=\dfrac{27}{5}$

៥ $7^{2\log_7 8}-4^{2+\log_4 8}$

$=7^{\log_7 8^2}-4^2\cdot 4^{\log_4 8}=8^2-16\cdot 8$

$=64-126=-62$

៦ $2^{2+\log_3 5}-5^{\log_3 2}=2^2\cdot 2^{\log_3 5}-2^{\log_3 5}$

$4\cdot 2^{\log_3 5}-2^{\log_3 5}=3\cdot 2^{\log_3 5}$

លំហាត់ទី ១៥៧ គណនា និងសម្រួលតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $8^{\log_2 5+\log_2 3}$

២ $7^{2\log_7 8}-4^{2+\log_4 8}$

៣ $4^{1/2\log_2 3+\log_8 5}$

៤ $36^{\log_6 5}+5^{2+\log_5 10}$

៥ $3^{4\log_3 2}+(0.5)^{1/3\log_3 27}$

៦ $\sqrt[4]{4^{6\log_8 5-\log_{\sqrt{2}} 125}}$

ដំណោះស្រាយទី ១៥៧

លំហាត់ទី ១៥៨ គណនា និងសម្រួលតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $\sqrt{\dfrac{1}{\log_3 2}\cdot\dfrac{1}{\log_4 3}}$

២ $\dfrac{\log_7 81}{\log_7 3}$

៣ $\dfrac{\log_{11} 25}{\log_{11} 1/5}$

៤ $\dfrac{1}{\log_2 100}+\dfrac{1}{\log_5 100}$

៥ $\dfrac{\log_3 25-\log_3 5}{\log_3 125}$

៦ $\log_4 5\cdot\log_5 6\cdot\log_6 7\cdot$

៧ $\log 5\cdot\log 20+(\log 2)^2$

ដំណោះស្រាយទី ១៥៨

លំ **ហាត់ទី ១៥៩** គណនា និងសម្រួលតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម៖

១ $(\log_2 3+\log_4 9)(\log_3 4+\log_9 2)$

២ $(\log_3 4+\log_9 16)(\log_4 9+\log_{16} 3)$

៣ $\log 10+\log 10^2+\ldots\ldots\ldots\ldots+\log 10^{99}$

៤ $2^{\log_2 2}+2^{\log_2 4}+2^{\log_2 8}+\ldots+2^{\log_2 2^n}$

ដំ **ដំណោះស្រាយទី ១៥៩**

៨.២.២ ក្រាបអនុគមន៍លោការីត

- ចំពោះ $a > 1$

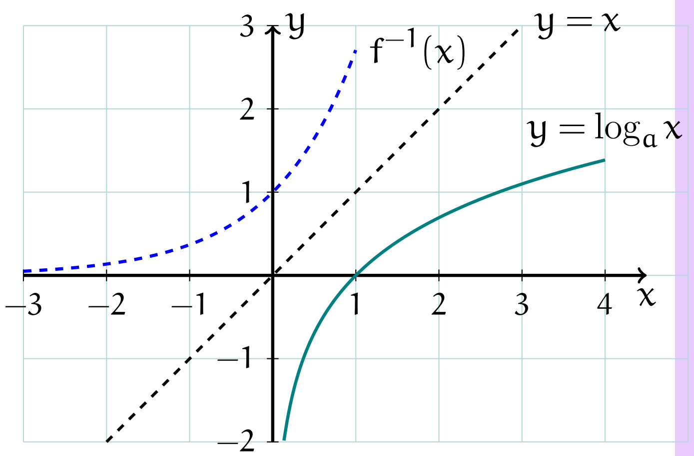
○$f(x) = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន

○ ក្រាបកើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ

○ អនុគមន៍កាត់ (ox) ត្រង់ចំនុច $(1,0)$

○ អនុគមន៍ស្ថិតនៃខាងស្តាំ (oy)

○ ក្រាប $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ ឆ្លុះគ្នាធៀប $y = x$



- ចំពោះ $0 < a < 1$

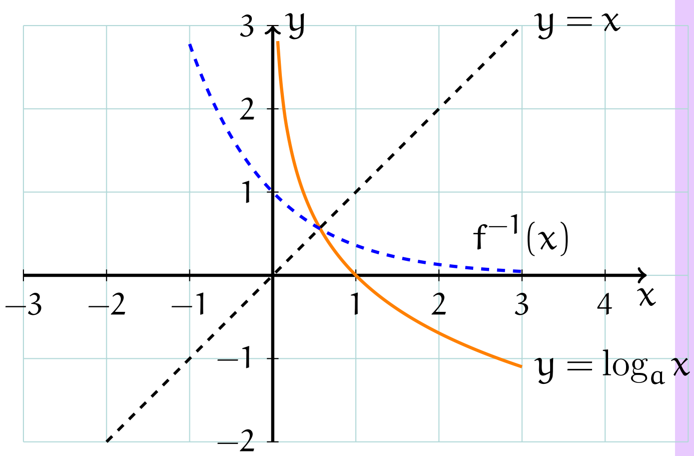
○$f(x) = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ

○ ក្រាបកើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ

○ អនុគមន៍កាត់ (ox) ត្រង់ចំនុច $(1,0)$

○ អនុគមន៍ស្ថិតនៃខាងស្តាំ (oy)

○ ក្រាប $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ ឆ្លុះគ្នាធៀប $y = x$



ឧទាហរណ៍គំរូ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_2 x$

ដំណោះស្រាយ

○ $y = \log_2 x$

+ មានដែន $D_f = (0, +\infty)$

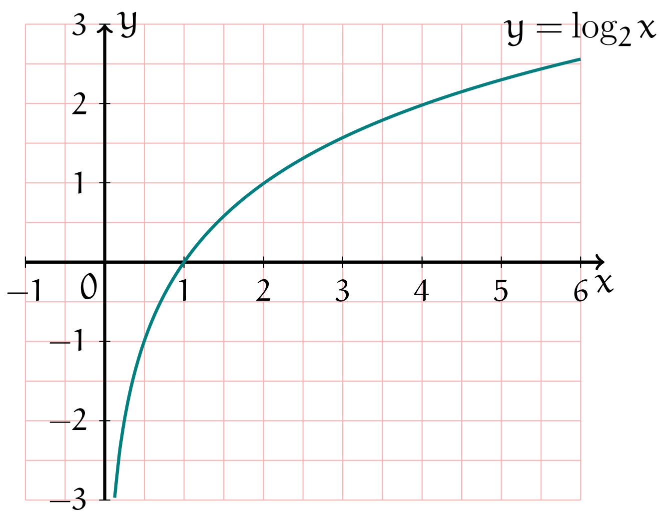
· $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \log_2 x = -\infty$

ដូចនេះ : $x = 0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

· $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \log_2 x = +\infty$

+ តារាងលេខជំនួយ

x	1/4	1/2	1	2	4
y	−2	−1	0	1	2



សម្គាល់ : គេមានអនុគមន៍ (C) : $y = f(x)$ មានដែនកំណត់ D_f កាលណា៖

○ $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ ដូចនេះ : $x = a$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ (C)

ឧទាហរណ៍គំរូ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{1/2} x$

ដំណោះស្រាយ

○ $y = \log_{1/2} x$

+ មានដែន $D_f = (0, +\infty)$

· $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \log_{1/2} x$

$= -\lim_{x \to 0^+} \log_2 x = -(-\infty) = +\infty$

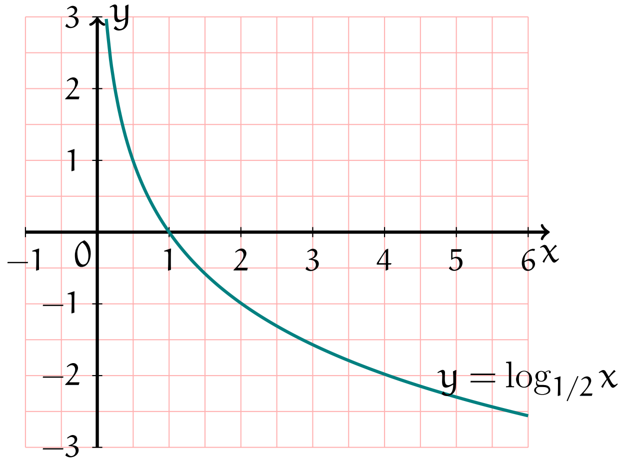
ដូចនេះ : $x = 0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

· $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \log_{1/2} x$

$= -\lim_{x \to +\infty} \log_2 x = -(+\infty) = -\infty$

+ តារាងលេខជំនួយ

x	$1/4$	$1/2$	1	2	4
y	2	1	0	-1	-2



ឧទាហរណ៍គំរូ : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3(x+1)$

ដំណោះស្រាយ

○ $y = \log_3(x+1)$

+ មានដែន $D_f = (-1, +\infty)$

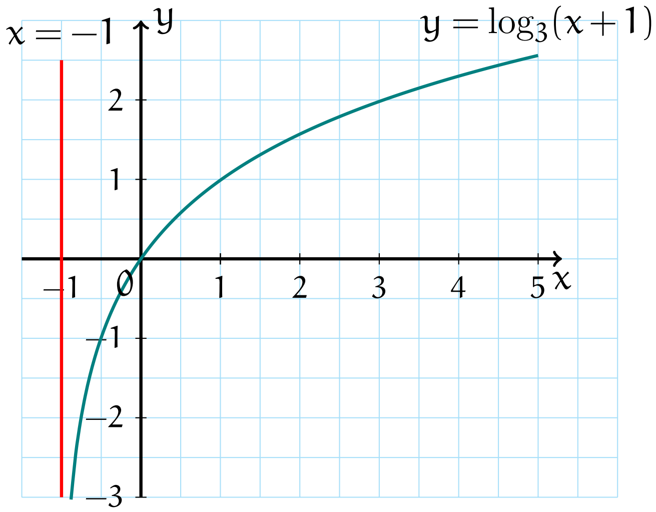
· $\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} \log_3(x+1) = -\infty$

ដូចនេះ : $x = -1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

· $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \log_3(x+1) = +\infty$

+ តារាងលេខជំនួយ

x	$-2/3$	0	2
y	-1	0	1



លំហាត់ទី ១៦០ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

១ $y = \log_3 x$ ២ $y = \log_4 x$ ៣ $y = 2\log_2 x$

ដំណោះស្រាយទី ១៦០

លំហាត់ទី ១៦១ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

១ $y = -\log_3 x$ | ២ $y = \log_2 x - 2$ | ៣ $y = \log_2(x-1)$

ដំណោះស្រាយទី ១៦១

៨.៣ សមីការ និងវិសមីការលោការីត

៨.៣.១ សមីការលោការីត

រូបមន្ត

○ ចំពោះ $a>0$, $a\neq 1$, $\log_a x=\log_a y \Rightarrow x=y$ ឬ $\log_a u(x)=\log_a v(x)\Rightarrow u(x)=v(x)$

សម្គាល់ : ដោះស្រាយសមីការដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យសមីការមានន័យគឺ $x,y>0$ ឬ $u(x),v(x)>0$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_2 2x=4$

២ $\log_3(x-2)=3$

៣ $\dfrac{1}{2}\log_3 x=2\log_3 2$

៤ $\log_2(2x-1)=\log_2(x+2)$

ដំណោះស្រាយ

១ $\log_2 2x=4$

· ល.ខ $2x>0\Rightarrow x>0$

○ $\log_2 2x=4$

$\log_2 2x=4\log_2 2=\log_2 2^4$

$2x=2^4=16\Rightarrow x=\dfrac{16}{2}=8$

ដូចនេះ : $x=8$

២ $\log_3(x-2)=3$

· ល.ខ $x-2>0\Rightarrow x>2$

$\log_3(x-2)=3\log_3 3=\log_3 3^3$

$x-2=3^3=27\Rightarrow x=27+2=29$

ដូចនេះ : $x=29$

៣ $\dfrac{1}{2}\log_3 x=2\log_3 2$ ល.ខ $x>0$

$\log_3 x^{1/2}=\log_3 2^2$

$\sqrt{x}=2^2=4$

$\sqrt{x}^2=4^2\Rightarrow x=16$

ដូចនេះ : $x=16$

៤ $\log_2(2x-1)=\log_2(x+2)$

· ល.ខ $\begin{cases}2x-1>0\\ x+2>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>\dfrac{1}{2}\\ x>-2\end{cases}$

$\Rightarrow x>\dfrac{1}{2}$

$2x-1=x+2$

$2x-x=2+1\Rightarrow x=3$

ដូចនេះ : $x=3$

លំហាត់ទី ១៦២ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_3 2x = 2$

២ $\log_9 x = \frac{1}{2}$

៣ $\log_8 2x = \frac{1}{3}$

៤ $\log_9 \frac{1}{2}x = \frac{3}{2}$

៥ $\log_4(3x-1) = 2$

៦ $\log(2x+5) = 1$

៧ $\log_9(4-x) = 2$

៨ $\log_4(2-6x) = 1$

៩ $\log(x-1) = \frac{1}{3}\log 8$

ដំណោះស្រាយទី ១៦២

លំហាត់ទី ១៦៣ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $2\log_5 x = 3\log_5 4$

២ $-2\log_4 x = \log_4 9$

៣ $3\log_2 x = -\log_2 27$

៤ $\log_2(3x-2) = \log_{1/2} x$

៥ $\log_3(2x-3) = \log_3(x+4)$

៦ $\log_5(3x+4) = \log_5(x+2)$

៧ $\log_4(x-2) = \log_2(x-2)$

៨ $\log_9(x-1) = \log_3(x-1)$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៣

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $3\log_5 x - \log_5 4 = \log_5 16$

២ $2\log_3 x + \log_3 2 = 2$

៣ $\log 2x - \log(x-3) = 1$

៤ $\log_6 x + \log_6(x-5) = 2$

ដំណោះស្រាយ

១ $3\log_5 x - \log_5 4 = \log_5 16$ លក្ខខណ្ឌ (ល.ខ) $x > 0$

$\log_5 x^3 - \log_5 4 = \log_5 16$

$\log_5 \frac{x^3}{4} = \log_5 16$

$\frac{x^3}{4} = 16 \Leftrightarrow x^3 = 4\cdot 16$

$\Rightarrow x = \sqrt[3]{4^3} = 4$

ដូចនេះ : $x = 4$

២ $2\log_3 x + \log_3 2 = 2$ ល.ខ $x > 0$

$\log_3 x^2 + \log_3 2 = 2$

$\log_3 2x^2 = 2\log_3 3 = \log_3 3^2$

$2x^2 = 3^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 = \frac{9}{2}$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{9}{2}} = \pm\frac{3}{\sqrt{2}} = \pm\frac{3\sqrt{2}}{2}$

ដូចនេះ : $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

៣ $\log 2x - \log(x-3) = 1$

ល.ខ $\begin{cases} 2x > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > 3 \end{cases}$

$\Rightarrow x > 3$

$\log\frac{2x}{x-3} = \log 10$

$\frac{2x}{x-3} = 10$

$2x = 10(x-3)$

$-8x = -30 \Rightarrow x = \frac{15}{4}$

ដូចនេះ : $x = \frac{15}{4}$

៤ $\log_6 x + \log_6(x-5) = 2$

ល.ខ $\begin{cases} x > 0 \\ x-5 > 0 \end{cases} \Rightarrow x > 5$

$\log_6 x(x-5) = 2\log_6 6 = \log_6 6^2$

$x(x-5) = 6^2 = 36$

$x^2 - 5x - 36 = 0$

$(x-9)(x+4) = 0 \Rightarrow x = 9, -4$

ដូចនេះ : $x = 9$

លំហាត់ទី ១៦៤ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $2\log_5 x - \log_5 25 = 1$

២ $\log_2(x+2) - \log_2 x = 2$

៣ $\log_3(x+6) - \log_3(x-3) = 1$

៤ $2\log_3(x+1) - \log_3(x-1) = 2$

៥ $2\log_2(x+2) - \log_2(x-1) = 4$

៦ $2\log_4(x+2) - \log_4(x-2) = 2$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៤

លំហាត់ទី ១៦៥ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_3(x+6)+\log_3(x-2)=2$

២ $\log_3(x+5)+\log_3(x-3)=2$

៣ $\log_2(x-3)+\log_2(x-5)=3$

៤ $\log_4(x^2-6x)=2$

៥ $\log_2(x^2+x+2)=1$

៦ $\log_3(x^2-4)-\log_3(x-2)=2$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៥

វិធីសាស្ត្រ

○ សមីការរាង $a\log_{\beta}^{2}u(x)+b\log_{\beta}u(x)+c=0$ តាង $t=\log_{\beta}u(x)$, $x>0$ បានសមីការ៖ $at^2+bt+c=0$ ដោះស្រាយសមីការរក t រួចទាញរក x តាម $t=\log_{\beta}u(x)$ ■

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_2^2 x-5\log_2 x+6=0$

២ $\log_2^2(x-2)-2\log_2(x-2)-8=0$

ដំណោះស្រាយ

១ $\log_2^2 x-5\log_2 x+6=0$

តាង $t=\log_2 x$, $x>0$

$t^2-5t+6=0\Leftrightarrow(t-6)(x-1)=0$

$\Rightarrow t=6,1$ តែ $t=\log_2 x$ យើងបាន៖

· $\log_2 x=6\Rightarrow x=2^6=64$

· $\log_2 x=-1\Rightarrow x=2^1=2$

ដូចនេះ : $x=2,64$

២ $\log_2^2(x-2)-2\log_2(x-2)-8=0$

តាង $t=\log_2(x-2)$, $x>2$

$t^2-2t-8=0\Leftrightarrow(t-4)(t+2)=0$

$\Rightarrow t=4,-2$ តែ $t=\log_2(x-2)$

$\cdot\log_2(x-2)=4\Leftrightarrow x-2=2^4$

$\Rightarrow x=16+2=18$

$\cdot\log_2(x-2)=-2\Leftrightarrow x-2=2^{-2}$

$\Rightarrow x=\frac{1}{4}+2=\frac{9}{4}$

ដូចនេះ : $x=\frac{9}{4},18$

លំហាត់ទី ១៦៦ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_2^3 x-5\log_2 x+6=0$

២ $\log_3^2 x-8\log_3\sqrt{x}=5$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៦

សម្គាល់ :

លំហាត់ទី ១៦៧ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_3^2(x+1)-7\log_3(x+1)+10=0$ | ២ $2\log_2^2(x-3)-9\log_2(x-3)+4=0$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៧

សម្គាល់ : សមីការលោការីតមានទម្រង់ច្រើន ខាងលើនេះជាទម្រង់មួយចំនួនដែលបានយកមកសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យ

៨.៣.២ វិសមីការលោការីត

រូបមន្ត

- ចំពោះ $a > 1$, $\log_a x \geqslant \log y \Rightarrow x \geqslant y$ ឬ $\log_a x \leqslant \log y \Rightarrow x \leqslant y$
- ចំពោះ $0 < a < 1$, $\log_a x \geqslant \log y \Rightarrow x \leqslant y$ ឬ $\log_a x \leqslant \log y \Rightarrow x \geqslant y$

សម្គាល់ : ដោះស្រាយវិសមីការដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យសមីការមានន័យគឺ $x, y > 0$ ឬ $u(x), v(x) > 0$

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

1. $\log_3(x-2) < 3$
2. $\log_{0.5}(6-2x) > -2$
3. $\log_3(2x+1) - \log_3 x < 1$
4. $\log_6 x + \log_6(x+5) > 2$

ដំណោះស្រាយ

១ $\log_3(x-2) < 3$

· ល.ខ $x-2>0 \Rightarrow x>2$

○ $\log_3(x-2) < 3\cdot\log_3 3 = \log_3 3^3$

$x-2 < 3^3 = 27 \Rightarrow x < 29$

ដូចនេះ : $x \in (2, 29)$

២ $\log_{0.5}(6-2x) > -2$

· ល.ខ $6-2x>0 \Rightarrow x<3$

$\log_{0.5}(6-2x) > -2\log_{0.5} 0.5$

$\log_{0.5}(6-2x) > \log_{0.5}(0.5)^{-2}$

$6-2x < (0.5)^{-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$

$-2x < 4-6 \Rightarrow x > 1$

ដូចនេះ : $x \in (1, 3)$

៣ $\log_3(2x+1) - \log_3 x < 1$

ល.ខ $\begin{cases} 2x+1>0 \\ x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x>0 \end{cases}$

$\Rightarrow x > 0$

$\log_3 \frac{2x+1}{x} < 1 = \log_3 3$

$2x+1 < 3x$

$\Leftrightarrow -x < -1 \Rightarrow x > 1$

ដូចនេះ : $x > 1$

៤ $\log_6 x + \log_6(x+5) \geqslant 2$

ល.ខ $\begin{cases} x>0 \\ x+5>0 \Rightarrow x>0 \end{cases}$

$\log_6 x(x+5) \geqslant 2\cdot\log_6 6 = \log_6 6^2$

$x(x+5) \geqslant 6^2 = 36$

$x^2+5x-36 \geqslant 0$

$\cdot x^2+5x-36 = 0$

$(x+9)(x-4) = 0$

$\Rightarrow x = -9, 4$

$x \in (-\infty, -9] \cup [4, +\infty)$ តែ $x > 0$

ដូចនេះ : $x \in [4, +\infty)$

លំហាត់ទី ១៦៨ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

1. $\log_2(x-1) < 4$
2. $\log_5(3x-2) > 1$
3. $\log_3(2x+4) < 2$
4. $\log_{0.5}(x-3) \geqslant 1$
5. $\log_{0.2}(4x+1) \geqslant -1$
6. $\log_2(8-x) > 2$
7. $\log_2(x+3) - \log_2(x-1) < 2$
8. $\log_3(x+2) - \log_3(x-1) > 2$
9. $\log_{0.5}(3x-2) - \log_{0.5}(x+1) \leqslant 1$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៨

លំហាត់ទី ១៦៩ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_2(x+2)+\log_2(x-1)>2$

២ $\log_3(2x-5)+\log_3(x-1)<2$

៣ $\log_3(2x+1)+\log_3(x-1)\leqslant 3$

៤ $\log_{0.5}(x+2)+\log_{05}(x-3)<1$

៥ $\log(x^2-5x+7)\leqslant 0$

៦ $\log_8(x^2-4x+3)\leqslant 1$

ដំណោះស្រាយទី ១៦៩

ឧទាហរណ៍គំរូ : ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

១ $(\log_3 x)^2 + \log_3 x - 6 < 0$

២ $\log_2^2 x - 3\log_2 x + 2 \geqslant 0$

ដំណោះស្រាយ

១ $(\log_3 x)^2 + \log_3 x - 6 < 0$ តាង $t = \log_3 x$

$t^2 + t - 6 < 0$ ជាសមីការ $t^2 + t - 6 = 0$

$(t-2)(t+3) = 0 \Rightarrow t = 2, -3$ នោះ $-3 < t < 2$ តែ $t = \log_3 x$ យើងបាន៖

$-3 < \log_3 x < 2 \Rightarrow 3^{-3} < x < 3^2 \Leftrightarrow \dfrac{1}{27} < x < 9$

ដូចនេះ : $\dfrac{1}{27} < x < 9$

២ $\log_2^2 x-3\log_2 x+2\geqslant 0$

$t^2-3t+2\geqslant 0$ ជាសមីការ $t^2-3t+2=0$

$(t-2)(t-1)=0\Rightarrow t=2,1$

នោះ $t\in(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$ តែ $t=\log_2 x$

$\cdot\log_2 x\leqslant 1\Rightarrow x\leqslant 2^1=2$

$\cdot\log_2 x\geqslant 2\Rightarrow x\geqslant 2^2=4$

ដូចនេះ : $x\in(-\infty,2]\cup[4,+\infty)$

លំ ហាត់ទី ១៧០ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម៖

១ $\log_4^2 x-2\log_4 x-3<0$

២ $\log_5^2 x+3\log_5 x+2\geqslant 0$

៣ $\log_4^2 x+6\log_4 x+8\geqslant 0$

៤ $2\log_3^2 x-7\log_3 x+3<0$

៥ $\log_{0.5}^2 x+\log_{0.5} x-2<0$

៦ $\log_{0.5}^2 x-5\log_{0.5} x+6\geqslant 0$

ដំ ណោះស្រាយទី ១៧០